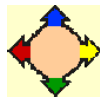


BHKW-Plan

Handbuch Version 1.12



Dipl.-Ing. (FH) Friedhelm Steinborn
Steinborn innovative
Gebäude-Energieversorgung
[WWW.BHKW-Info.de](http://www.BHKW-Info.de)



Wir weisen darauf hin, daß die in dem Handbuch verwendeten
Soft- und Hardwarebezeichnungen und Markennamen
der jeweiligen Firmen dem warenzeichen-, marken-
oder patentrechtlichen Schutz unterliegen.

Alle Rechte vorbehalten
Kein Teil dieses Handbuches darf in irgendeiner Form
(Druck, Fotokopie oder einem anderen Verfahren)
ohne schriftliche Genehmigung der Firma:

Steinborn innovative Gebäude-Energieversorgung
Rulfinger Str. 10
70567 Stuttgart

reproduziert oder unter Verwendung elektronischer
Systeme verarbeitet oder vervielfältigt werden.



BHKW-Plan Handbuch

Auslegung und Wirtschaftlichkeitsberechnung von Blockheizkraftwerken

Februar 2009
Version 1.12.006

Steinborn innovative
Gebäude-Energieversorgung

Wir weisen darauf hin, daß die in dem Handbuch verwendeten
Soft- und Hardwarebezeichnungen und Markennamen
der jeweiligen Firmen dem warenzeichen-, marken-
oder patentrechtlichen Schutz unterliegen.

Alle Rechte vorbehalten
Kein Teil dieses Handbuches darf in irgendeiner Form
(Druck, Fotokopie oder einem anderen Verfahren)
ohne schriftliche Genehmigung
der Firma Steinborn innovative
Gebäude-Energieversorgung
Rulfinger Str. 10
70567 Stuttgart
reproduziert oder unter Verwendung elektronischer
Systeme verarbeitet oder vervielfältigt werden.

Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seite
Einführung	1
Programm BHKW-Plan	1
Einsatzgebiet und Nutzen	2
Zielgruppen	2
Hinweise für Anwender	2
Was ist neu an der Version 1.09	2
Was ist neu an der Version 1.10	3
Was ist neu an der Version 1.11	3
Was ist neu an der Version 1.12	3
Aktuelle Informationen zum Thema KWK	4
1 Grundlagen	5
1.1 Wärmebedarfsrechnung für ein Gebäude	5
1.1.1 Wärmeströme über der Gebäudehülle	5
1.1.2 Bestimmung der Gebäudeinnentemperaturen	8
1.1.3 Gesamter Wärmebedarf	9
Bezugsquellen der Außentemperaturen	10
1.1.4 Validierung des Rechenmodells	10
1.1.5 Prozesswärmebedarf	11
1.2 BHKW-Technik	13
1.2.1 BHKW-Module	13
1.2.2 BHKW-Systeme	14
1.2.3 Betriebsstrategien	15
1.3 Energiebilanz	18
1.4 Schadstoffbilanz	20
1.4.2 Emissionsvergleiche	22
1.5 Stromvergütung und Erlösrechnung	23
1.5.1 Erlöse durch Stromeinspeisung	23
Zuschläge auf eingespeisten KWK-Strom	24
1.5.2 Vermiedene Strombezugskosten	24
1.6 Kostenrechnung	25
Wirtschaftlichkeitsrechnung mit Hilfe der Annuitätenmethode	25
1.6.1 Kapitalgebundene Kosten	27
1.6.2 Verbrauchsgebundene Kosten	28
1.6.3 Betriebsgebundene Kosten	28
1.7 Wirtschaftlichkeitsrechnung	29
1.7.1 Amortisationsrechnung	29
Rechnung	29
Methoden	31
1.8 Datenbanken in BHKW-Plan	32
2 BHKW-Plan Installation	33
2.1 Systemanforderungen	33

2.2 Installation und Update durchführen	33
2.3 Software Service	37
3 Programmablauf	38
Wichtig !!!! Extra: Programm neu starten	39
Extra: Energieaufwandszahl berechnen	40
3.1 Projektverwaltung	43
3.1.1 Projekt neu	44
3.1.2 Projekt öffnen	45
3.1.3 Projekt speichern unter	46
3.1.4 Projekt speichern	47
3.1.5 Datei eintragen	47
3.1.6 Drucker auswählen	48
3.1.7 Bericht drucken	49
3.2 Wärmebedarfsberechnung	50
3.2.2 Gebäudeauswahl für die Wärmebedarfsberechnung	52
3.2.3 Eingabe der gesamten Wohn-/Nutzfläche des ausgewählten Gebäudes	54
3.2.4 Wärmebedarf übernehmen	55
3.2.5 Berechnung des Prozesswärmebedarf	55
3.2.6 Eingabe eines neuen Jahreswertes für den Prozesswärmebedarf	57
3.2.7 Berechnung der absoluten Netzverluste pro Jahr	58
3.2.8 Anzeige der Jahresdauerlinie	59
3.2.9 Info Kennwerte Jahreswärmebedarf	60
3.3 Berechnen des Strombedarfs	61
3.3.1 Auswahl der Stromverbraucher	61
3.3.2 Eingabe eines neuen Jahresverbrauchswertes	62
3.3.3 Anzeige der monatlichen Stromverbrauchswerte	63
3.4 Eingabe zur Wärme- und Stromproduktion	63
3.4.1 BHKW-Simulation	65
3.4.2 Spitzenkessel-Simulation	72
3.4.3 Heizkessel-Simulation	74
3.4.4 Simulation des Referenzkraftwerkparkes	79
3.4.5 Ergebnis der Brennstoffbilanz	80
3.5 Erlösrechnung	80
3.5.1 Eingabe zur Erlösrechnung	81
3.5.2 Strompreisregelungen	82
3.5.3 Ergebnisse der Erlösberechnung	86
3.6 Kosten- und Wirtschaftlichkeitsrechnung	88
3.6.1 Eingabe zur Kostenrechnung	88
3.6.2 Investitionen für die Kraft-Wärme-Kopplung	89
3.6.3 Eingabe Investitionen für das alternative Heizungssystem	91
3.6.4 Eingabe Betriebskosten pro Jahr für die BHKW-Erzeugung	92
3.6.5 Eingabe Betriebskosten für die getrennte Erzeugung	94
3.6.6 Eingabe Brennstoffkosten	94
3.6.7 Kosten für die Solaranlage	96
3.6.8 Wirtschaftlichkeitsrechnung	97
3.7 Bilanzierung der Schadstoffemissionen	99

3.8 Einlesen der solaren Wärmeerzeugung	100
4 Datenbanken	102
4.1 DB-Projekt	102
4.2 DB-Klimagebiete	102
4.3 DB-Gebäude	104
4.3.1 Update-Gebäudedatenbank	107
4.4 DB-Gebäudetyp	109
4.4.1 Tageswärmeverlauf eines Gebäudetyps	110
4.4.2 Eingabe: neuer Gebäudetyp	111
4.5 DB-BHKW	112
4.5.1 Eingabe der Wirkungsgradkennlinie	114
4.6 DB-Heizkessel	117
4.6.1 Update DB-Heizkessel	118
4.7 DB-Preisregelung für die Stromeinspeisung	119
4.8 DB-Preisregelung für den Strombezug	121
4.8.1 Eingabe der HT- und NT-Zeiten	122
4.8.2 HT- und NT-Zeiten zu unterschiedlichen Wochentagen	123
4.9 DB-Stromverbrauch	123
4.9.1 Eingabe eines Stromverbrauchers	123
4.9.2 Grafik: monatlicher Stromverbrauch	125
4.9.3 Eingabe eines Verbrauchertyps	126
4.9.4 Darstellung des Stromverbrauchsverlauf in Stundenwerten	127
4.9.5 Eingabe: neuer Verbrauchertyp	128
4.9.6 Eingabe: Namen ändern	128
4.9.7 Einlesen eines Verbrauchertyps über einen Datenfile	129
4.9.8 Stromverbrauchertyp löschen	129
4.9.9 Stromverbraucher updaten	129
4.10 DB-Prozess	131
4.10.1 Eingabe eines Prozesses	131
4.10.2 Grafik: Monatlicher Prozesswärmebedarf	133
4.10.3 Eingabe eines Prozesstyp	134
4.10.4 Darstellung des Prozesswärmebedarfverlaufes in Stundenwerten für eine Woche	135
4.10.5 Eingabe: neuer Prozesstyp	136
4.10.6 Einlesen eines Prozesstyp über einen Datenfile	136
4.10.7 Löschen eines Prozesstyp	137
4.10.8 Prozesswärmeverbrauch updaten	137
5 Beispiel eines Programmablaufes	139
6 Grenzen des Programms	139
7 Tipps und Tricks	139
9 Literatur	140
Anhang	141
A Gebäude- und nutzerspezifische Daten	141
B Berechnung der gesamten Gebäudekapazität	141
C Tabellen der Schadstoffemissionen	142

D Die neue Gebäudedatenbank	145
Gebäudenamen in Datenbank	147
Spezifischer Wärmebedarf	149
Sanierungsmaßnahmen	149
E. Gesetz zum Einstieg in die ökologische Steuerreform	150
Stromsteuergesetz (StromStG)	150
Änderung des Mineralölsteuergesetzes (MinöStG)	151

Autorenverzeichnis

Projektleitung : Friedhelm Steinborn, Steinborn

Steinborn innovative Gebäude-Energieversorgung

H. Böhnisch (ZSW), H. Dienhart (DLR), J. Entress (DLR), M. Elser (ZSW), O. Langniß (DLR),

C. Linkohr (ZSW), B. Milow (ZSW), M. Nast (DLR), F. Seyedi (ZSW), F. Staiß (ZSW)

M. Klingebiel (ZSW)

Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW)

Fachgebiet Systemanalyse

Deutsche Forschungsanstalt für Luft- und Raumfahrt (DLR)

Institut für Technische Thermodynamik

Abteilung Systemanalyse und Technikbewertung

Einführung

Programm BHKW-Plan

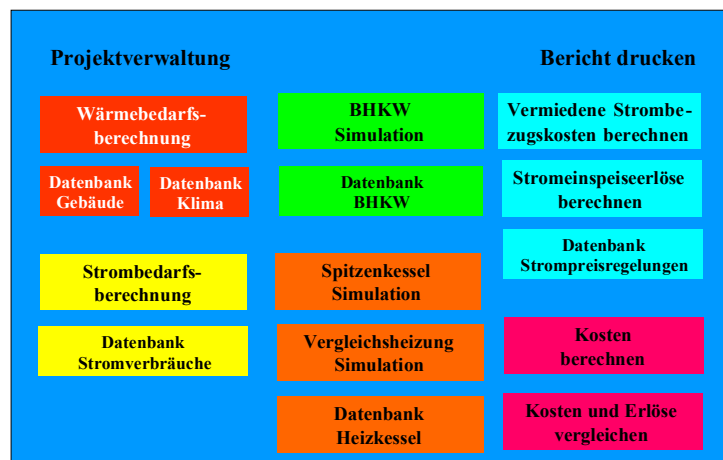
Mit dem Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) kann ein beachtliches Potenzial erschlossen werden, um den Einsatz fossiler Primärenergieträger und die zugehörigen CO₂-Emissionen zu verringern. Die KWK muss sich dabei in einem Spannungsfeld behaupten, das gekennzeichnet ist durch

- die Notwendigkeit zur gleichzeitigen Verwertung von Strom und Wärme,
- kontinuierlich abnehmendem Wärmebedarf auf Grund verbesserter Wärmedämmung von Gebäuden,
- vorhandene und sich ausweitende Gasnetze,
- Konkurrenz mit zunehmend effektiveren Technologien zur getrennten Erzeugung von Strom und Wärme,
- billige fossile Energieträger.

Auf Grund der Vielfalt wesentlicher Einflussparameter und der sehr unterschiedlichen Dimensionen möglicher KWK-Anlagen und Wärmeversorgungen ist ein vollständiger Überblick über das Gebiet nur schwer zu erreichen, so dass eine Reihe sehr unterschiedlicher und widersprüchlicher Vorstellungen zur Bedeutung von KWK existieren. Dies gilt besonders für den derzeit sehr dynamischen Bereich der kleinen Anlagen (Blockheizkraftwerke).

In der Studie "Wirtschaftliches und ausschöpfbares Potenzial der Kraft-Wärme-Kopplung in Baden-Württemberg", die im Auftrag des Wirtschaftsministeriums erstellt wurde, ist das Thema KWK umfassend aufgearbeitet worden

Programm BHKW-Plan



Das Programm "BHKW-Plan" baut auf den Ergebnissen der Studie auf sowie auf weiteren Arbeiten des Fachgebietes Systemanalyse am Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden

Württemberg und der Abteilung Systemanalyse und Technikbewertung am Institut für Technische Thermodynamik der Deutschen Forschungsanstalt für Luft- und Raumfahrt (DLR). Es wurde mit Unterstützung des Wirtschaftsministeriums Baden-Württemberg entwickelt. Durch die Anregungen von weit über 250 Benutzer wurde das Programm weiterentwickelt. Ab Anfang 2003 wird das Programm durch die Firma Steinborn innovative Gebäude-Energieversorgen weiterentwickelt und vertrieben.

Einsatzgebiet und Nutzen

Das Programm "BHKW-Plan" dient Praktikern als Hilfsmittel zu einer schnelleren und effizienteren Planung und Wirtschaftlichkeitsanalyse einer strom- und wärmegekoppelten Versorgung innerhalb eines Nahwärmeverbunds. Dabei wird eine Vielzahl von Parametern berücksichtigt:

- der Wärmebedarf der wärmeversorgten Objekte
- der Strombedarf der wärmeversorgten Objekte
- die Investitions-, Brennstoff- und Betriebskosten des BHKW-Systemes
- die Investitions-, Brennstoff- und Betriebskosten eines vergleichbaren konventionellen Heizungssystems zur Ermittlung der anlegbaren Wärmekosten
- Stromerlöse durch den eingespeisten Strom
- vermiedene Kosten durch die Eigennutzung des erzeugten Stromes
- Strompreisregelungen für die wärmeversorgten Objekte
- Betriebsweise der BHKW-Module
- technische Daten der BHKW-Module
- Ausdehnung des wärmeversorgten Gebietes (Wärmebedarfsdichte)
- Betreiberform des BHKW-Systemes

„BHKW-Plan“ stellt auf der Basis einer Simulation der stündlichen Betriebsdaten dem Nutzer alle relevanten Ergebnisse zu Wärme- und Stromerzeugung, Kosten und erzielbaren Erlösen sowie den Schadstoffemissionen der BHKW-Variante im Vergleich zur getrennten Strom- und Wärmeversorgung zur Verfügung. Alle Ergebnistabellen und Grafiken lassen sich darüber hinaus als präsentationsfähiger Bericht ausdrucken.

Zielgruppen

Energieversorger, in der Energietechnik tätige Ingenieurbüros, Hersteller und Betreiber von BHKW, Energieberater, Heizungsplaner, technische Gebäudeausrüster sowie Forschungsinstitute.

Hinweise für Anwender

Im ersten Kapitel des Handbuchs werden die Grundlagen zum Programm vermittelt. Kapitel zwei beschreibt das Vorgehen zur Installation von „BHKW-Plan“. Im dritten Kapitel wird der Programmablauf erklärt. Anhand der grafischen Darstellung der Bildschirme werden die einzelnen Funktionen beschrieben. Kapitel vier beschreibt die Inhalte und Eingabemöglichkeiten der Datenbanken. Fett gedruckte Wörter zu Beginn einer Zeile entsprechen einer Programmfunktion. Beschreibungen, die mit „Anzeige“ beginnen, kennzeichnen Funktionen, die nur zur Ansicht dienen. Hier soll keine Eingabe erfolgen. Alle Eingabefelder sind in der Beschreibung mit „Eingabe“ gekennzeichnet. Die Funktionen, die mit „Taste“ beginnen, müssen angeklickt werden, um die Funktion auszuführen.

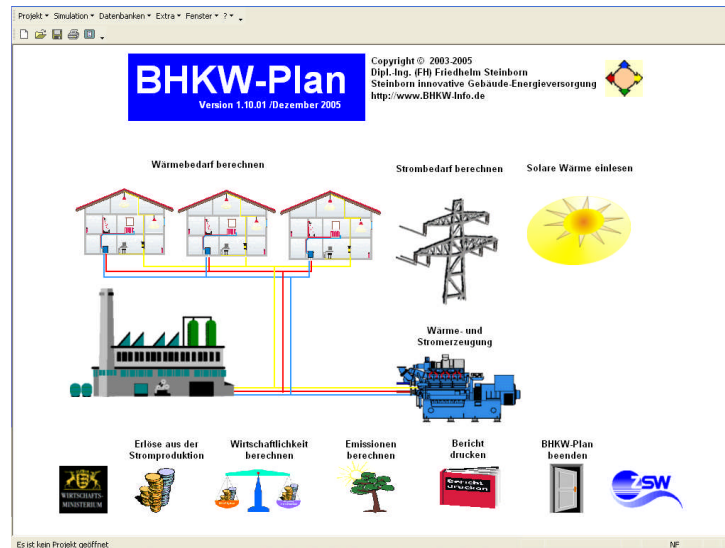
Was ist neu an der Version 1.09

- Die Leistungsmodulation der BHKW bzw. Holzhackschnitzelheizwerke kann je Modul bzw. Holzkessel eingegeben werden
- BHKW-Module und Holzhackschnitzelheizwerken können beliebig kombiniert werden
- Die Berücksichtigung für die Solarwärme wurde verbessert.
- Die Pufferspeicher kann frei zu Solar zugeordnet werden.

- Der Wärmebedarf, BHKW Wärmeerzeugung und Spitzenkesselerzeugung werden monatlich in einer Grafik dargestellt.
- Der Kurzbericht wurde überarbeitet
- Es stehen mehr Wetterdaten zur Verfügung

Was ist neu an der Version 1.10

- Der Brennstoff Flüssiggas kann jetzt eingesetzt werden.
- Die Heizkessel können jetzt mit allen Brennstoffen betrieben werden
- Wärmepumpen können gerechnet werden
- Der KWK-Bonus kann berechnet werden



Was ist neu an der Version 1.11

- Berechnung der Energieaufwandszahl.

Was ist neu an der Version 1.12

- Änderung der Berechnung der Energieaufwandszahl. ($\eta_p \text{ Strom} = 2,7$)
- Berücksichtigung des Brennstoff BioErdgas nur für das BHKW
- Leistungsabhängige Wirkungsgrade für ein BHKW durch zwei Kennlinien
- Berechnen des Bonus für den erzeugten Strom

- Version 1.12 (Februar 2009) für Excel 2007 freigegeben
- Der Bafa Zuschuss wird für BHKWs bis 50 kW elektrisch berechnet

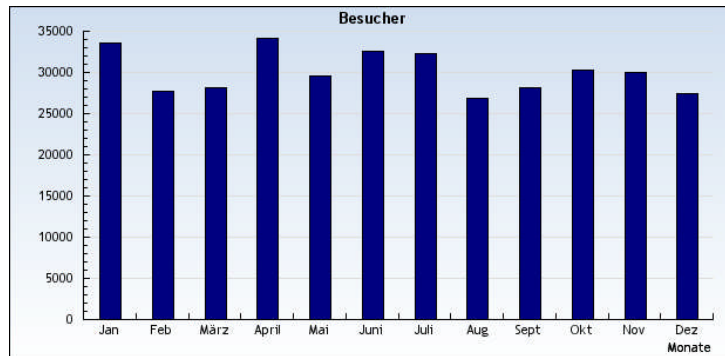
Aktuelle Informationen zum Thema KWK

Weiter bietet die Firma Steinborn innovative Gebäude-Energieversorgung im Internet einen Infoserver zur Kraft-Wärme-Kopplung, Kraft-Wärme-Kältekopplung und Brennstoffzellen-BHKW an. Auf diesen Internetseiten finden Sie aktuelle Informationen.

<http://www.bhkw-info.de>



Die Besucherzahlen für 2008 sind hier zu sehen.



1 Grundlagen

1.1 Wärmebedarfsrechnung für ein Gebäude

Ein mit Nahwärme versorgtes Gebiet besteht in der Regel aus einer Vielzahl von bauphysikalisch unterschiedlichen Gebäuden. Um den Wärmelastgang der Einzelgebäude mit exakten dynamischen Modellen (z.B. DYNBIL, /Feist 1993/) im Detail nachzubilden, wäre eine sehr genaue Aufnahme der Gebäudedaten (Abmessungen, Orientierungen und bauphysikalische Kennwerte von Außen- und Innenbauteilen) notwendig.

Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass der Einfluss durch die Bewohner/Nutzer nicht unerheblich ist. Daten zum Nutzerverhalten (Raumtemperaturen, Nachtabsenkung, Anteil der beheizten Flächen, Warmwasserbedarf, etc.) lassen sich aber in Anbetracht der Größe des betrachteten Systems "Nahwärme" (in der Regel mehrere 100 Wohneinheiten) nur statistischen Erhebungen entnehmen. Dadurch ist eine gewisse "Unschärfe" bei der Abbildung des Heizwärmebedarfs nicht zu vermeiden.

Um den Aufwand (insbesondere bei der Datenaufnahme) im vernünftigen Verhältnis zur erzielbaren Genauigkeit zu halten, werden bei der Gebäudemodellierung einige Vereinfachungen getroffen:

- die Wärmekapazitäten der Einzelbauteile (Wände, Zwischendecken, ...) werden in einer Gesamtkapazität des Gebäudes zusammengefasst,
- es wird mit konstanten k-Werten der Bauteile gerechnet,
- das Gebäude wird durch *eine* Zone mittlerer Raumtemperatur beschrieben; unbeheizte Kellerbereiche werden darin nicht berücksichtigt.

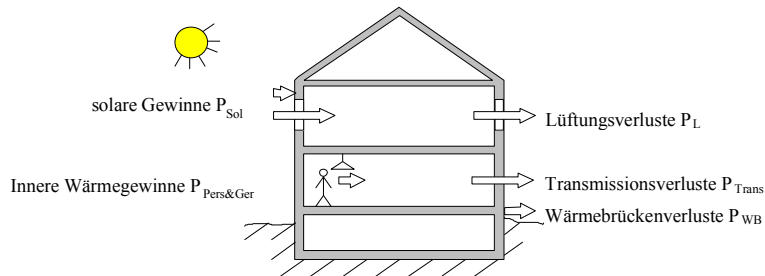


Abb. 1: Wärmeströme über die Gebäudehülle

1.1.1 Wärmeströme über der Gebäudehülle

Bei der Berechnung der Tageswerte für die Heizwärmelast eines Gebäudes werden folgende Wärmeströme durch die Gebäudehülle berücksichtigt:

- a) Transmissionswärmeverluste durch Außenwände, Fenster, Dach und Kellerdecke,
- b) Wärmebrückenverluste,
- c) Lüftungsverluste,
- d) innere Gewinne durch Personen und Geräte,
- e) solare Gewinne durch die Fenster.

Transmissionswärmeverluste

Für die Transmissionsverluste durch die Bauteile j (Außenwand, Fenster, ...) gilt:

$$P_{\text{Trans}} = \sum_j A_j \cdot k_j \cdot (T_i - T_a) \quad (1.1.1)$$

mit A: Bauteilfläche in m²
 T_i: Raumtemperatur in °C
 T_a: Außentemperatur in °C.

Der k-Wert eines Bauteils beschreibt sowohl die Wärmeleitung (Wärmeleitfähigkeit λ in W/m,K) im Bauteil als auch die Wärmeübergänge (Wärmeübergangskoeffizienten α_i und α_a in W/m²,K) von der Bauteiloberfläche an die Raum- und an die Außenluft:

$$k = 1/(1/\alpha_i + d/\lambda + 1/\alpha_a)$$

mit: d: Bauteildicke in m.

Mit (1.1.1) werden die Transmissionswärmeverluste von Außenwänden, Fenstern, Dach und Kellerdecke beschrieben.

Wärmebrückenverluste

Als Wärmebrücken werden im Allgemeinen nicht ausreichend gedämmte Bauteilanschlüsse (Innenwände, Zwischendecken, Fensterrahmen, Dach etc.) an Außenwände sowie austragende Bauteile wie z.B. Betonplatten von Balkonen bezeichnet. Der Anteil der zusätzlichen Wärmeverluste durch Wärmebrücken an den gesamten Wärmeverlusten kann - insbesondere bei hohem Wärmeschutzstandard - beträchtlich sein und sollte nicht vernachlässigt werden.

Das dreidimensionale Wärmeleitungsproblem einer Wärmebrücke lässt sich vereinfacht darstellen durch seine lineare Abmessung l und einen linearen Wärmebrückenverlustkoeffizienten w. Damit berechnen sich die gesamten Wärmebrückenverluste zu:

$$P_{WB} = \sum_i l_i \cdot w_i \cdot (T_i - T_a) \quad (1.1.2)$$

wobei i=1..n für die n Wärmebrücken des Gebäudes steht.

Lüftungsverluste

Um einen CO₂ Gehalt in der Innenluft kleiner als 0,1 Vol.-% zu Gewähr leisten (Pettenkoferzahl), ist eine Frischluftzufuhr von etwa 25m³ pro Person und Stunde notwendig. Bei der üblichen Raumbelastung in Deutschland ergibt sich daraus eine empfohlene Luftwechselrate L₀ von 0,3-0,6 pro Stunde, wobei in der Regel 0,6/h angesetzt wird /IWU 1992/. Zudem ist zu beachten, dass die realen Luftwechselraten stark nutzerabhängig und die angegebenen Werte als Mittelwerte zu verstehen sind.

Die Lüftungswärmeverluste berechnen sich wie folgt:

$$P_L = \rho_L \cdot V_R \cdot L_o \cdot c_p \cdot (T_i - T_a) \quad (1.1.3)$$

mit ρ_L : Dichte der Luft in kg/m³
 V_R : Raumvolumen: (Wohnfläche * Raumhöhe) in m³
 L_o : Luftwechselrate in 1/h
 c_p : spez. Wärmekapazität der Luft bei konst. Druck in Wh/kg,K
 T_i : Raumtemperatur in °C
 T_a : Außentemperatur in °C.

Innere Wärmequellen (Personen und Geräte)

Die durchschnittliche Wärmeabgabe pro Person wird mit 80W angesetzt. Geht man von einer mittleren täglichen Anwesenheit von 12h aus, so ergibt sich eine mittlere Wärmeleistung von 40W/Person. Elektrische Geräte werden mit 60W/Person berücksichtigt. Unter der Annahme, dass das Kaltwasser in den Leitungen eine negative Wärmequelle von ca. -30W/Person darstellt, ergibt sich insgesamt für die inneren Quellen ein Wert von:

$$P_{Pers\&Ger} = 70W/Person.$$

Für die Wohnfläche je Bewohner können folgende Werte angesetzt werden:

Einfamilienhäuser: 45m²/Person,
 Mehrfamilienhäuser: 35m²/Person.

Bei Nichtwohngebäuden ist gegebenenfalls eine besondere Nutzung (z.B. Einsatz von Geräten mit hoher Wärmeabgabe) zu berücksichtigen.

Solare Gewinne durch Fenster

Die *maximalen* solaren Gewinne durch die kurzwellige Einstrahlung berechnen sich nach:

$$P_{\text{sol-max}} = \sum g^i \cdot A_F^i \cdot I_{\text{vert}}^i \quad (1.1.4)$$

wobei mit dem Index *i* über die Himmelsrichtungen Nord, Ost+West und Süd summiert wird. Der Gesamtenergiedurchlassgrad *g* berücksichtigt:

- Gesamtenergiedurchlassgrad des Glases bei senkrechtem Strahlungseinfall (siehe DIN 4108),
- Korrektur für nichtsenkrechte Einfallswinkel: Faktor 0,9,
- Korrektur für Rahmenanteil an Gesamtfensterfläche: Faktor 0,8,
- Korrektur wegen Verschattung (Fensterlaibung, Balkone, Umgebung): Faktor 0,8
- Korrekturfaktor für Verschmutzung: 0,95.

Die Fläche A_F beinhaltet demnach die gesamte Fensterfläche, also *inklusive* Rahmen. Die vertikale Einstrahlung I_{vert} wird ebenso wie die Fensterflächen nach den Himmelsrichtungen Nord, Ost+West, Süd unterschieden.

Gleichung (1.1.4) sagt aber noch nichts über die tatsächlich nutzbaren solaren Gewinne aus. Um diese zu bestimmen, müssen die momentanen Wärmeverluste P_{Verl} (Transmissions-, Wärmebrücken- und Lüftungsverluste) abzüglich der inneren Gewinne $P_{\text{Pers\&Ger}}$ und die aktuelle Raumtemperatur T_i (Abschnitt 1.1.2) berücksichtigt werden. Geht man davon aus, dass ab einer maximalen Raumtemperatur T_{max} alle zusätzlichen Wärmegewinne "weggelüftet" werden, um ein komfortables Raumklima zu erhalten, lassen sich die momentan nutzbaren solaren Gewinne wie folgt darstellen, wobei Δt die Zeitschrittweite (1h) bezeichnet:

$$P_{\text{sol}} = P_{\text{sol,max}} \quad (1.1.5a)$$

$$\text{wenn } P_{\text{sol,max}} < P_{\text{Verl}} - P_{\text{Pers\&Ger}} + C(T_{\text{max}} - T_i)/\Delta t,$$

$$P_{\text{sol}} = P_{\text{Verl}} - P_{\text{Pers\&Ger}} + C(T_{\text{max}} - T_i)/\Delta t \quad (1.1.5b)$$

$$\text{wenn } P_{\text{sol,max}} \geq P_{\text{Verl}} - P_{\text{Pers\&Ger}} + C(T_{\text{max}} - T_i)/\Delta t.$$

Die über den momentanen Wärmebedarf $P_{\text{Verl}} - P_{\text{Pers\&Ger}}$ hinausgehenden solaren Gewinne führen also nach Gleichung (1.1.5b) zur Aufladung des Gebäudes (mit der gesamten "wirksamen" Wärmekapazität *C*) bis zur maximal zulässigen Temperatur T_{max} .

Korrektur der Transmissionsverluste

Durch Absorption von kurzwelliger Einstrahlung an den Außenoberflächen des Gebäudes (Außenwände, Dach) werden die Transmissions- und Wärmebrückenverluste reduziert. Ausgehend von Gleichung (1.1.1) und (1.1.2) können die Verluste unter Berücksichtigung der Einstrahlung wie folgt dargestellt werden (/Hauser, 1983/, /Feist, 1993/):

$$P_{\text{Trans}} = \sum k_i \cdot S_i \cdot A \cdot (T_i - T_a) \quad \text{und} \quad (1.1.6)$$

$$P_{\text{WB}} = \sum l_i \cdot w_i \cdot S \cdot (T_i - T_a) \quad (1.1.7)$$

wobei der Korrekturfaktor *S* neben der Absorption von kurzwelliger Strahlung am Außenbauteil zusätzlich die langwellige Strahlungsankopplung des Bauteils an das Rauminnere und an die Außenumgebung sowie den Einfluss von abweichenden Temperaturen (bezogen auf Außentemperatur) einer nichtbeheizten Zone (z.B. Erdgeschosskeller) berücksichtigt. Die Absorption der kurzwelligen Strahlung berechnet sich aus dem zeitlichen Mittel der Einstrahlung auf die entsprechenden Flächen und der Temperaturdifferenz ΔT zwischen Raum- und Außentemperatur über der Heizperiode. Da die *S*-Werte - jeweils für die Bauteile Außenwand, Dach und Kellerdecke (/Feist 1993/) - auch bei unterschiedlichen Wärmedämmstandards nur relativ gering voneinander abweichen, werden folgende konstante Werte für die Korrekturfaktoren der Transmissionsverluste angesetzt:

$$\begin{aligned} - S_{\text{Außenwand}} &= 0,83, \\ - S_{\text{Dach}} &= 0,95, \\ - S_{\text{Kellerdecke}} &= 0,45, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} - S_{\text{Fenster}} &= 1, \\ - S_{\text{Sonstige}} &= 1. \end{aligned}$$

Der Korrekturfaktor für die Wärmebrückenverluste beträgt in allen Fällen $S = 0,83$.

1.1.2 Bestimmung der Gebäudeinnentemperaturen

Zur Darstellung des thermischen Gebäudeverhaltens und des Temperaturverlaufes wird die Wärmebilanz über der gesamten Wärmekapazität C des Gebäudes betrachtet (siehe dazu auch /ENBIL,1992/). Die Berechnung der Wärmekapazität ist im Anhang B dargestellt.

Bei einer mittleren Temperatur der Kapazität von T_{Kap} ist im Gebäude die Wärme:

$$Q_{\text{Kap}} = C * T_{\text{Kap}} \quad (1.1.8)$$

gespeichert. Eine zeitliche Änderung der gespeicherten Wärmemenge ergibt sich unter Berücksichtigung von Wärmeverlusten oder -gewinnen:

$$dQ_{\text{Kap}}/dt = C * dT_{\text{Kap}}/dt = - P_{\text{Verl}} + P_{\text{Hzg}} + P_{\text{Sol}} + P_{\text{P\&G}} \quad (1.1.9)$$

mit: P_{Verl} : gesamte Wärmeverluste durch die Gebäudehülle in W,
 P_{Hzg} : momentane Heizleistung in W,
 P_{Sol} : nutzbare solare Gewinne durch Fenster in W,
 $P_{\text{P\&G}}$: Wärmeabgabe durch Personen und Geräte im Raum in W.

Die Wärmeverluste P_{Verl} setzen sich zusammen aus den Transmissionsverlusten durch die Gebäudehülle, den Wärmebrückenverlusten und den Lüftungsverlusten P_L (Abschnitt 1.1.1) und berechnen sich zu:

$$P_{\text{Verl}} = P_{\text{Trans}}^{\text{ges}} + P_{\text{WB}}^{\text{ges}} + P_L \quad (1.1.10a)$$

mit: $P_{\text{Trans}}^{\text{ges}}$: gesamte Transmissionsverluste (Außenwände, Fenster, Dach, Grund)
 $P_{\text{WB}}^{\text{ges}}$: gesamte Wärmebrückenverluste des Gebäudes.

Sie lassen sich auch schreiben als:

$$\begin{aligned} P_{\text{Verl}} &= (\sum_i k_{\text{Trans}} * A + \sum_j J * w + \rho_L * V_R * L_o * c_p) * (T_i - T_a) \\ &= L * (T_i - T_a) \end{aligned} \quad (1.1.10b)$$

mit: L : gesamter spez. Wärmeverlustkoeffizient des Gebäudes in W/K
 T_i : Raumtemperatur in °C
 T_a : Außentemperatur in °C.

Identifiziert man die mittl. Temperatur der Wärmekapazität mit der Raumtemperatur, so ergibt sich aus (1.1.9) und (1.1.10b) die lineare, inhomogene Differenzialgleichung 1.ter Ordnung:

$$dT_i/dt = - L/C * T_i + P_{\text{Hzg}}(t)/C + P_{\text{Sol}}(t)/C + P_{\text{P\&G}}(t)/C + L/C * T_a \quad (1.1.11)$$

Unter der Annahme, dass die Inhomogenitäten innerhalb der Integrationsschrittweite (eine Stunde) konstant bleiben, lässt sich (1.1.11) entsprechend exakt lösen: setzt man voraus, dass die Außenwände relativ träge auf Temperaturänderungen reagieren, kann man T_a mit dem Tagesmittelwert der Außentemperatur gleichsetzen. Die täglichen solaren Gewinne werden konstant über den Tag von 8-14⁰⁰ verteilt. Für die inneren Gewinne wird ein konstanter Wert über das ganze Jahr angesetzt. Somit gilt für die Inhomogenitäten während des Integrationsschrittes:

$$P_{\text{Ges}} = P_{\text{Hzg}}(t) + P_{\text{Sol}}(t) + P_{\text{P\&G}}(t) + L * T_a = \text{konst.}$$

Mit der Randbedingung, dass die Raumtemperatur zu Beginn des Integrationsschrittes gleich derjenigen am Ende des vorherigen Schrittes T_0 bzw. dem Anfangswert zu Beginn der Simulation sein soll, ergibt sich die Lösung von (1.1.11) zu:

$$T_i = T_0 * \exp(-L/C * t) + P_{\text{Ges}}/L * (1 - \exp(-L/C * t)). \quad (1.1.12)$$

Durch die Übernahme der Raumtemperatur des Vortages werden gegebenenfalls über die Wärmeverluste hinausgehende solare Gewinne durch Speicherung in der Heizbilanz des Folgetages berücksichtigt. T_i ist auf eine maximale Temperatur $T_{\max}$ (in der Regel 24°C) begrenzt. Damit wird angenommen, dass ab dieser Temperatur weitere Wärmegewinne "weggelüftet" werden, um ein komfortables Innenklima zu erhalten.

Bei der nach (1.1.12) berechneten Innentemperatur handelt es sich jedoch weder um die Raumlufttemperatur noch um die Strahlungstemperatur der Wände, sondern um eine Mittelung über beide Temperaturen.

1.1.3 Gesamter Wärmebedarf

Warmwasserbedarf und Verteilverluste

Der Wärmebedarf durch den Warmwasserverbrauch berechnet sich bei Wohngebäuden aus dem jährlichen pro-Kopf-Warmwasserbedarf, der Wohnfläche je Person und der gesamten Wohnfläche. Da die Wohnfläche je Person vom Gebäudetyp abhängt, wird der Warmwasserbedarf für jedes Gebäude einzeln berechnet. Mit Ausnahme von Gebäuden mit besonderer Nutzungsstruktur wird der *Warmwasseranteil konstant über die 365 Tage des Jahres* verteilt. Bei allen Gebäuden können die Wochenenden und/oder die Ferien (für jeden Gebäudetyp separat definierbar) ausgenommen werden, wenn zu diesen Zeiten kein Warmwasserbedarf besteht.

Die Verluste des Wärmeverteilnetzes werden *konstant über die 8760 Stunden des Jahres* verteilt.

Aus der tageweisen Summe über den Nutzwärmebedarf der Einzelgebäude und des Verteilverlustes ergeben sich die Tageswerte des gesamten Wärmebedarfes für das Nahwärmegebiet.

Tageswerte des Heizwärmebedarfs

Zur Berechnung des täglichen Heizwärmebedarfes wird das thermische Verhalten des Gebäudes - ggf. unter der Annahme einer Nachtabsenkung von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr - betrachtet. Die Heizleistung wird in Stundenschrittweite aus der Differenz der Wärmeverluste und Wärmegewinne unter Berücksichtigung von (1.1.10b) berechnet. Aus der Integration jeweils von 0.00 Uhr bis 24.00 Uhr ergibt sich daraus der tägliche Wärmebedarf. Die errechneten Stundenwerte *können aber keinen Nutzereinfluss wiedergeben*, vielmehr dienen sie einer genaueren Berücksichtigung von solaren Gewinnen und von Temperaturabsenkungen.

Die jeweilige Heizleistung berechnet sich zu:

$$P_{\text{Hzz}} = L \cdot (T_i - T_a) - P_{\text{sol}} - P_{\text{Pers\&Ger}} + C(T_{\text{sol}} - T_i)/\Delta t. \quad (1.1.13)$$

$C(T_{\text{sol}} - T_i)$ ist für $T_{\text{sol}} > T_i$ die Wärmemenge, die notwendig ist, um die Raumtemperatur z.B. nach der Nachtabsenkung wieder auf die Solltemperatur anzuheben. Δt ist der dafür vorgegebene Zeitraum (eine Stunde). Für die momentane Raumtemperatur T_i wird die nach (1.1.12) für den jeweils vorhergehenden Zeitschritt berechnete Raumtemperatur eingesetzt. Entsprechend wird für den Beginn eines Tages die Temperatur am Ende des Vortages übernommen. Bezüglich des tageszeitlichen Verlaufs von Außentemperatur und Solarstrahlung gelten die Annahmen unter Abschnitt 1.1.2.

Ist die momentane Raumtemperatur T_i größer als die aktuelle Raumsolltemperatur T_{sol} , so besteht kein Heizbedarf und es ist: $P_{\text{Hzz}} = 0$.

Bestimmung der Stundenwerte der Wärmelast

Zur Bestimmung der Stundenwerte werden die Tageswerte der Wärmelast (Raumwärme + Warmwasser ohne Verteilverluste) gebäudeweise mit gebäudetypischen Tagesverläufen für die Wärmelast gewichtet. Diese Tagesverläufe berücksichtigen bei den Verläufen nach VDI 2067 mehrere Hundert Wohneinheiten und bilden somit den Einfluss durch Nutzer in einem Nahwärmegebiet gut nach. Die auf diese Weise ermittelten Stundenwerte der Einzelgebäude werden zu Stundenwerten für das gesamte Nahwärmegebiet aufaddiert. Die Verteilverluste werden wie in Abschnitt 1.1.3 berechnet, konstant über die 8760h des Jahres verteilt und zu den Stundenwerten des Gesamtgebietes hinzuaddiert. In Abbildung 2 sind exemplarisch die Tagesverläufe für Wohn- und für Schulgebäude dargestellt.

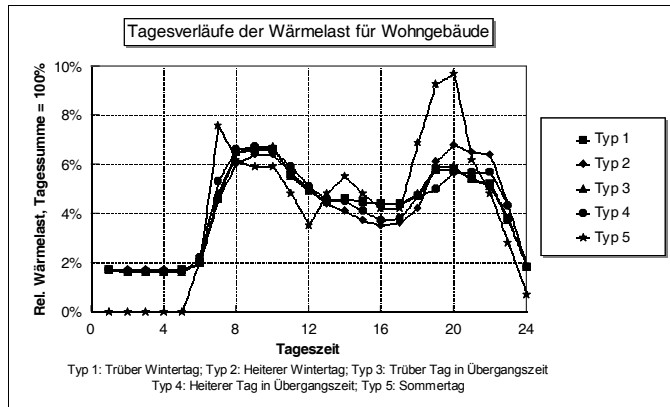


Abb.2: Tagesverläufe zur Bestimmung von Stundenwerten der Wärmelast

Bezugsquellen der Außentemperaturen

Die zur Berechnung des Heizwärmebedarfs erforderliche Außentemperatur T_a wird dem TRY-Datensatz des Deutschen Wetterdienstes entnommen. Es handelt sich um eine *mittlere Außenlufttemperatur*, die, ebenso wie die Strahlungsdaten, in der Datenbank DB-Klimagebiete für unterschiedliche Klimagebiete zur Verfügung gestellt werden. (siehe Abschn. 4.2)

Demgegenüber geht die DIN 4701 „Regeln für die Berechnung des Wärmebedarfs von Gebäuden“ von einem Norm-Wärmebedarf aus, der als Außentemperatur den *niedrigsten Zweitagesmittelwert* berücksichtigt, der in einem Ort im Zeitraum von 1951 bis 1970 zehn Mal auftrat. Er liegt in Deutschland zwischen -12 und -18°C und ist in einer Isothermenkarte festgelegt.

BHKW-Plan versteht sich als eine Wärmemengen- und nicht als eine Wärmeleistungsberechnung.

Da man aber auch bei jenen Tiefsttemperaturen eine ausreichende Beheizung anbieten können muss, ist für die Dimensionierung des Spitzenkessels eine zusätzliche Berechnung entsprechend der DIN 4701 erforderlich. Allerdings wird in der Praxis der Spitzenkessel bereits aus dem Grund, dass er im Falle des Ausfalls eines BHKW-Modules die notwendige Wärme mitliefern kann, sehr groß ausgelegt.

1.1.4 Validierung des Rechenmodells

Infolge der Vereinfachungen beim Gebäudemodell („Einkapazitätenmodell“, „Einzonenmodell“, ...) sind Ungenauigkeiten bei der Bestimmung der Heizwärmelast zu erwarten. Da eine messtechnische Bestimmung dieser Abweichungen mit vertretbarem Aufwand nicht durchzuführen ist, wurden als Referenz die Simulationsergebnisse des Programmes DYNBIL für ein Reihennittelhaus (ca. 150m^2 WF) nach Wärmeschutzverordnung 1982 bzw. nach Niedrigenergiehaus-Bauweise verwendet. DYNBIL ist ein detailliertes dynamisches Gebäudesimulationsprogramm, das auch den Innenaufbau des Gebäudes berücksichtigt und unter anderem anhand von Messergebnissen eingehend validiert wurde /Feist,1993/.

Tab. 1: Ergebnisse des Modellvergleichs

	BHKW-Plan	DYNBIL	Differenz
<i>WSchVO82:</i>			
Jahreswärmebedarf	17351 kWh/a	16415 kWh/a	5,5%
max. Tageswärmelast	150 kWh/d	145 kWh/d	3,3%
<i>NEH-Bauweise:</i>			
Jahreswärmebedarf	5441 kWh/a	5101 kWh/a	6,5%
max. Tageswärmelast	60 kWh/d	50 kWh/d	18,2%

Die Gebäudedaten wurden /Feist,1993/ entnommen. In beiden Fällen wurden Klimadaten für Frankfurt/Main verwendet und der Heizwärmebedarf ohne Warmwasseranteil berechnet.

Die Ergebnisse des Vergleichs in Tabelle 1. zeigen gute Übereinstimmung bezüglich des Jahresbedarfs für beide Wärmedämmstandards. Lediglich bei der maximalen Tageswärmelast zeigt sich nach BHKW-Plan bei hohem Dämmstandard eine deutlich größere Last als bei DYNBIL. Entsprechend wird auch das Maximum der Stundenwerte durch BHKW-Plan für diesen Gebäudetyp überschätzt.

1.1.5 Prozesswärmebedarf

Der Wärmebedarf eines Prozesses wird beschrieben durch

1. den monatlichen Wärmeverbrauch im Verlauf des Jahres
2. den stündlichen Wärmeverbrauch im Verlauf der einer Woche
3. den Jahreswärmeverbrauch

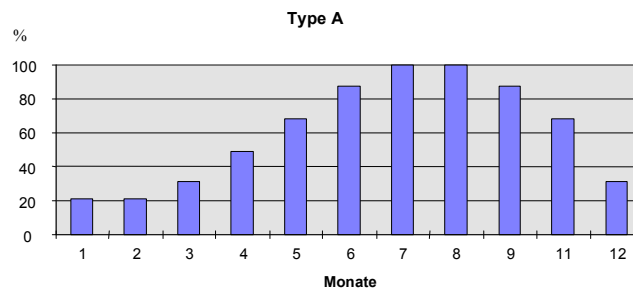


Abb. 3: Monatlicher Wärmeverbrauch im Verlauf eines Jahres

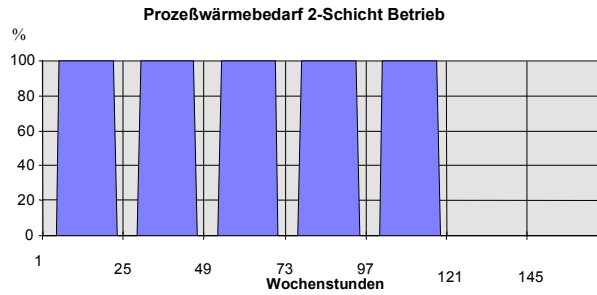


Abb. 4: Stündlicher Wärmeverbrauch im Verlauf einer Woche

Interne Berechnung des stündlichen Prozesswärmebedarfes

1. Schritt:

Aus den eingegebenen Monats-Verbrauchswerten wird die Summe gebildet.

2. Schritt:

Aus dem Verhältnis dieser Summe zum Jahreswärmeverbrauch des in der Datenbank definierten Prozesses werden die tatsächlichen monatlichen Verbrauchswerte ermittelt.

z.B.:	Jahreswert	=	48 MWh
	Monatswert z.B. für Januar	=	2 MWh
	Summe Monatswerte	=	20 MWh
	Neuer Monatswert Januar		
	= $2 \cdot 48 / 20$	=	4,8 MWh

3. Schritt

Eine ähnliche Skalierung erfolgt nun für die einzelnen Stundenwerte einer Woche, d.h. die Summe aller neuen Stundenwerte eines Monats entspricht wiederum dem neuen Monatswert.

Es wird deutlich, dass die vom Nutzer angegebenen Monats- und Stundenwerte keine festen Größen sind, sondern programmintern unter Beibehaltung der Relationen an den Jahresverbrauch angepasst werden.

1.2 BHKW-Technik

1.2.1 BHKW-Module

Blockheizkraftwerke sind motorgetriebene Anlagen zur gekoppelten Strom- und Wärmeerzeugung. Ein BHKW-Modul besteht im Wesentlichen aus einem Verbrennungsmotor als Antrieb, einem Generator zur Stromerzeugung und dem Wärmetauscher zur Auskopplung der Wärme aus Kühlwasser und Abgas. Weitere Hilfskomponenten sind, je nach technischer Ausführung, Art des eingesetzten Brennstoffes und der Größe der Module, Dreiwegekatalysator, Gasregelstrecke und integrierte Schallschutzhaube. Letztere ist vor allem bei Modulen im Leistungsbereich bis ca. 100 kW anzutreffen.

BHKW-Module sind verfügbar von 5 kW_{el} bis 7 MW_{el}, d.h. die Leistung der größten Einheiten ist um mehr als den Faktor 1000 höher als die der kleinsten. Die technischen Konzepte der Motoren reichen dabei vom speziell entwickelten Kleinmotor über modifizierte Kfz-Motoren, Dieselaggregate aus dem LKW-Bereich, stationäre Gasmotoren bis zu großen Dieselmotoren, die aus der Entwicklung von Schiffsantrieben stammen.

Die Palette der in Blockheizkraftwerken eingesetzten Brennstoffe ist auch heute schon relativ breit und für weitere Entwicklungen noch offen. Den größten Anteil hat derzeit das Erdgas. Zusätzlich werden jedoch auch leichtes Heizöl, Klärgas, Deponiegas und Flüssiggas genutzt. Aus dem Bereich der regenerativen Energieträger kommen Biogas, Holzgas, Rapsöl und Alkohol als Brennstoff in Frage, vorausgesetzt, sie werden aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen. Ein Energieträger der Zukunft, der auch im BHKW eingesetzt werden kann, ist der Wasserstoff.

Eine wichtige Rolle für die Bewertung von Blockheizkraftwerken spielen die Schadstoffemissionen. Unter die Vorschriften der TA-Luft fallen nur die Anlagen mit mehr als 1 MW thermischer Feuerungsleistung. Jedoch orientieren sich auch die Hersteller von Modulen kleinerer Leistung an den entsprechenden Grenzwerten oder unterbieten diese. Zur Emissionsminderung stehen ihnen dabei zwei Verfahren zur Verfügung. Zum einen die nachgeschaltete katalytische Abgasreinigung (Dreiwegekatalysator, SCR-Katalysator) und das Magermotorprinzip, bei dem die Verbrennungsmaschine mit Luftüberschuss betrieben wird. Für größere Motoreinheiten zeichnet sich ab, dass sich die Magermix-technik zur Emissionsreduktion durchsetzen wird /Kusterer 1995/.

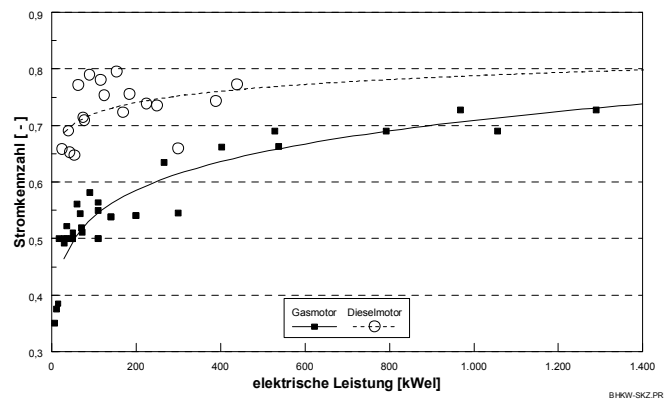


Abb. 5 : Stromkennzahlen verschiedener BHKW-Module

Die Stromkennzahl eines BHKW-Moduls bedeutet das Verhältnis von elektrischer zu thermischer Leistung oder von elektrischem zu thermischem Wirkungsgrad. Die Stromkennzahl ist abhängig von der Leistung und der Art des Motors. Sie nimmt mit steigender Leistung zu und ist bei Dieselmotoren

höher als bei Gasmotoren. Einen Überblick über Stromkennzahlen von auf dem Markt erhältlichen BHKW-Modulen zeigt die folgende Grafik /KWK-BaWü 1994/. Im nicht dargestellten Leistungsbereich für Dieselmotoren von 1 bis 7 MW weisen die Module Stromkennzahlen von mehr als 0,9 auf, teilweise sogar bis zu 1,0. Da für den Strom in der Regel ein höherer Erlös erzielt werden kann, beeinflusst die Stromkennzahl die Wirtschaftlichkeit.

Blockheizkraftwerke weisen lange jährliche Laufzeiten auf. Um eine hohe Betriebszuverlässigkeit zu erreichen, ist eine regelmäßige Wartung der Motoren sehr wichtig. Dafür bieten sich dem Betreiber grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Zum einen die Durchführung von Routinearbeiten durch eigenes Personal und ergänzend dazu der Abschluss eines Teilwartungsvertrages mit dem Hersteller. Die zweite Möglichkeit für den Betreiber besteht darin, dem Hersteller alle Wartungsarbeiten im Rahmen eines Vollwartungsvertrages zu übertragen. Im zweiten Fall liegt das Risiko zu 100 % beim Hersteller, ein Vollwartungsvertrag ist für den Betreiber jedoch auch mit entsprechend höheren Kosten verbunden als ein Teilwartungsvertrag.

1.2.2 BHKW-Systeme

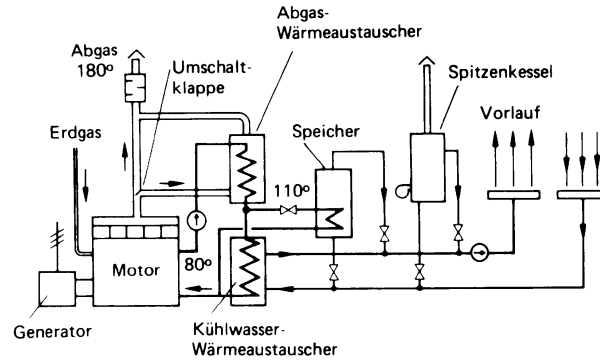


Abb. 6: Funktionsprinzip eines Blockheizkraftwerkes

Zu einem kompletten Blockheizkraftwerk gehören neben den eigentlichen Modulen noch weitere Komponenten, um die nachgefragte Wärmeversorgung und die daran gekoppelte Stromerzeugung sicherzustellen. Ein wichtiges Kennzeichen eines BHKWs ist zunächst die Anzahl der parallel geschalteten Module. Einmodulige Anlagen sind einfacher im Aufbau, während mehrmodulige Anlagen besser an den variablen Wärmebedarf im Verlauf eines Jahres angepasst werden können. Da mit der gekoppelten Wärmezeugung, unabhängig von der Anzahl der eingesetzten Module, immer nur die Wärmegrundlast abgedeckt wird, ist für die Zeitabschnitte mit höherem Wärmebedarf ein zusätzlicher Spitzenkessel vorgesehen, der dann gemeinsam mit den BHKW-Modulen betrieben wird. Eine weitere wichtige Komponente ist der thermische Pufferspeicher, mit dem zu häufiges Takten der Motoren in Zeiten geringeren Wärmebedarfs verhindert werden kann. Außerdem besteht bei ausreichender Dimensionierung die Möglichkeit, Strom zu Spitzenlastzeiten, unabhängig vom Wärmebedarf, ins Netz einzuspeisen (Programmeinspeisung). Auf diese Weise können u.a. die Stromerlöse erhöht werden.

Die Auslegung eines Blockheizkraftwerkes muss auf den Einzelfall zugeschnitten werden, da im Allgemeinen unterschiedliche Randbedingungen zu beachten sind. Einige Grundregeln sollen hier jedoch genannt werden. Die hohen spezifischen Investitionskosten, die allerdings mit zunehmender Leistung abnehmen, haben zur Folge, dass die BHKW-Module hohe Laufzeiten aufweisen sollten. Dadurch kann mit Hilfe der Erlöse für den höherwertigen Strom die Wirtschaftlichkeit erreicht werden. Hohe Laufzeiten erreicht man durch die Auslegung auf die Wärmegrundlast. Ein Richtwert dafür sind rund 30 % der Wärmehöchstlast. Die Laufzeit bewegt sich dadurch, abhängig von den örtlichen Randbe-

dingungen, im Bereich von 4000 bis 6000 h/a. Die jährliche, gekoppelt erzeugte Wärmemenge beträgt damit ca. 70 bis 75 % des Bedarfs, während die restlichen 25 bis 30 % vom Spitzenlastkessel geliefert werden. Der Pufferspeicher, der zur Reduktion der Taktzyklen der Motoren vorgesehen wird, ist im Allgemeinen auf ein Volumen ausgelegt, das einer Stunde Vollastbetrieb entspricht. Bei mehrmoduligen Anlagen, besonders solchen mit Nahwärmeverteilung, wird teilweise auch auf den Pufferspeicher verzichtet.

Vergleichbar mit einem Brennwertkessel ist auch in einem Blockheizkraftwerk Brennwertnutzung möglich. Dadurch lässt sich der Gesamtwirkungsgrad um einige Prozentpunkte erhöhen. Voraussetzung ist jedoch, dass in dem versorgten Objekt entsprechend niedrige Rücklauftemperaturen realisiert werden können.

Schließlich gehören zum sicheren Betrieb eines Blockheizkraftwerkes die Schnittstellen zur Umgebung sowie die notwendigen baulichen Anlagen. Zu den Schnittstellen gehören die Brennstoffversorgung, der Anschluss an den Kamin zur Abgasabführung, die hydraulische Einbindung in die Wärmeverteilung und der Anschluss ans elektrische Netz. Die Notwendigkeit für bauliche Maßnahmen ist sehr stark von den jeweiligen Randbedingungen abhängig. Oftmals können Blockheizkraftwerke, im Rahmen einer Heizungssanierung, im vorhandenen Heizkeller untergebracht werden. In diesem Falle ist lediglich der Bau eines Maschinenfundamentes notwendig. Ansonsten muss ein spezielles Betriebsgebäude errichtet werden.

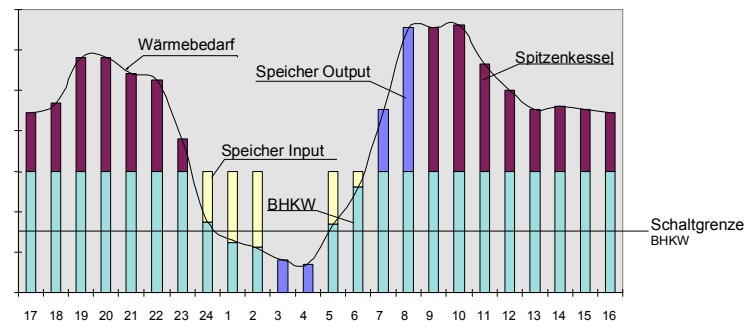
Eine Prinzipdarstellung eines Blockheizkraftwerkes ist in Abbildung 6 zu sehen.

1.2.3 Betriebsstrategien

Blockheizkraftwerke werden in den allermeisten Fällen wärmegeführt gefahren. Innerhalb des damit vorgegebenen Rahmens ergeben sich jedoch im Einzelfall unterschiedliche Möglichkeiten der Betriebsoptimierung, die von der Art des Betreibers und der Berechnung der Stromvergütung abhängen. So ist es in manchen Fällen z. B. sinnvoll, die Stromeinspeisung auf die Hochtarifzeiten zu begrenzen, wenn die Stromgestehungskosten des BHKWs über der Stromvergütung zu Niedertarifzeiten liegen. Besteht die Möglichkeit der Stromvergütung auf der Basis der Programmlieferung (Leistungspreisvertrag), so muss während der Heizperiode im Winter das BHKW zu Spitzenlastzeiten dem Netz zur Verfügung stehen.

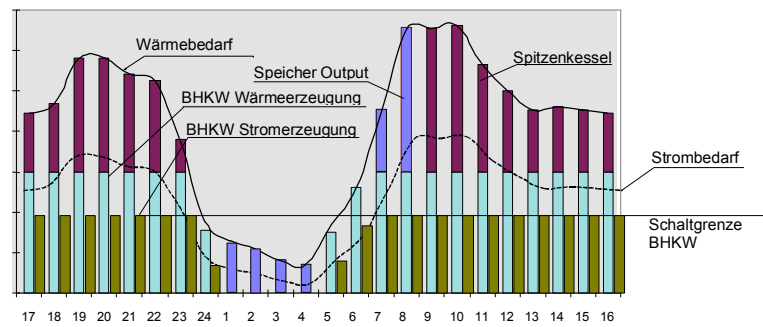
1.2.3.1 BHKW-Module, wärmegeführt

Die BHKW-Module fahren bis zu ihrer Leistungsgrenze die Wärmebedarfslinie ab. Der restliche Wärmebedarf muss von den Spitzenkesseln abgedeckt werden. Der vom BHKW erzeugte Strom wird eigengenutzt oder eingespeist. Sinkt der Wärmebedarf unter die Leistungsgrenze der BHKW-Module, wird der Pufferspeicher geladen. Ist dieser Pufferspeicher voll, so wird die Leistung der BHKW-Module gesenkt. Dies kann aber nur bis zur Schaltgrenze der BHKW-Module geschehen, danach werden die BHKW-Module abgeschaltet und der Wärmebedarf durch Pufferspeicher und Spitzenkessel gedeckt.



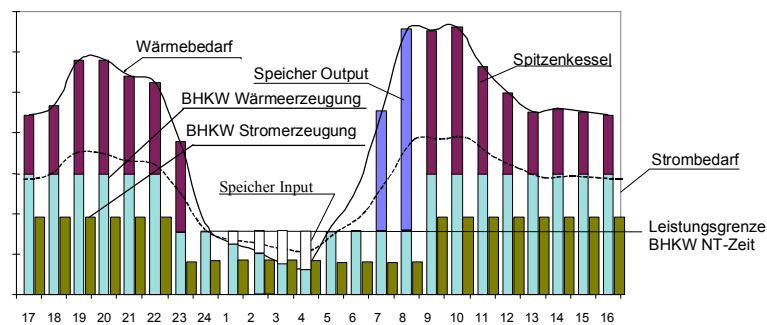
1.3.3.2 BHKW-Module, wärmegeführt und ohne Einspeisung

Es wird nur so viel Strom erzeugt, wie im Eigenverbrauch genutzt werden kann. Der restliche Strombedarf wird über das Netz bezogen. Die Führungsgröße ist die Wärmebedarfslinie; ein Wärmeüberschuss entsteht nicht. Der von den BHKW-Modulen nicht abgedeckte Wärmebedarf wird von den Spitzenkesseln abgedeckt.



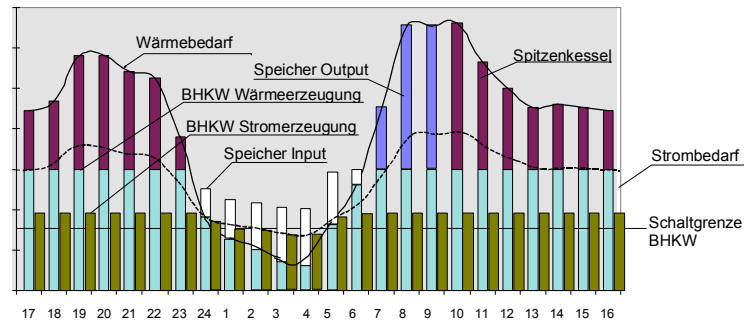
1.2.3.3 BHKW-Module, wärmegeführt und stromoptimiert

In Zeiten, in denen der Netzbezug kostengünstiger ist, kann das BHKW reduziert gefahren werden. Der Wärmebedarf wird berücksichtigt. Nicht von den BHKW-Modulen abgedeckter Wärmebedarf wird von den Spitzenkesseln gedeckt.



1.2.3.4 BHKW-Module, stromgeführt

Die BHKW-Module folgen bis zu ihrer Leistungsgrenze der Strombedarfskurve. Nicht abzetsbare Wärme muss gespeichert oder weggekühlt werden.



1.3 Energiebilanz

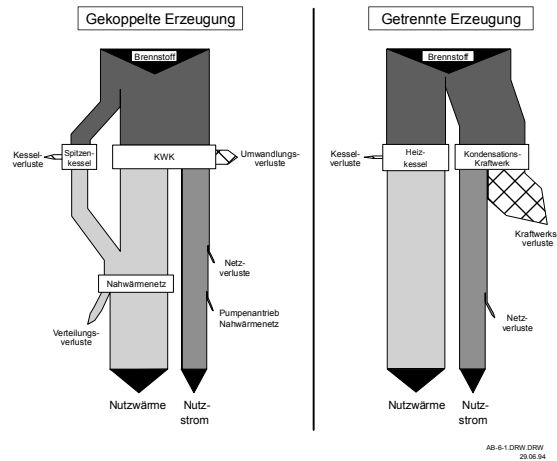


Abb. 7: Energiefluss der gekoppelten und getrennten Strom- und Wärmezeugung

Wesentliche Motivation für den Einsatz von BHKW-Anlagen ist die effizientere und damit umwelt-schonendere Ausnutzung der Brennstoffe verglichen mit der getrennten Erzeugung von Wärme und Strom (durch Einzelheizung und Kondensationskraftwerk). So sind durch BHKW bei günstigen Randbedingungen Brennstoffeinsparungen von 20-30% möglich.

Mit BHKW wird neben Wärme auch Strom produziert, wodurch ein Teil der Stromerzeugung in Kondensationskraftwerken des öffentlichen Netzes ersetzt wird und dort Brennstoff einspart. Zwar ist der Brennstoffverbrauch für die Wärmeversorgung vor Ort mit einem BHKW größer als mit einem Heizkessel, die notwendige Bewertung der eingesparten Stromproduktion eines Kondensationskraftwerks führt jedoch insgesamt zu einer Brennstoffeinsparung der BHKW-Variante.

Die Ermittlung der Brennstoffeinsparung der BHKW-Systeme (inkl. Spitzenlastkessel) erfolgt durch den Vergleich zwischen der gekoppelten und der getrennten Erzeugung. Dabei werden vollständige Versorgungsalternativen mit gleicher Strom- und Wärmeerzeugung verglichen. Abbildung 7 zeigt exemplarisch den gesamten Energiefluss bei gekoppelter Erzeugung (mit Nahwärmenetz) und getrennter Erzeugung von Strom und Wärme.

Direkter und indirekter Energieaufwand

Neben dem direkten Brennstoffverbrauch der Energiewandler sind für umfassende energetische Vergleiche noch weitere Aufwendungen zu beachten:

- Der indirekte Brennstoffverbrauch für die Bereitstellung der Energieträger wie Förderung, Aufbereitung und Transport zum Kunden (vorgelagerte Prozesse).
- Der Energieeinsatz für die Erstellung der Energieanlagen und deren Entsorgung (etwa für das BHKW, das Kraftwerk und die Kesselanlagen).

Der Energieaufwand für die vorgelagerten Prozesse zur Bereitstellung der Brennstoffe beträgt für typische deutsche Verhältnisse bei Steinkohle 5%, bei Erdgas 8% und bei Heizöl-EL 11% des Energieinhaltes der Brennstoffe, ist also nicht ohne weiteres zu vernachlässigen. Die Aufwendungen für die Erstellung und Entsorgung von Energieanlagen für fossile Brennstoffe sind bei typischen Auslastungen gegenüber dem Brennstoffdurchsatz vernachlässigbar.

In BHKW-Plan werden in der momentanen Programmversion **nur die direkten Energieaufwendungen** betrachtet.

Einflussgrößen

Folgende Parameter beeinflussen die Brennstoffeinsparung des BHKW-Systemes:

- Auslegungsdaten des BHKW (Gesamtnutzungsgrad η_g , Stromkennzahl s); die BHKW-Einsparung steigt mit hohen Werten von η_g und s
- Auslegungsdaten des Spitzenlastkessels (Energieanteil und Nutzungsgrad η_{sk}); die BHKW-Einsparung sinkt mit steigendem Spitzenkessel-Energieanteil und sinkendem η_{sk}
- Auslegungsdaten des Wärmeverteilnetzes (Verluste, Pumpenstrombedarf); die BHKW-Einsparung sinkt mit steigendem Verteilverluste und steigendem Pumpenstrombedarf

Daten des Vergleichssystems der getrennten Erzeugung (Nutzungsgrad der Heizkessel η_{HK} , elektrischer Wirkungsgrad des Kraftwerks η_{KW} , Netzverluste); die BHKW-Einsparung sinkt mit steigendem η_{HK} , η_{KW} und sinkenden Netzverlusten

Gekoppelte Erzeugung

Bei der gekoppelten Erzeugung ist neben dem BHKW-Modul der Spitzenlastkessel zu berücksichtigen. Falls die Wärmeverteilung mittels Nahwärmenetz erfolgt, sind die Wärmeverteilverluste und der Pumpenstrom zu berücksichtigen. Im Fall einer Einzelobjektversorgung wird das BHKW direkt in das Heiznetz des Gebäudes eingebunden, und das Nahwärmenetz entfällt. Stromverteilverluste sind ebenfalls zu beachten, wenn etwa ein großes BHKW in das Mittelspannungsnetz einspeist, und Verteilverluste im Niederspannungsnetz auftreten. Bei Einspeisung kleinerer BHKW in das Niederspannungsnetz wird der erzeugte Strom in der Nähe des Objektes verbraucht, und die Verteilverluste sind unbedeutend.

Getrennte Erzeugung

Die getrennte Erzeugung erfolgt mit einem Heizkessel und einem Kondensationskraftwerk der öffentlichen Versorgung. Auf der Stromseite ist dabei der vom BHKW verdrängte Strom relevant. In BHKW-Plan wird entweder ein Kohlekraftwerk (42%), ein Gas-GuD-Kraftwerk (55%) oder der mittlere Kraftwerkspark der BRD von 1994 (33,7%) als Vergleichskraftwerk ausgewählt. Einem Vergleich gegen Kohlekraftwerke liegt die Annahme zu Grunde, dass neue BHKW langfristig den Neu- oder Ersatzbau von Kondensationskraftwerken für Mittellaststrom beeinflussen. In Deutschland sind davon auch zukünftig hauptsächlich Kohlekraftwerke betroffen. Längerfristig sind auch Gas-GuD-Kraftwerke denkbar, weshalb auch diese Option als Vergleich möglich ist. Hierdurch sind Aussagen

zu einem sinnvollen Kraftwerkszubau möglich. Sollen die Auswirkung des BHKW unter heutigen Randbedingungen beurteilt werden, so muss der verdrängte Strom derzeitiger Kraftwerke betrachtet werden. Dies erfolgt näherungsweise mit dem derzeitigen Strommix. Bei der getrennten Stromerzeugung werden die Netzverluste berücksichtigt, die vor allem auf der Mittel- und Niederspannungsebene auftreten (insgesamt ca. 5% der Erzeugung). In BHKW-Plan werden nur die zusätzlichen Netzverluste gegenüber der gekoppelten Variante betrachtet. Die getrennte Wärmeerzeugung erfolgt mit einem neuen Vergleichsheizkessel. In BHKW-Plan wird der Vergleichsheizkessel zur getrennten Wärmeerzeugung exakt an der gleichen Stelle platziert wie das BHKW. Im Fall einer Nahwärmeversorgung wird also die ungekoppelte Variante ebenfalls mit Heizzentrale und Wärmenetz untersucht und der Heizkessel im Heizwerk platziert. In diesem Fall wird eine Variante mit Einzelheizungen in jedem Gebäude nicht betrachtet.

1.4 Schadstoffbilanz

1.4.1 Emissionen von Blockheizkraftwerken

Maßstab für die Bewertung des Schadstoffgehaltes von Abgasen sind die Werte der TA-Luft (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft, 1986). Die TA-Luft legt lediglich Richtwerte für Genehmigungsbehörden fest, wovon bei der Genehmigung nach oben und unten abgewichen werden kann. Genehmigungsbehörden können je nach Bundesland oder Landkreis die Gewerbeaufsichtsämter, die Umweltämter oder andere Stellen sein.

Die TA-Luft wurde 1986 festgelegt und im Jahr 1992 durch Angaben von verminderten Emissionswerten konkretisiert, die durch technische Entwicklungen inzwischen erreichbar waren oder als Zielwerte anstrebbar geworden waren (Konkretisierung der Dynamisierungsklauseln).

Die TA-Luft und für größere Anlagen die Großfeuerungsanlagenverordnung gelten für genehmigungsbedürftige Anlagen (siehe 4. Verordnung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes von 1985).

Dies sind u.a.:

- **Verbrennungsmotoren** ab einer Feuerungswärmeleistung von 1 MW (Summe der thermischen Leistungen aller Module, ohne Spitzenkessel)
- **Gasturbinen** (ohne Leistungsbegrenzung)
- **Feuerungsanlagen** für Heizöle ab 1 MW, für Gase ab 10 MW Feuerungsleistung

Für nicht genehmigungsbedürftige kleinere Anlagen ist gemäß der Verordnung über Kleinfeuerungsanlagen (1. BImSchV vom 15.7.1988) lediglich festgelegt, dass die Emissionen entsprechend dem Stand der Technik zu reduzieren sind. In der Praxis werden also auch kleinere BHKW-Anlagen entsprechend der TA-Luft behandelt.

Üblicherweise werden bei Genehmigungen derzeit Schadstoffgrenzwerte von 1/2-TA-Luft angesetzt, d.h. die Vorgabewerte der TA-Luft aus dem Jahr 1986 werden bereits halbiert. Diese Werte werden von vielen relevanten Herstellern eingehalten, teilweise werden auch niedrigere Werte garantiert.

In der momentanen Programmversion BHKW-Plan sind die Emissionswerte nur für die Brennstoffe Erdgas und Heizöl verfügbar.

Tab. 3: Schadstoffgehalt im Abgas nach TA-Luft und Konkretisierung der Dynamisierungsklauseln

	Schadstoffgehalt im Abgas in mg/m³				
	Staub/Ruß	NO _x	CO	NMCH	SO _x
<u>Verbrennungsmotoren</u>					
Otto-Gasmotor 4Takt		500	650	150	--
2Takt		800	650	150	--
Diesel-Gasmotor	50	500	650	150	300 *)
Dieselmotor <1MW	80	1000	650	150	300 *)
Dieselmotor >1MW	50	1000	650	150	300 *)
<u>Gasturbinen</u>					
	Rußzahl				
< 60 000 m³/h Abgas	4		100	150	*)
> 60 000 m³/h Abgas	2		100	150	*)
< 100 MW Erdgas/HEL		150/200	100	150	*)
> 100 MW Erdgas/HEL		100/150	100	150	*)
<u>Feuerungsanlagen</u>					
Erdgas 10-100 MW	5	200	100	150	35
	Rußzahl:				
HEL 1 - 50 MW	1	250	170	150	1700
HS 1 - 50 MW	80	300	170	150	850
<5 MW	50				
>5 MW					
<10 MW					
>10 MW					

NMCH: nicht-Methan-Kohlenwasserstoffe

*) entsprechend dem S-Gehalt des Brennstoffs nach DIN 51603/1

Maßnahmen zur Schadstoffreduzierung

Neben motorischen Maßnahmen kommen folgende Systeme zur Abgasreduktion zum Einsatz:

1. 3-Wege Katalysator mit Lambda=1 Regelung
2. Magermotoren mit Oxidationskatalysator (Oxy-Kat)

3. SCR-Katalysator zur NO_x Reduktion (bei größeren Dieselanlagen)
4. Rußfilter (Rußnachbrennfilter)

Mit 3-Wege-Katalysatoren können die geringsten Emissionen erzielt werden. Hier ist zu beachten, dass im Laufe der Betriebszeit die Reduktionswirkung nachlässt und nur bei sorgfältiger Wartung des Katalysators die geforderten Emissionswerte sichergestellt werden können. Die Lambda=1 Regelung erfordert einen recht hohen Aufwand.

Auch Magermotoren in Verbindung mit Oxidationskatalysator können die Anforderung nach 1/2-TA-Luft erfüllen. Dieses Konzept ist unempfindlicher gegenüber Verunreinigungen und setzt sich zunehmend vor allem bei größeren Gasmotoren durch.

Dieselmotoren mit hohen Verdichtungen haben vor allem relativ hohe NO_x-Emissionen. Diese können durch SCR-Katalysatoren deutlich reduziert werden, was aus wirtschaftlichen Erwägungen jedoch nur bei größeren Anlagen in Frage kommt.

Zur Einordnung der Relevanz von BHKW-Motoremissionen werden hier noch die Emissionen für Dieselmotoren von Autos nach der EURO-II Norm betrachtet. Dabei zeigt sich, dass Gasmotoren, die 1/2-TA-Luft einhalten, nur 1/10 der NO_x-Emissionen von Dieselmotoren des Straßenverkehrs emittieren. Die CO und die NMHC-Emissionen sind bei den stationären Motoren ohnehin beherrschbar /Kusterer, 1995/.

1.4.2 Emissionsvergleiche

Die Emissionsvergleiche der BHKW-Systeme mit Anlagen zur getrennten Erzeugung (Heizkessel + Kondensationskraftwerk) basieren auf den Brennstoffbilanzen (Energiebilanz) der kompletten Versorgungssysteme. Der Brennstoffverbrauch der Energiewandler wird mit Emissionsfaktoren multipliziert, woraus sich die Emissionen der Varianten ergeben.

Folgende Einflussgrößen sind von Bedeutung:

- Der Wirkungsgrad der Energiewandler (der Brennstoffverbrauch der einzelnen Anlagen hat einen direkten Einfluss auf die Höhe der Emissionen).
- Der eingesetzte Brennstoff (Erdgas ist relativ "sauber" verglichen mit Kohle oder Heizöl und verursacht weniger CO₂, keinen Staub und kein SO₂).
- Der Typ des Energiewandlers (Verbrennungsmotoren haben höhere NO_x-Emissionen als Gasturbinen oder Heizkessel; Dieselmotoren haben andere Emissionswerte als Ottomotoren).
- Die Art der Schadstoffreduzierung (etwa Katalysator bei Motoren).

Direkte und indirekte Emissionen

Direkte Emissionen entstehen am Ort der Nutzenergieerzeugung (etwa im Heizkessel oder im Kraftwerk). Darüber hinaus entstehen indirekte Emissionen bei der Förderung, der Aufbereitung und dem Transport der Brennstoffe zum Verbraucher sowie bei der Erstellung der Energieanlagen. Für umfassende Beurteilungen der Umwelteffekte sind beide Emissionsarten zu berücksichtigen (Gesamtemissionen der Systeme). Dies ist etwa für das Treibhausgas CO₂ oder die das Waldsterben verursachenden Schadstoffe NO_x und SO₂ eine notwendige Betrachtung.

In BHKW-Plan werden in der momentanen Programmversion **nur die direkten Emissionen** betrachtet. Es erfolgt keine Unterscheidung zum örtlichen Auftreten der Schadstoffe (etwa vor Ort beim BHKW oder weiter entfernt beim Großkraftwerk).

Emissionen des BHKW-Systemes

Die Emissionen setzen sich zusammen aus den Emissionen des BHKW und des Spitzenlastkessels. Die Emissionsfaktoren bezogen auf den Brennstoffeinsatz sind in der Datenbank der BHKW-Module bzw. der Spitzenkessel angegeben.

Emissionen der getrennten Erzeugung

Die Emissionen der getrennten Erzeugung setzen sich aus den Emissionen des Heizkessels und des Kondensationskraftwerks zusammen. In BHKW-Plan kann als Vergleichskraftwerk entweder ein mo-

dermes Kohlekraftwerk mit moderner Abgasreinigung (42%), ein modernes Gas-GuD-Kraftwerk oder der mittlere Kraftwerksmix der BRD von 1994 (33,7%) ausgewählt werden.

Einem Vergleich gegen Kohlekraftwerke liegt die Annahme zu Grunde, dass neue BHKW langfristig den Neu- oder Ersatzbau von Kondensationskraftwerken für Mittellaststrom beeinflussen. In Deutschland sind davon auch zukünftig hauptsächlich Kohlekraftwerke betroffen. Längerfristig sind auch Gas-GuD-Kraftwerke denkbar, weshalb auch diese Option als Vergleich möglich ist. Hierdurch sind Aussagen zu einem sinnvollen Kraftwerkszubaue möglich. Sollen die Auswirkung des BHKW unter heutigen Randbedingungen beurteilt werden, so muss der verdrängte Strom derzeitiger Kraftwerke betrachtet werden. Dies erfolgt näherungsweise mit dem derzeitigen Strommix.

Als Vergleichsheizkessel wird ein moderner Öl oder Gaskessel verwendet. Die Emissionsfaktoren sind in der Datenbank angegeben.

1.5 Stromvergütung und Erlösrechnung

Die Rentabilität von Anlagen zur Kraft-Wärme-Kopplung wird neben den Kosten in entscheidender Weise von dem anlegbaren Wert für die erzeugte thermische und elektrische Energie beeinflusst.

BHKW werden üblicherweise nach der Wärmeverbrauchsstruktur der Nutzer ausgelegt, sodass sich der anlegbare Wert für die erzeugte Wärme aus den Kosten eines thermischen Konkurrenzsystems (Heizanlage) ergibt. Damit sich das BHKW gegenüber der Konkurrenzvariante rentiert, muss somit der Wert für die produzierte Elektrizität mindestens der Differenz aus den Kosten der Anlage abzüglich des anlegbaren Wertes für die Wärme entsprechen.

Für den BHKW-Betreiber bestehen i.d.R. zwei verschiedene Möglichkeiten der Stromverwendung und damit zwei verschiedene Strombewertungsansätze:

- Der produzierte Strom kann ganz oder teilweise in das öffentliche Netz eingespeist werden. Die Bewertung des eingespeisten Stroms erfolgt durch die vereinbarte Stromeinspeisevergütung des aufnehmenden Elektrizitätsversorgungsunternehmens (EVU).
- Der produzierte Strom kann ganz oder teilweise zur Eigenbedarfsdeckung verbraucht werden. In diesem Fall erfolgt die Bewertung durch die vermiedenen Strombezugskosten.

Zur Ermittlung des Anteils der Einspeisung bzw. des Eigenstromverbrauchs muss parallel zum Wärmeverbrauch bzw. der Erzeugungscharakteristik der KWK-Anlage der zeitliche Verlauf des Stromverbrauchs bekannt sein.

Der Gesamtstromerlös besteht aus der Summe der erzielbaren Einspeisevergütung und den vermiedenen Strombezugskosten durch Eigenverbrauch. Diese Berechnung gestaltet sich einfacher, wenn der gesamte Strom selbst verbraucht wird, weil der Eigenstrombedarf jederzeit die Stromerzeugung der Anlage übersteigt oder wenn die gesamte Stromerzeugung, z.B. aus rechtlichen Gründen ins Netz eingespeist wird.

1.5.1 Erlöse durch Stromeinspeisung

Die Stromeinspeisung aus fossil betriebenen KWK-Anlagen richtet sich ab 1.4.2002 nach dem KWK-Gesetz. Sie setzt sich aus einem Bonus, Arbeitspreis und einen Beitrag vermiedene Netznutzungskosten zusammen.

Der Betreiber von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen haben demnach künftig einen Anspruch auf eine Vergütung für den in das Netz der allgemeinen Versorgung eingespeisten KWK-Strom, der sich aus dem vereinbarten Preis und Zuschlagszahlungen gemäß der Tabelle zusammensetzt. Begünstigt werden nur bereits bestehende KWK-Anlagen sowie neue Klein-KWK-Anlagen bis 2 MW elektrischer Leistung.

Zuschläge auf eingespeisten KWK-Strom									
in €-Cents	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
alte Bestandsanlagen (Inbetriebnahme bis 31.12.89)	1,53	1,53	1,38	1,38	0,97				
neue Bestandsanlagen (Inbetriebnahme nach 31.12.89 bis zum Inkrafttreten)	1,53	1,53	1,38	1,38	1,23	1,23	0,82	0,56	
Modernisierte Anlagen (Inbetriebnahme nach Inkrafttreten)	1,74	1,74	1,74	1,69	1,69	1,64	1,64	1,59	1,59
Neue Klein-KWK-Anlagen > 50 bis 2000 kW _{elt}	2,56	2,56	2,40	2,40	2,25	2,25	2,10	2,10	1,94
Neue Klein-KWK-Anlagen <50 kW _{elt} die bis Ende 2005 in Dauerbetrieb genommen sind, und Brennstoffzellen-Anlagen	5,11 Cents für einen Zeitraum von 10 Jahren ab Aufnahme des Dauerbetriebes								
Der Zuschlag für Klein-KWK-Anlagen bis 2 MW _{elt} (auch < 50 kW _{elt}) steht unter dem Vorbehalt, dass aus diesen Anlagen insgesamt nur maximal 14 TWh gefördert werden.									

1.5.2 Vermiedene Strombezugskosten

Die Bewertung des Eigenverbrauchs der produzierten Elektrizität richtet sich nach den für den Nutzer relevanten Strompreisen, die sich für Tarifikunden (Niederspannungsebene) und Sondervertragskunden (vorrangig Mittelspannungsebene mit hohem Verbrauch) unterscheiden.

Die Gestaltung der **Strompreise für Tarifikunden** ist in der Bundestarifordnung Elektrizität (BtoElt), strukturell festgelegt. Sie gilt für alle öffentlichen EVU und für Abnehmer auf der Niederspannungsebene. Die wichtigste Regelung zur Tarifstruktur gibt §4 BtoElt zum sog. Pflichttarif: Er besteht aus einem Arbeitspreis für jede abgenommene Kilowattstunde, einem Leistungspreis für die Bereitstellung von elektrischer Leistung und einem Verrechnungspreis, dem Entgelt für die Verrechnung, des Inkassos sowie der technischen Mess- und Steuereinrichtungen.

Im Wesentlichen werden folgende Tarife angeboten:

- Das **Tarifsystem ohne Leistungsmessung** wird für Kunden mit niedrigem Jahresverbrauch, also vor allem Haushaltskunden, wahlweise mit oder ohne Schwachlastregelung (niedrige Arbeitspreise, höhere Verrechnungspreise) angeboten.
- Das **Tarifsystem mit Leistungsmessung** wird bei Kunden mit hohem Jahresverbrauch, also vornehmlich Gewerbekunden, angewandt.

Im Hinblick auf die BHKW-Referenzsysteme sind aus dem Tarifikundenbereich vor allem die Regelungen für private Haushalte ohne Schwachlastregelung relevant, wenn die Anlagen von privaten Betreibergemeinschaften betrieben werden. Die Strompreise für Tarifikunden können je nach Abnehmergruppe, Verbraucherverhalten und EVU zu sehr deutlichen Unterschieden der Durchschnittspreise führen.

Bei den meisten BHKW-Anwendungsfällen handelt es sich jedoch um **Sondervertragskunden** (Hallenbäder, Krankenhäuser, Schulen, etc.). Sondertarife werden von den EVU für Abnehmer angeboten, die nicht unter die BtoElt fallen, also in erster Linie gewerblich-industrielle Abnehmer und Verteiler-EVU bzw. Stadtwerke. Die EVU verfügen hier über einen größeren Spielraum bei der Preisgestaltung,

allerdings wird auch entsprechend dem Prinzip der kostenorientierten Preisbildung in einen verbrauchsabhängigen und einen verbrauchsunabhängigen Preisanteil unterschieden und der Arbeitspreis nach Zeitzone gestaffelt. Preisbestandteil ist weiterhin ein Arbeitspreis für die beanspruchte Blindarbeit, der i.d.R. jedoch nur erhoben wird, wenn die Blindarbeit einen bestimmten Prozentsatz der verbrauchten Wirkarbeit übersteigt (z.B. 50%). Sonderverträge zielen primär auf Abnehmer im Mittelspannungsnetz ab, jedoch werden sie mit einer entsprechenden Verringerung/Erhöhung der Strompreise auch für Hochspannungs- und Niederspannungskunden angewendet. Es werden flache und steile Preisgefüge angeboten. Das flache Preisgefüge zielt auf Kunden mit geringen Benutzungsstunden der Leistung ab und setzt sich aus einem niedrigen Leistungspreis und einem hohen Arbeitspreis zusammen. Bei dem steilen Preisgefüge verhält es sich umgekehrt. Auch sind Rabatte beim Leistungspreis möglich, sofern der Abnehmer die Entwicklung seiner maximalen Leistungsbeanspruchung über einen mehrjährigen Zeitraum gut vorhersehen kann.

1.6 Kostenrechnung

Die Jahreskosten eines BHKW ergeben sich nach VDI 2067, Blatt 7, aus der Summe der kapitalgebundenen, verbrauchsgebundenen und betriebsgebundenen Kosten. Die kapitalgebundenen Kosten leiten sich aus den erforderlichen Investitionen für die gesamte BHKW-Anlage ab. Unter die verbrauchsgebundenen Kosten fallen die Brennstoffkosten und die Hilfsenergiekosten etwa für Pumpen. Unter betriebsgebundene Kosten fallen nach VDI 2067 in erster Linie die Instandhaltungskosten und daneben ggf. noch Personalkosten. Den größten Anteil an den Gesamtkosten haben im Allgemeinen mit etwa 40 % die verbrauchsgebundenen Kosten, gefolgt von den Kapitalkosten mit etwa 33 % (KWK, 1994). Allerdings können die Kostenanteile je nach Anlagengröße und baulichen Voraussetzungen stark schwanken. Verglichen mit konventionellen Heizungssystemen ist aber der Anteil der Kapitalkosten an den Gesamtkosten höher.

Wirtschaftlichkeitsrechnung mit Hilfe der Annuitätenmethode

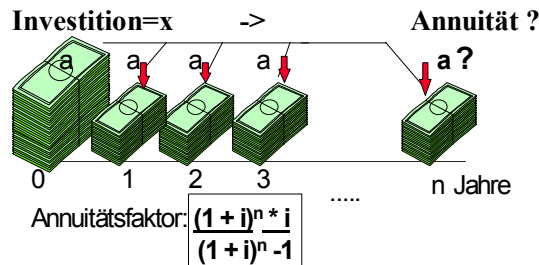
Beim Vergleich der Wirtschaftlichkeit von verschiedenen Energieerzeugungs-optionen hat man folgendes Entscheidungsproblem:

- Die Anlagen haben möglicherweise eine sehr unterschiedliche Nutzungsdauer
- Die Investitionsbeträge für die Anlagen sind unterschiedlich. Die Anlage mit den höheren Investitionskosten hat jedoch möglicherweise geringere Betriebskosten.
- Wie können die Anlagen direkt miteinander verglichen werden?

Die alternativen Energieerzeugungssysteme liefern i.d.R. das gleiche Produkt, die Erzeugung von Energie, die in kWh gemessen werden kann. Das Produkt verschiedener Anlagen ist somit identisch. Man wird deshalb nach dem Kriterium der Wirtschaftlichkeit, die Anlage auswählen, die die Energieeinheit zu den günstigsten Kosten herstellt.

Beim dynamischen Investitionsrechenverfahren, der Annuitätenmethode, wird die unterschiedliche Laufzeit der Anlagen durch die Einbeziehung von Zins- und Zinseszinsseffekten berücksichtigt. Durch die Umrechnung der verschiedenen Kosten einer Anlage in gleichhohe jährliche Beträge, die sogenannten Annuitäten, und die Zuordnung der jährlich erzeugten Energiemenge, erhält man die spezifischen Energieerzeugungskosten in €/kWh.

Die Annuitätenmethode rechnet den Barwert einer Investition in gleichhohe Jahresbeträge um:



Der Annuitätsfaktor wird auch als Wiedergewinnungsfaktor oder als Rentenbarwertfaktor bezeichnet. i bezeichnet den Kalkulationszinssatz und n die wirtschaftliche Nutzungsdauer der Investition. Besteht eine Anlage aus verschiedenen Komponenten mit unterschiedlichen Nutzungsdauern, so wird die Gesamtinvestition anteilmäßig auf die verschiedenen Komponenten aufgesplittet und die resultierenden Investitionsbeträge mit ihren jeweiligen Annuitätsfaktoren multipliziert. Die einzelnen Annuitäten werden anschließend aufsummiert um die jährlichen Investitionsbeträge zu erhalten. Zu diesen jährlichen Investitionskosten werden die jährlichen Betriebskosten, die bei Energieerzeugungsanlagen i.d.R. jährlich gleichbleibend sind, hinzuaddiert. Als Ergebnis erhält man die jährlichen Gesamtkosten der Anlage. Dividiert man diesen Betrag durch die jährliche Energieerzeugungsmenge, so erhält man die spezifischen Energiegestehungskosten der Anlage.

Beim Vergleich von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen mit herkömmlichen Energieerzeugungsanlagen, nimmt das Entscheidungsproblem eine besondere Gestalt an: Die KWK-Anlage liefert ein Koppelprodukt, nämlich Wärme und Strom gleichzeitig. Konventionelle Energieerzeugungsanlagen (Kraftwerk, Heizungsanlage) liefern dagegen nur ein Produkt, entweder Wärme oder Strom. Nun gibt es **zwei Möglichkeiten** die Anlagen trotzdem direkt zu vergleichen:

1. Das **Ziel ist die Wärmebereitstellung**. Die spezifischen Wärmegegestehungskosten der Kraft-Wärme-Kopplungsanlage werden mit den spezifischen Wärmegegestehungskosten der Vergleichsanlage verglichen. Die Ermittlung der spezifischen Wärmegegestehungskosten wird mit Hilfe der oben beschriebenen Annuitätenmethode durchgeführt. Bei der Kraft-Wärme-Kopplungsanlage fällt jedoch zusätzlich noch die Stromproduktion an, die bisher noch nicht berücksichtigt wurde, die jedoch eine Einnahme der Anlage darstellt. Die Strommenge muß bewertet werden und der Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlage als Gutschrift hinzugerechnet werden. Wird der Strom selbst verbraucht, wird der Kilowattstundenpreis den der Investor an das Energieversorgungsunternehmen zahlen müßte, wenn er diese Strommenge beziehen müßte, als Bewertungsgrundlage genommen. Wird die Strommenge eingespeist wird der gültige Einspeisetarif zugrundegelegt. Die resultierende jährliche Stromgutschrift wird wie eine Einnahme behandelt und von den jährlichen Kosten der KWK-Anlage subtrahiert. Das Ergebnis sind die spezifischen Wärmegegestehungskosten mit Stromgutschrift der KWK-Anlage, die direkt mit den spezifischen Wärmegegestehungskosten der Vergleichsanlage verglichen werden können.
2. Das **Ziel ist die Strombereitstellung**. Die spezifischen Stromgestehungskosten der KWK-Anlage werden mit den spezifischen Stromgestehungskosten der Vergleichsoption, bzw. dem Strombezugstarif verglichen. Die Ermittlung der Stromgestehungskosten wird analog zu 1. mit Hilfe der Annuitätenmethode durchgeführt. In diesem Fall liefert die KWK-Anlage jedoch noch zusätzlich Wärme, die bisher noch nicht in der Kalkulation berücksichtigt ist, die jedoch eine Einnahme der Anlage darstellt. Die jährlich produzierte Wärmemenge muß mit ihren jeweiligen für den Investor maßgeblichen Wärmebezugs-, bzw. Wärmegegestehungskosten bewertet werden. Diese Wärmekosten werden dann den jährlichen Stromgestehungskosten der KWK-Anlage gutgeschrieben. Man erhält die spezifischen Stromgestehungskosten mit Wärmegutschrift der KWK-Anlage, die direkt mit den spezifischen Stromgestehungskosten der Vergleichsoption verglichen werden können.

1.6.1 Kapitalgebundene Kosten

Zur Berechnung der kapitalgebundenen Kosten ist die Ermittlung der Investitionskosten der einzelnen Anlagenteile notwendig. Daneben beeinflusst die Wahl der Abschreibungsdauer wie auch die Wahl des zugrundezulegenden Zinsfußes die Höhe der kapitalgebundenen Kosten wesentlich.

Bei den Investitionskosten für das BHKW sind folgende Anlagenteile zu berücksichtigen:

1. Investitionskosten der heizungstechnischen Einbindung des BHKW
2. Investitionskosten der Abgasanlage für das BHKW
3. Investitionskosten des Pufferspeichers
4. Investitionskosten für sonstige bauliche Maßnahmen (z.B. Fundamente)
5. Investitionskosten des Spitzenkessels; entfällt, wenn ein bereits vorhandener Kessel für diesen Zweck genutzt werden kann
6. Investitionskosten der Heizungstechnik des Spitzenkessels
7. Investitionskosten der Stromeinspeisung
8. Kosten für den Heizraum, den das BHKW gegenüber einer konventionellen Heizungsanlage zusätzlich benötigt
9. Kosten des Heizraums für Spitzenkessel (vgl. Punkt i.)
10. Investitionskosten Heizöllagerung (so weit BHKW und/oder Spitzenkessel mit Heizöl betrieben werden)
11. Investitionskosten für den Erdgasanschluss
12. Investitionskosten des eigentlichen BHKW-Modules
13. Nebenkosten wie Planung, Genehmigung u.ä., die üblicherweise einen festen prozentualen Anteil an den gesamten Investitionskosten besitzen
14. Investitionskosten für Nahwärmenetz soweit benötigt, mit
 - Unterverteilung
 - Hausanschluss
 - Hausstation.

Der Ermittlung der Heizraumkosten ist besondere Beachtung zu schenken, da diese über die Wirtschaftlichkeit einer Anlage entscheiden können. Im Falle eines Neubaus des Heizraumes, entweder weil das zu versorgende Gebäude sowieso neu gebaut wird, oder weil ein Gebäude extra für das BHKW zu errichten ist, sind die Kosten des Heizraumes entweder bekannt oder lassen sich anhand spezifischer Richtwerte hinreichend genau ermitteln. Bei Neubauten kann als guter Ansatz für die Raumkosten das Produkt aus dem spezifischen Raumbedarf $\text{m}^3/\text{kW}_{\text{el}}$ aus der Leistung der Gesamtanlage in kW_{el} und aus den spezifischen Raumkosten €/m^3 gewählt werden. Die spezifischen Raumkosten lassen sich in Näherung mit 700 €/m^3 für oberirdische Räume und 1000 €/m^3 für unterirdische Räume annehmen.

Komplizierter ist die Ermittlung bei bestehenden Gebäuden, in denen das BHKW in einen vorhandenen Heizraum eingebaut wird. Verdrängt das zu installierende BHKW nicht eine andere Nutzung (also z.B. Lager, Hobbykeller) dieses Raumes, so sollten auch keine Kosten für den Raum angesetzt werden. Dies ist häufig der Fall und insbesondere in privat genutzten Häusern sinnvoll. Im Sinne einer Opportunitätskostenbetrachtung sind jedoch auch in bestehenden Gebäuden dann Kosten für den zusätzlich in Anspruch genommenen Raum anzusetzen, falls das BHKW eine andere Nutzung verdrängt. Als Kostenansatz bietet sich dann die Jahresmiete eines vergleichbaren Raumes an. In jedem Fall ist darauf zu achten, dass die Ermittlung der Raumkosten für BHKW und konventionelle Vergleichsanlage mit der gleichen Methode erfolgt.

Aus den ermittelten gesamten Investitionskosten lassen sich mit Hilfe des dynamischen Investitionsrechenverfahrens der Annuitätenmethode über den Abschreibungszeitraum des BHKW gleichhohe jährliche Zahlungen, so genannte Annuitäten, berechnen. Dieses Verfahren berücksichtigt im Gegensatz zu statischen Investitionsrechenverfahren auch den unterschiedlichen zeitlichen Anfall der jeweiligen Zahlungen. Dazu muss die Höhe des Kalkulationszinsfußes und die Länge der Abschreibungsdauer n festgelegt werden. Bei einer betriebswirtschaftlichen Betrachtung wird sich die Höhe des Kalkulationszinsfußes an der banküblichen Verzinsung eines mit der Investitionshöhe äquivalenten Kredites

orientieren bzw. an festgelegten internen Verzinsungsforderungen von Unternehmen. Bei einer volkswirtschaftlichen Betrachtung bietet das langfristig beobachtete Wachstum der Volkswirtschaft eine Orientierung für die Festlegung des Kalkulationszinsfußes.

Ähnlich verhält es sich bei der Festlegung der Abschreibungsdauer: Unter technischen Gesichtspunkten macht es Sinn, die Abschreibungsdauer in Höhe der Anlagenlebensdauer anzusetzen, da die Anlage unter dem technischen Aspekt ihr gesamtes "Leben" Zeit hat, die für sie angefallenen Investitionskosten zu erwirtschaften. Unter dem Aspekt der Sicherheit einer Investition ist dagegen die Wahl einer kürzeren Abschreibungsdauer sinnvoll. Je weiter nämlich der Betrieb eines BHKW in der Zukunft liegt, desto unsicherer sind die zu erwirtschaftenden Erträge, da z.B. Wärmeabnehmer ausfallen können. Dieses Risiko tritt insbesondere bei BHKW in gewerblichen Betrieben auf, was sich in den in der Industrie üblicherweise geforderten Abschreibungsdauer zwischen 3 und 5 Jahren niederschlägt. Dagegen rechnen Energieversorgungsunternehmen bei Kraftwerken mit Abschreibungsdauer von über 20 Jahren.

Weiterhin kann die Abschreibungsdauer für jeden Investitionsposten einzeln (vgl. VDI 2067) oder für die gesamte Investition einheitlich angegeben werden. Eine uneinheitliche Abschreibung, orientiert an der technischen Lebensdauer der Anlagenteile, spiegelt in soweit allerdings nicht die ökonomischen Gegebenheiten wider, als dass sie die Möglichkeit einer unabhängigen Nutzung jedes einzelnen Anlagenteils unterstellt (z.B. Verkauf eines Anlagenteils vor Ende von dessen Nutzungsdauer zum kalkulatorischen Buchwert). Aus der technischen Sicht ist es dagegen falsch, die Nutzungsdauer der Gesamtanlage an der kürzesten technischen Nutzungsdauer eines Anlagenteils auszurichten, da dann die verbleibenden Anlagenteile in ihren kapitalgebundenen Kosten systematisch überschätzt werden. Es wird deutlich, dass Kalkulationszinsfuß und Abschreibungsdauer je nach Zweck der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung des Anlagenbetreibers und der spezifischen Sichtweise festzusetzen sind.

1.6.2 Verbrauchsgebundene Kosten

Verbrauchsgebundene Kosten fallen für den Bezug der Brennstoffe, üblicherweise Erdgas und/oder Heizöl, und für Hilfsenergie, meist elektrische Energie, für Pumpen u.ä. an. Es sind sowohl die Verbräuche des BHKW wie auch der Spitzenkessel zu berücksichtigen. Bei Heizöl als Brennstoff kann ein fester spezifischer Bezugspreis pro Liter angenommen werden, der allerdings je nach Jahreszeit und Bezugsmenge erheblich schwanken kann. Bei Erdgas sind sowohl die Arbeitskosten wie auch die Leistungskosten zu berücksichtigen. Da die Leistungskosten einen erheblichen Anteil an den Gesamtbrennstoffkosten ausmachen können, ist es aus betriebswirtschaftlichen Gründen häufig sinnvoll, zumindest den Spitzenkessel alternativ mit Heizöl betreiben zu können, um so Gasbezugsspitzen und damit zusätzlich zu bezahlende Gasleistung vermeiden zu können.

1.6.3 Betriebsgebundene Kosten

Unter diese Kosten fallen Instandhaltungs- und Personalkosten, sowie ggf. Reserveleistungskosten. Die jährlichen Instandhaltungskosten lassen sich pauschal nach VDI 2067 in Prozent der Investitionskosten kalkulieren, wofür diese Norm auch Anhaltswerte gibt. Dieses Vorgehen eignet sich insbesondere für die baulichen Anlagen, die Heizungstechnik und den Spitzenkessel. Eine andere Möglichkeit besteht für das eigentliche BHKW darin, mit dessen Hersteller einen Vollwartungsvertrag abzuschließen, der zu einem festen Kostensatz je produzierter kWh_{el} eine umfassende Wartung bietet. Vollwartungsverträge haben den Vorteil einer guten Kalkulierbarkeit, da die Wartungskosten so einen festen Anteil an den spezifischen Gestehungskosten des BHKW unabhängig von der Auslastung darstellen. Weiterhin wird dem Betreiber das technische Risiko des BHKW-Betriebes abgenommen.

Personalkosten fallen meist nur bei größeren Einheiten (> 50 kW_{el}) an. Sie enthalten den Arbeitsaufwand für die Regelung des BHKW wie auch für den Spitzenkessel. Unter den sonstigen Kosten nach VDI 2067 sind die Schornsteinfegerkosten und - bei größeren Einheiten - der allgemeine Verwaltungsaufwand zu berücksichtigen. Letzterer lässt sich zweckmäßig in Prozent der Gesamtinvestitionssumme abschätzen.

Kosten für die Bestellung einer Reserveleistung beim EVU fallen nur bei Sondervertragskunden an, um den störungsbedingten Ausfall der KWK-Anlage abzusichern. Die Reserveleistungskosten ergeben sich aus dem Produkt des spezifischen Reserveleistungspreises und der Leistung eines Moduls. Bei Anlagen, die sich aus mehreren Modulen zusammensetzen, werden i.d.R. nur Reserveleistungsvereinbarungen für ein Modul getroffen, da anzunehmen ist, dass nicht gleichzeitig alle Module ausfallen.

Bei großen Betreibergesellschaften kommt alternativ zur Bestellung einer Reserveleistung die Möglichkeit des Abschlusses einer Ausfallrisikoversicherung in Betracht.

1.7 Wirtschaftlichkeitsrechnung

BHKW stellen eine so genannte Koppelproduktion dar, bei der als Produkte Wärme und Strom erzeugt werden. Eine eindeutige Aufteilung der anfallenden Kosten auf die beiden Produkte ist nicht möglich, da es sich um eine Gleichung mit zwei Unbekannten handelt. Daher ist es notwendig, entweder den Preis für die Wärme oder den Preis für den Strom vorzugeben. Daraus lassen sich dann Einnahmen berechnen, die die Gesamtkosten mindern. Der verbleibende Kostenblock ist dann dem jeweils anderen Produkt zurechenbar. Beide Verfahren führen bezüglich der Wirtschaftlichkeit zu denselben Entscheidungen.

Das mögliche Vorgehen zur Bewertung der erzeugten elektrischen Energie ist bereits im Abschnitt 1.5 dargestellt worden. Aus der Differenz der jährlichen Gesamtkosten und der Erlöse für die produzierte elektrische Energie, dividiert durch die jährlich erzeugte Wärmemenge, ergeben sich die spezifischen Wärmegestehungskosten. Sind diese Wärmegestehungskosten niedriger als die des konventionellen Vergleichsheizungssystems, so ist das BHKW wirtschaftlich.

Sollen dagegen die Stromgestehungskosten des BHKW berechnet werden, so sind zuerst die anlegbaren Wärmegestehungskosten des äquivalenten konventionellen Heizungssystems zu ermitteln, so weit Nutzwärmepreise nicht bekannt sind. Dabei ist üblicherweise eine Vollkostenrechnung angebracht, die äquivalent zur Kostenrechnung beim BHKW (vgl. 1.5) neben den laufenden Kosten auch die kapitalgebundenen Kosten der konventionellen Heizungsanlage berücksichtigt. Von einer Vollkostenrechnung kann nur in dem Fall abgewichen werden, wenn die durch ein BHKW zu ersetzende Kesselanlage noch eine lange Restnutzungsdauer besitzt, eine Erneuerungsinvestition also für einen längeren Zeitraum nicht ansteht. Aus der Differenz von jährlichen Gesamtkosten für das BHKW und den kalkulierten Erlösen für die produzierte Wärme, geteilt durch die jährliche Stromproduktion, ergeben sich die spezifischen Stromgestehungskosten. Sind diese niedriger als die ansetzbaren Strombezugskosten bzw. die Erlöse für den eingespeisten Strom, so ist das BHKW wirtschaftlich.

Es ist sinnvoll, den Einfluss unterschiedlicher Parameter auf die Wirtschaftlichkeit eines BHKW im Rahmen einer Sensitivitätsanalyse darzustellen. Dabei sollten Parameter betrachtet werden, die entweder in ihrer Ausprägung besonders unsicher sind, oder welche einen großen Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit der Anlage haben. Dazu können zählen:

- Investitionskosten nur der BHKW-Module
- Wartungskosten BHKW
- unterschiedliche Abschreibungszeiten
- Kalkulationszins
- Gasbezugsbedingungen
- Reserveleistungskosten
- alternative Wärmegestehungssysteme (Nahwärme vs. dezentrale Gaskessel)
- mit/ohne Neubau für Räumlichkeiten.

Wird die Wirtschaftlichkeit der BHKWs durch eine realitätsnahe prozentuale Variation der einzelnen Parameter unwesentlich beeinträchtigt, kann das Ergebnis als verlässlich betrachtet werden.

1.7.1 Amortisationsrechnung

Die **Amortisationsrechnung** dient zur Ermittlung der Kapitalbindungsdauer einer [Investition](#). Dabei wird die Rückflussdauer einer [Investition](#), d.h. die Zeitdauer, in der sich die Anschaffungskosten aus den jährlichen [Gewinnen](#) der Investition refinanzieren, berechnet.

Rechnung

$$t = \frac{\text{Anschaffungsauszahlung}}{\text{Gewinn} + \text{Abschreibung}}$$

Methoden

a) Durchschnittsmethode (statische Amortisationsrechnung)

Diese Methode findet dann Anwendung, wenn der jährliche finanzielle Rückfluss, der zur Deckung der Anschaffungsauszahlung dient, in gleicher Höhe anfällt. In diesem Fall entspricht die Amortisationsdauer der o.a. Formel.

b) Kumulative Methode (dynamische Amortisationsrechnung)

Dieses Verfahren wird dann angewendet, wenn die jährlichen Rückflüsse aus der Investition verschieden hoch sind. Dabei werden die jährlichen Rückflüsse nach Jahren differenziert betrachtet und jährlich schrittweise aufaddiert, bis ihre Gesamtsumme der Investitionssumme entspricht (Amortisationszeitpunkt).

Amortisationszeit bezeichnet den Prozess, in welchem die Anschaffungskosten eines bestimmten Anlagenobjektes durch die mit ihm erzielten Einnahmen gedeckt werden. Die hierfür notwendige Dauer wird Amortisationszeit genannt und kann mit Hilfe einer **Amortisationsrechnung** kalkuliert werden. Bei solchen Rechnungen sind neben Erfolgskriterien (z. B. Rentabilität) zur Beurteilung einer Investition auch Risikoaspekte zu berücksichtigen. Je nachdem, ob in die Berechnung **Zinsen** einbezogen werden oder nicht, handelt es sich um eine dynamische oder um eine statische Amortisationsrechnung.

BHKW-Plan berechnet die dynamische Amortisation, im Prinzip wird jedes Jahr eine Bilanz gemacht, dabei werden alle Betriebs und Brennstoffkosten für die KWK-Anlage negativ gerechnet (Ausgaben) und alle Ausgaben für das Vergleichsheizsystem plus dem Gewinn aus Stromeinspeisung und vermiedenen Stromkosten, Mineralölrückerstattung, Bonus und vermiedene Stromsteuer (Einnahmen und vermiedene Ausgaben) positiv gerechnet. Wird dies bilanziert, so verbleibt ein positiver Rest. Rechnet man die Zinsen ab und wendet den verbleibenden Rest zur Tilgung, der für die KWK-Anlage notwendigen Mehrinvestitionen auf, so reduziert sich die Investition. Diese Bilanz wird nun jedes Jahr wiederholt, dabei wird die Tilgung auf die verbleibende Investition angewendet. Dadurch werden von Jahr zu Jahr die Zinsen kleiner und der Anteil der Tilgung steigt an. Ist die Mehrinvestition Null bzw. wird sie positiv, so ist die Mehrinvestition amortisiert. Die Zeit die dazu gebraucht wird nennt man **Amortisationszeit, je kleiner sie ist umso kleiner ist das Risiko für die Investition**. Überschreitet die Amortisationszeit die Lebensdauer der KWK-Anlage so ist die Anlage unwirtschaftlich.

1.8 Datenbanken in BHKW-Plan

BHKW-Plan bietet dem Benutzer die Verwaltung aller wesentlichen Eingabedaten über Datenbanken an. Ein Teil dieser Datenbanken werden vom ZSW gepflegt und erweitert. Dies sind die Datenbanken für die Gebäudedaten, die typischen Stromdaten und die BHKW-Module. Alle anderen Datenbanken müssen vom Benutzer selbst erweitert werden. Dies sind die Datenbanken für die Heizkessel, die Tarife, die Verteilungsfunktionen und die Kosten. Fast alle Datenbanken sind dem Benutzer über das Programm zugänglich, dort kann er sie jederzeit ändern und erweitern. Die Ausnahme davon ist die Datenbank Klima. Hier sind typische Wetterdaten abgelegt. Sie dürfen weder verändert noch weitergegeben werden. Sie dürfen auch nur in Verbindung mit „BHKW-Plan“ benutzt werden. Für diese Wetterdaten müssen zusätzliche Lizenzgebühren bezahlt werden, die vom ZSW an den Deutschen Wetterdienst weitergegeben werden.

Die Datenbanken in BHKW-Plan sind Excel-Datenbanken bzw. Excel-Tabellen, die jeweils als eigenständige XLS-Dateien gespeichert sind:

Datenbank Projekte.....	DB-PRO.XLS
Datenbank Gebäude.....	DB-GEB.XLS
Datenbank Tagesverteilungen für Heizwärme.....	DB-TAGV.XLS
Datenbank Prozesswärmebedarf.....	DB-PROZ.XLS
Prozesswärmebedarf	
Prozesstyp	
Datenbank BHKW.....	DB-BHKW.XLS
Datenbank Heizkessel.....	DB-HEIZ.XLS
Datenbank Strompreisregelungen.....	DB-TARIF.XLS
Einspeiseregulungen	
Strombezugsregelungen	
Datenbank Stromverbraucher.....	DB-STROM.XLS
Stromverbraucher	
Verbrauchertyp	

2 BHKW-Plan Installation

2.1 Systemanforderungen

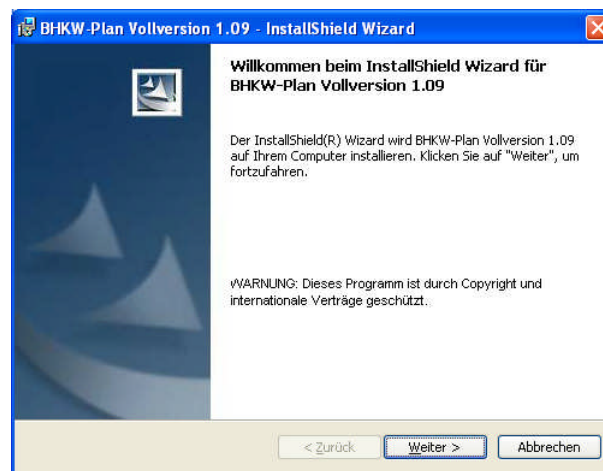
"BHKW-Plan" setzt einen PC mit einem Pentium Prozessor voraus. Er sollte über 128 MB RAM und eine Festplatte mit ca. 40 MB freiem Speicherplatz für die Installation verfügen. Für den laufenden Betrieb sollte auf jeden Fall mit einem weiteren Speicherbedarf auf der Festplatte gerechnet werden. Auf dem PC müssen ferner Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows 2000 oder Windows XP mit Excel 97 (SR2) Excel 2000 oder Excel XP (deutsche Sprachversion) installiert sein.

2.2 Installation und Update durchführen

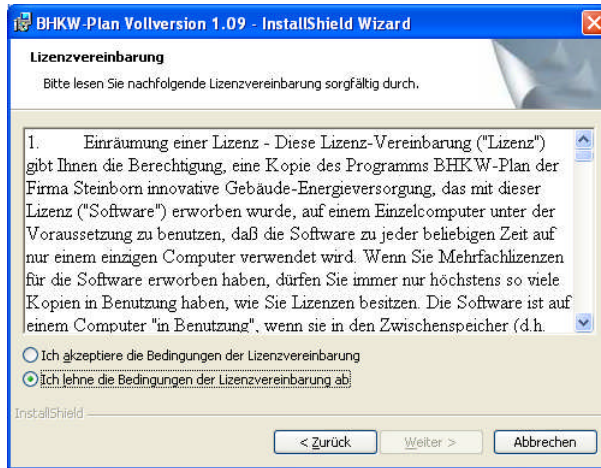
Auf der CD-ROM von BHKW-Plan befinden sich alle gültigen Versionen. Aus dem CD-ROM Laufwerk heraus wird automatisch ein Menüsystem gestartet, mit dem die entsprechende Version bzw. deren Update ausgewählt werden kann. Sollte dieses Menü nicht starten, dann beginnen Sie das Setup-Programm aus dem entsprechenden Verzeichnis.

Verzeichnis	Version
BHKW-Plan	BHKW-Plan für Excel 97, Excel 2000, 2003 oder Excel XP
Update	Update BHKW-Plan für BHKW-Plan 1.11
Handbuch	Die neueste Handbuchversion als PDF-Datei..

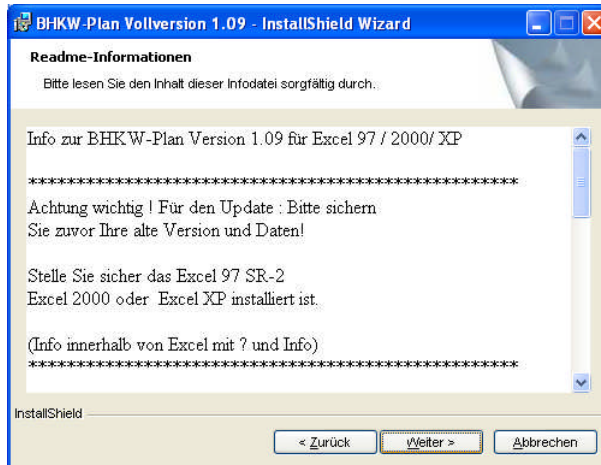
Bei allen Updates des Programms sollte zuvor eine Datensicherung durchgeführt werden. Beim Update werden die Datenbanken von BHKW-Plan nicht ersetzt. Wenn Sie die zahlreichen neuen Gebäude und BHKW-Module dieser Version, hinterlegt in den Verzeichnissen C:\BHKWPLAN\GEBAEUDE bzw. C:\BHKWPLAN\BHKW, in die Datenbanken des Programms übernehmen wollen, können Sie dies über das Menü „Datenbanken“ in der Menüleiste tun. (s. Abschn.4.3.1.2 und 4.5.1). Da diese Aktualisierung sehr zeitintensiv ist, empfehlen wir Ihnen jedoch, unsere neuen Datenbanken Gebäude und BHKW über die Installation „Benutzer“ zu installieren. Bitte beachten Sie, dass alle Ihre Eingaben in den Datenbanken gelöscht werden!



Nach kurzer Zeit erscheint der Begrüßungsbildschirm.



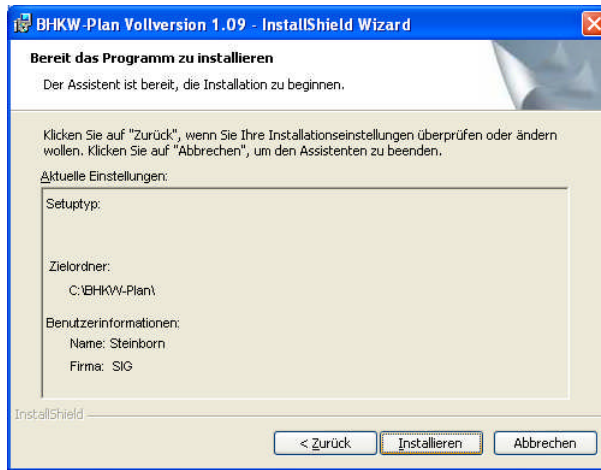
Bitte akzeptieren Sie den Bedingungen der Lizenzvereinbarung und drücken danach die Taste Weiter.



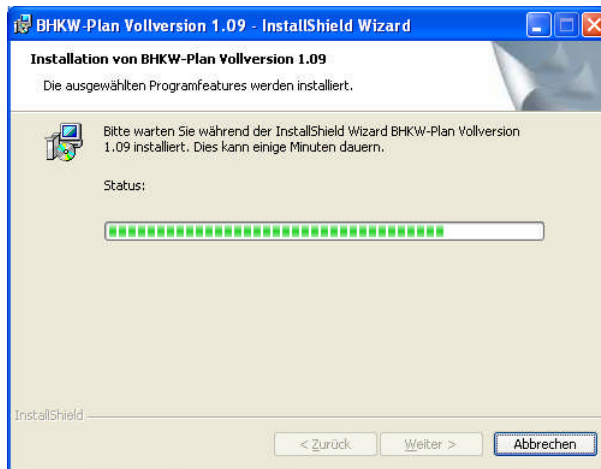
Danach können Sie die Readme-Information lesen, mit der Taste Weiter kommen Sie zum nächsten Dialog.

Hier geben Sie die Benutzerinformation ein.

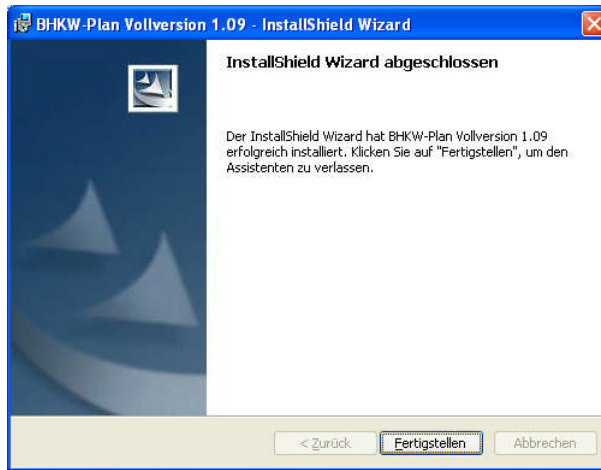
Hier wählen Sie den Zielorden für die Installation aus.



Hier gibt es für Sie die eingegebenen Informationen noch einmal, falls die Daten korrigiert werden müssen können Sie mit der Taste Zurück gehen, bis Sie die Eingabe verändern können. Ansonsten starten Sie nach Drücken der Taste Installieren die eigentliche Installation



Bei der Installation sehen Sie folgende Anzeigen:



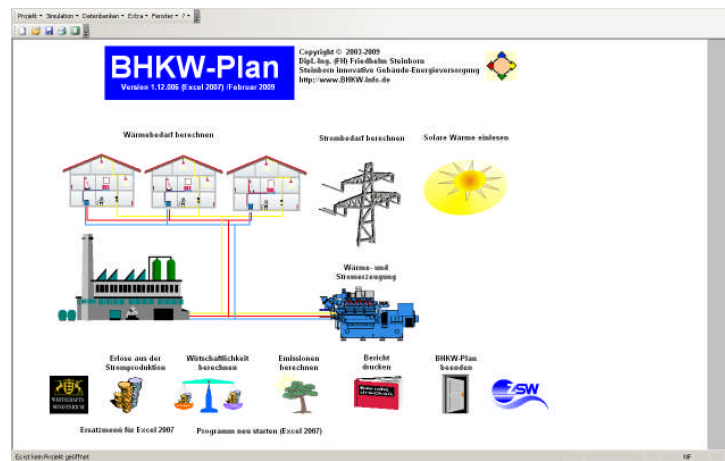
Nach kurzer Zeit erscheint der Endbildschirm.

2.3 Software Service

Mit dem Kauf des Programms BHKW-Plan ist automatisch ein Wartungs- und Updatevertrag verbunden. Dieser ist für die ersten 12 Monate kostenlos, danach entstehen dem Käufer jährliche Kosten. Sollte kein weiterer Wartungs- und Updateservice gewünscht werden, muss der Vertrag vor Ablauf des ersten Jahr gekündigt werden. Die Firma Steinborn innovative Gebäude-Energieversorgung bietet im Rahmen der Wartung folgende Leistungen an:

- Telefonische Unterstützung durch Herrn Steinborn an Werktagen von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr.
Telefon: 0711 / 75 86 41 84 oder Mobil: 0151 / 14 14 03 52
Fax: 0711 / 31 59 571
Bitte halten Sie ihre Kundennummer, Betriebssystemversion, Excelversion und BHKW-Plan Version bereit.
- e-Mail: steinborn@bhkw-info.de
- Beantwortung von Fragen über Internet. Antworten auf häufig gestellte Fragen können auf einer WWW-Seite unter <http://www.bhkw-info.de> eingesehen werden.
- Aktualisierungsdaten auf dem Internetserver zum download.

3 Programmablauf



Die Benutzeroberfläche von „BHKW-Plan“ entspricht der eines Windows-Programmes. Zu Beginn wird ein bestehendes Projekt geöffnet bzw. ein Projekt neu angelegt.

Ausgehend von dem Hauptmenü sollte in folgender Reihenfolge vorgegangen werden, dabei wird mit der Maus immer das entsprechende Symbol ausgewählt und durch Druck auf die linke Maustaste aktiviert:

- Mit dem Symbol „Wohn- und Industriegebäude mit Nahwärmenetz“ wird der Dialog für die Wärmebedarfsberechnung aufgerufen. Hier wird dann das Klimagebiet, Gebäudeauswahl, Auswahl von Dateien mit Stundenwerten, Prozesswärmebedarf und Netzverluste eingegeben und berechnet.
- Mit dem Symbol „Strommast“ wird der Dialog für die Strombedarfsberechnung aufgerufen.
- Mit dem Symbol „Sonne“ wird ein Dialog zum Einlesen von erzeugter Solarerwärme aufgerufen. (Die Werte können müssen mit anderen Programmen berechnet werden. Sie müssen für das ganze Jahr gelten und im stündliche vorhanden sein.)
- Mit dem Symbol „Motor mit Wärmetauscher und Generator“ werden die Dialoge für die Eingabe und Simulation der BHKW-Module und Spitzenkessel sowie die Heizkessel für das Vergleichssystem (getrennte Erzeugung) und den Kraftwerkspark für die Vergleichsstromerzeugung gemacht.
- Mit dem Symbol „Geldstapel“ wird der Dialog für die Eingabe und Berechnung der Stromerlöse aufgerufen.
- Mit dem Symbol „Waage“ wird der Dialog für die Eingabe und Berechnung der Kosten und der Wirtschaftlichkeit durchgeführt.

Alle Daten zu den Gebäuden und dem Wärmebedarf, zu BHKW-Modulen und Heizkesseln, zu Preisen für Strombezug und Stromeinspeisung ins Netz sowie typische Stromverbraucher und Prozesswärmebedarf sind in Datenbanken abgelegt. Während der Eingabe zu einem Projekt werden die Daten aus den Datenbanken ausgewählt und übernommen oder individuell angepasst und in der Datenbank geändert.

Links unten am Bildschirmrand wird der Projektname bzw. die momentane Berechnung angezeigt.

Das Programm kann auch mit den Befehlen der Menüleiste gesteuert werden. Einige Befehle gibt es nur über die Menüleiste sie sind in der folgenden Tabelle grau hinterlegt. Dunkelgrau die neuen/überarbeitet Befehle der Version 1.09.

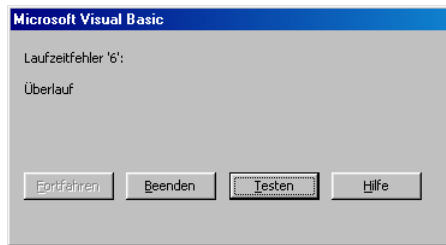
Projekt	Simulation	Datenbanken	Extra	Fenster	?
Neu	Wärme- bedarfs- berechnung	Gebäude-Db Filter 1.06 überarbeiten	Programm neu starten	Anwendungs- fenster	Inhalt
Öffnen	BHKW- Simulation	BHKW-Daten- bank Update	Monatswerte bilanzieren	Menü zoomen	Info
Speichern	Spitzenkessel- simulation	BHKW-Daten- bank sortieren	Monatswerte drucken	Ganzer Bild- schirm	Software- Service
Speichern unter	Heizkessel- simulation	Gebäude- Datenbank Update	Energieauf- wandszahl berechnen		
Datei eintragen	Kraftwerks- simulation	Gebäude Datenbank sortieren			
Drucker auswählen	Erlöse berechnen	Heizung- Datenbank Update			
Bericht drucken	Kosten berechnen	Strom- Datenbank Update			
Kurz Bericht drucken	Emissionen berechnen	Prozess- Datenbank Update			
Programmende					

Wichtig !!!! Extra: Programm neu starten

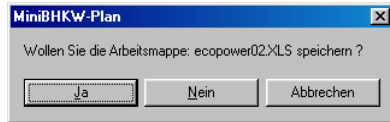
Sollte während des Programmablaufes eine Fehlermeldung von Excel bzw. Visual Basic erscheinen, so kann das Programm mit dem Menübefehl „Programm neu starten“ unter dem Menüleisteneintrag „Extra“ neu gestartet werden. Falls Sie Excel hier anderweitig beenden kann das das Programm das **Excel-Menüsystem nicht wieder herstellen**.

Nach dem Befehl "neu starten" werden die geänderten Daten automatisch in den Datenbanken gespeichert und alle weiteren offenen Excel-Arbeitsmappen angezeigt. Diese können dann gespeichert und geschlossen werden.

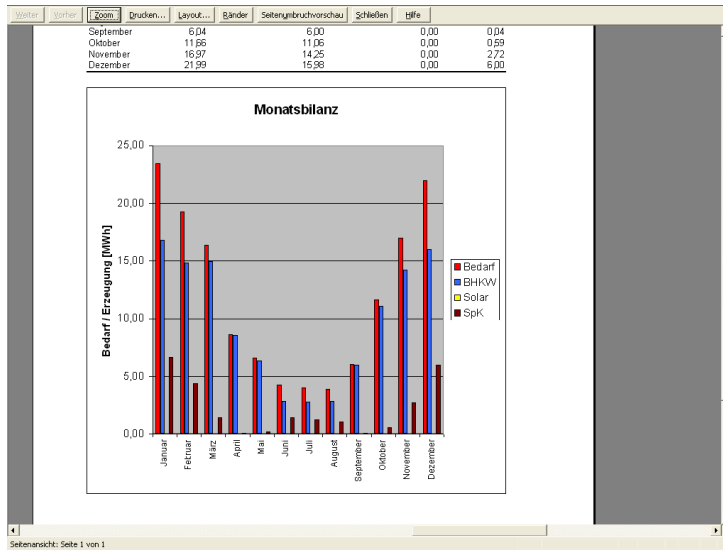
Bitte beachten Sie bei einen Laufzeitfehler von BHKW-Plan muss auf jeden Fall mit Extra: Programm neu starten um die Benutzereinstellungen der Menüsteuerung von Excel zu sichern..



Weiter können Sie auch das Projekt speichern.



Monatswerte bilanzieren



Extra: Energieaufwandszahl berechnen

Über den Menü-Befehl „Extra“ „Energieaufwandszahl drucken“ kann ein speziell Bericht zu der Energieaufwandszahl ausgedruckt werden.

BHKW Plan

Soll der Pumpenstrom detailliert berechnet werden, oder mit 1% des Wärmebedarfs angenommen werden

Das Programm fragt wie der Strom für die Heizung und Pumpen (Wärmeverteilung) eingegeben wird. Wenn diese Frage mit ja beantwortet wird, erscheint der nächste Dialog:

Eingabe Anlagen Stromverbraucher

Eingabe der Anlagen Stromverbraucher

Bezeichnung	Leistung [W]	Betriebsstunden pro Tag [h/d]	Betriebs- Tage [d]	Betriebsstunden pro Jahr [h]	Stromverbrauch pro Jahr [kWh]
1. Pumpe					
2. Pumpe					
3. Pumpe					
1. Heizkessel					
2. Heizkessel					
Steuerung					
Gesamt Stromverbrauch					

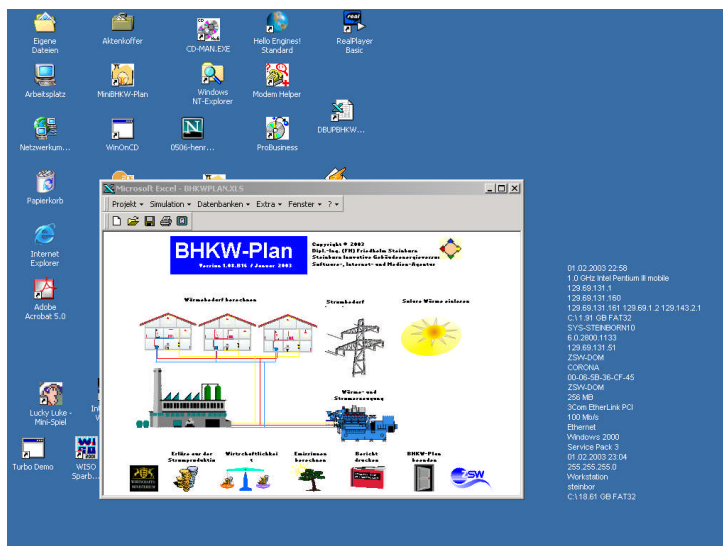
Hier können die einzelnen Leistungsaufnahmen der Pumpen, Heizkessel und Steuerungen eingegeben werden. Zur Berechnung des jährlichen Stromverbrauchs wird die Laufzeit pro Tag und die Anzahl Betriebstage pro Jahr eingegeben. Bei gleicher Laufzeit können auch mehrer Pumpen bzw. Geräte zusammengefasst werden.

Wird die Frage nach der detaillierten Berechnung mit nein beantwortet dann wird der Strombedarf für die Wärmeerzeugung mit 1 % des Wärmebedarfs abgeschätzt.

Seite 1	
Berechnung der Energieaufwandszahl	
Wärmebedarfs des Objektes	123.464 kWh/a
Wärmeerzeugung BHKW	103.373 kWh/a
Wärmeerzeugung Spitzenkessel	15.311 kWh/a
Wärmeerzeugung Solaranlage	4.795 kWh/a
Strombedarf Pumpenstrom	1.235 kWh/a
Strombedarf Wärmepumpe	0 kWh/a
Gasbedarf von Spitzenkessel und BHKW	167.347 kWh/a
Ölbedarf von Spitzenkessel und BHKW	0 kWh/a
Flüssiggasbedarf von Spitzenkessel und BHKW	0 kWh/a
Stromerzeugung BHKW	37.771 kWh/a
Primärenergieumrechnung: Brennstoffverbrauch:	164.082 kWh/a
Stromverbrauch:	3.794
Stromgutschrift aus BHKW Stromerzeugung	113.312
Energieaufwandszahl:	0,603

Fenster: Anwendungsfenster

Das Programm BHKW-Plan wird in ein kleineres Anwendungsfenster gebracht. Sinnvoll bei gleichzeitiger Benutzung mehrerer Programme.



Fenster: Menü zoomen

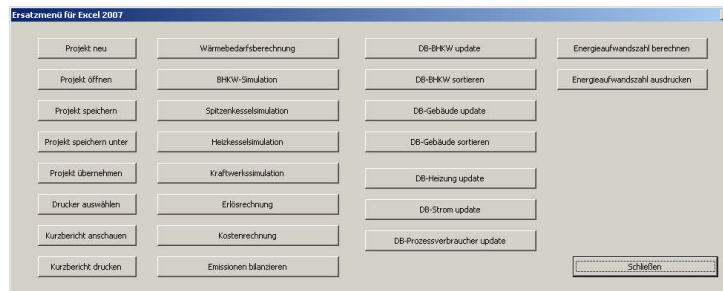
Bei Änderung der Fenstergröße kann die Oberfläche des Hauptmenüs dem Fensterausschnitt angepasst werden.

Fenster: Ganzer Bildschirm

Das Anwendungsfenster nimmt wieder den ganzen Bildschirm ein.

Menu für Excel 2007

Leider funktioniert in Excel 2007 unser Menüsystem nicht mehr. Bis wir das Programm komplett neu überarbeitet haben haben wir einen Ersatzdialog mit den wichtigsten Mednübefehlen programmiert. Am unteren linke Bildschirmranb befindet sich der Aufruf: „Ersatzmenü für Excel 2007“ und der Befehl: „Prgramm neu starten (Excel 2007)“.



Leider funktioniert auch das Ausdrucken in Excel 2007 bislang nicht Ordnungsgemäß, denn nach der Druckvorschau kommt man nicht mehr zum Ausdrucken, auch fehlt das Excelmenü. Die Druckvorschau kann man mit des „ESC-Taste“ abbrechen und zum Drucken wurden dann zusätzliche Befehle eingeführt, die ohne Druckvorschau direkt ausdrucken.

3.1 Projektverwaltung

BHKW-Plan speichert alle Eingabedaten für eine Simulation unter einem Projektnamen. Dieser Projektname ist gleichzeitig der Name der Excel-Arbeitsmappe im Unterverzeichnis „Projekte“. Zum leichteren Auffinden der Daten kann in einer Datenbank ein Beschreibungstext, das Erstellungsdatum und das Datum der letzten Änderung gespeichert werden. Während des Programmablaufes werden auch die Ergebnisse der Simulationen in der Projektarbeitsmappe gespeichert.

Für die Projektverwaltung stehen die Tasten *Projekt öffnen*, *Projekt neu* und *Projekt speichern* zur Verfügung.

3.1.1 Projekt neu

Dialog für das Anlegen einer neuen Projektarbeitsmappe.

The dialog box 'Projekt neu' is shown. It has a title bar with a question mark and a close button. The main area is divided into two sections. The top section, 'Info über die vorhandenen Projekte', features a list box on the left containing project names: 150WE_WW-Geb_WT50, Aufgabe_1, Aufgabe_5, Aufgabe_6, Aufgabe_8, Aufgabe1a, Aufgabes, Beispiel_1_neu, Beispiel_1_neu_euro, Beispiel_1st, BLE-Bonn, BLE-Bonn_Kantine, BLE-Bonn_Kantine, BLE-Bonn-op, Egg-Feuerwehr1, Hotel, and HW-Orschel-Hagen. To the right of the list box are input fields for 'Name:', 'Erstelldatum:', 'letzte Änderung:', and 'Beschreibung:'. The bottom section, 'Eingabe neuer Projektname', contains input fields for 'Neuer Projektname:' (with a note 'max. 40 Buchstaben ohne Sonderzeichen'), 'Erstelldatum:' (with the value '7/12/2004'), 'Beschreibung:', 'Kunde:', and 'Bearbeiter:'. At the bottom right are three buttons: 'Hilfe', 'Abbrechen', and 'OK'.

Info über die vorhandenen Projekte (keine Eingabe)

Name: Anzeige des Namens des ausgewählten Projektes.

Erstelldatum: Anzeige des Datums, an dem das Projekt angelegt wurde.

letzte Änderung: Anzeige des Datums, an dem das Projekt zuletzt geändert wurde.

Beschreibung: Anzeige des Textes zur Beschreibung des Projektes.

Kunde: Anzeige des Kundenname.

Bearbeiter: Anzeige des Names des Bearbeiters.

Eingabe neuer Projektname

Projektname: Eingabe des neuen Projektname. Es wird eine Arbeitsmappe für die Eingabe- und Ergebnisdaten angelegt.

Erstelldatum: Eingabe des Datums der Neuanlage des Projektes. Es wird automatisch das aktuelle Datum eingetragen.

Beschreibung: Eingabe des Textes zur Beschreibung des Projektes.

Kunde: Eingabe des Kundenname.

Bearbeiter: Eingabe des Names des Bearbeiters.

Taste **Hilfe**: Hilfetext wird angezeigt.

Taste **Abbrechen**: Dialog wird verlassen. Es wird kein neues Projekt angelegt.

Taste **OK**: Neuer Name wird als Projektname übernommen und mit dem Beschreibungstext und dem Erstelldatum in der Datenbank und der Excel-Arbeitsmappe „Projekte“ gespeichert

3.1.2 Projekt öffnen

Dialog zum Aufruf von Dateien zur Simulation für ein bereits angelegtes Projekt. Da das Speichern und Laden der Simulationsergebnisse sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, muss jedes geöffnete Projekt neu simuliert werden.

Projektliste: Anzeige der Liste der gespeicherten Projekte (s. Abschnitt 4.1).

Info ausgewähltes Projekt Diese Daten dienen nur der Information (keine Eingabe).

Name: Anzeige des Namens des ausgewählten Projektes (Dateiname der Excel-Arbeitsmappe mit den Eingabe- und Ergebnisdaten).

Erstelldatum: Anzeige des Datums, an dem das Projekt angelegt wurde.

letzte Änderung: Anzeige des Datums, an dem die letzte Änderung erfolgte.

Beschreibung: Anzeige des Textes zur Beschreibung des Projektes.

Kunde: Anzeige des Kundennamens.

Bearbeiter: Anzeige des Names des Bearbeiters.

Taste **Projekt neu**: Dialog für das Anlegen einer neuen Projektarbeitsmappe wird angezeigt

Taste **Hilfe**: Hilfetext wird angezeigt.

Taste **Löschen**: Das aktuell ausgewählte Projekt wird aus der Liste gelöscht. Die Projektdateien sind jedoch weiterhin im Unterverzeichnis Projekte gespeichert. Sie sollten mit Hilfe des Dateimanagers von Windows erst auf Diskette oder Band gespeichert werden, bevor sie endgültig gelöscht werden.

Taste **Sortieren**: Projekte werden alphabetisch geordnet.

Taste **Abbrechen**: Es wird kein Projekt geladen. Dialog wird verlassen.

Taste **OK**: Ist ein Projekt ausgewählt, werden die Projekteingabedaten ausgewählt und geladen.

Anmerkung: Da das Einlesen der Stundenwerte für Wärme- und Strombedarf sowie Wärme- und Stromproduktion zu lange dauern würde, muss jedes vorhandene Projekt neu simuliert werden. Dazu gibt es ab Version 1.02 in der Menüleiste unter „Simulation“ den Befehl „neu simulieren“. Voraussetzung für die Nutzung ist, dass alle Daten für Wärmebedarf, BHKW-Module, Spitzenkessel, Heizkessel und Kraftwerksimulation eingegeben sind.

3.1.3 Projekt speichern unter

Dialog zum Abspeichern der Eingabedaten und der Simulationsergebnisse unter einem neuen Namen. Grundsätzlich erfolgt die Speicherung der Daten beim Verlassen der Bearbeitung eines Projektes – nach Abfrage: „Wollen Sie die aktuellen Änderungen von ... speichern“. Soll während der Abarbeitung eines Projektes gespeichert werden, was empfohlen wird, so verwenden Sie bitte den Befehl „Speichern“.

Info über die vorhandenen Projekte (keine Eingabe)

Name: Anzeige des Namens des ausgewählten Projektes.

Erstelldatum: Anzeige des Datums, an dem das Projekt angelegt wurde

letzte Änderung: Anzeige des Datums der letzten Änderung. Wird erst nach **Projekt speichern** aktualisiert.

Beschreibung: Anzeige eines Textes zur Beschreibung des Projektes.

Kunde: Anzeige des Kundennamens.

Bearbeiter: Anzeige des Names des Bearbeiters.

Speichern unter neuem Projektnamen

Neuer Projektname: Hier besteht die Möglichkeit einen neuen Projektnamen einzugeben und die Eingabedaten unter dem neuen Namen abzuspeichern.

Erstelldatum: Eingabe des Datums der Anlage des neuen Projektes. Das aktuelle Datum wird automatisch eingetragen.

Beschreibung: Eingabe eines Textes zur Beschreibung des Projektes.

Kunde: Eingabe des Kundennames.

Bearbeiter: Eingabe des Names des Bearbeiters.

Taste **Hilfe:** Hilfetext wird angezeigt.

Taste **Abbrechen:** Dialog wird beendet. Änderungen werden nicht gespeichert.

Taste **OK:** Eingabedaten werden unter neuem Projektnamen gespeichert. Dialog wird verlassen. Falls kein Name eingegeben wird muss der Dialog mit der Taste **Abbrechen** verlassen werden.

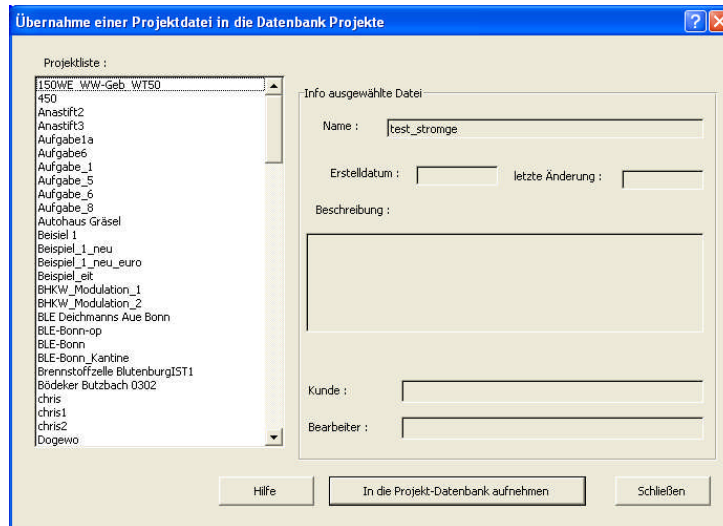
3.1.4 Projekt speichern

Dialog zum Abspeichern der Eingabedaten und der Simulationsergebnisse. Grundsätzlich erfolgt die Speicherung der Daten beim Verlassen der Bearbeitung eines Projektes – nach Abfrage:“ Wollen Sie die aktuellen Änderungen von ... speichern“. Soll während der Abarbeitung eines Projektes gespeichert werden, was empfohlen wird, so erfolgt das hier.

3.1.5 Datei eintragen

Achtung, dieser Dialog ist unter der Menüleiste **Projekt** mit dem Befehl **Datei eintragen** aufrufbar.

Dialog zum Übernehmen eines Projektes, das mit einem andern BHKW-Plan-Programm erstellt und in das Verzeichnis C:\BHKWPLAN\PROJEKTE kopiert wurde, wobei unter C:\BHKWPLAN das Verzeichnis gemeint ist, auf dem das Programm „BHKW-Plan“ installiert wurde.



Projektliste: Liste der vorhandenen Projektdateien (keine Eingabe).

Info ausgewählte Datei (keine Eingabe)

Name: Anzeige des Namens des ausgewählten Projektes.

Erstelldatum: Anzeige des Datums, an dem das Projekt angelegt wurde.

letzte Änderung: Anzeige des Datums der letzten Änderung.

Beschreibung: Anzeige eines Textes zur Beschreibung des Projektes.

Kunde: Anzeige des Kundennamens.

Bearbeiter: Anzeige des Names des Bearbeiters.

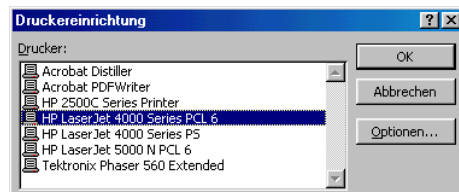
Taste **Hilfe:** Hilfetext wird angezeigt.

Taste **In die Projektdatenbank aufnehmen:** Die ausgewählte Projektmappe wird in die Projektdatenbank eingetragen. Der Dialog wird verlassen.

Taste **Schließen:** Der Dialog wird verlassen.

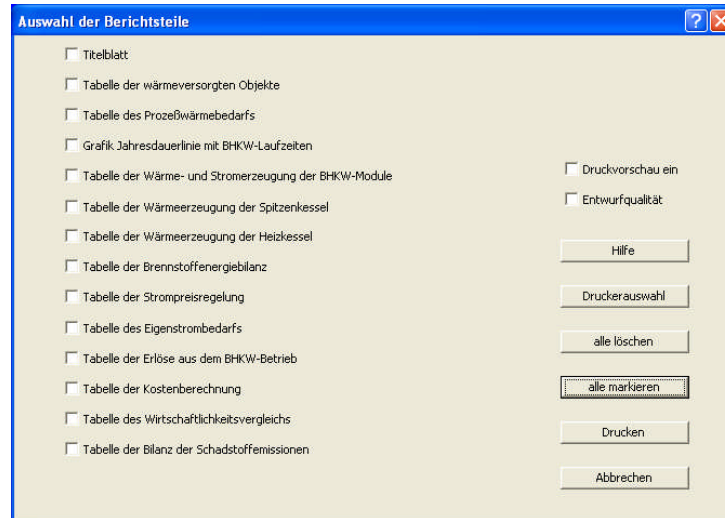
3.1.6 Drucker auswählen

Dialog zum Auswahl eines Druckers. Damit kann gewählt werden auf welschen Drucker der Bericht gedruckt wird.



3.1.7 Bericht drucken

Auswahl Menübefehl „Bericht drucken“ oder Symbol Bericht im Startmenü erscheint der Dialog „Auswahl der Berichtsteile“. Es können einzelne Auszüge oder der gesamte Bericht ausgedruckt werden. Die gewünschten Berichtsteile werden durch anklicken markiert und mit einem Haken versehen.



Option **Druckvorschau ein**: Wenn diese Option angeklickt ist, wird vor dem Drucken der Seite immer eine Seitenvorschau am Bildschirm gezeigt.

Option **Entwurfqualität**: Wenn die Ausdrücke nur zur internen Dokumentation sind, kann hier beim Ausdruck Zeit gespart werden.

Option **in Euro**: In den jeweiligen Berichtsteilen werden die Beträge in Euro ausgedruckt. Achtung das Eurozeichen muss auf dem PC und Drucker installiert sein. Die Tabellen müssen für den Euro vorbereitet werden.

Taste **Hilfe**: Hilfetext wird angezeigt.

Taste **Druckerauswahl**: Der aktuelle Drucker wird angezeigt und kann gewechselt werden.

Taste **alle löschen**: Die Auswahl aller Berichtsteile wird gelöscht.

Taste **alles markieren**: Alle Berichtsteile werden zum Drucken ausgewählt.

Taste **Drucken**: Die angekreuzten Berichtsteile werden ausgedruckt. Der Dialog wird verlassen.

Taste **Abbrechen**: Es erfolgt kein Ausdruck. Der Dialog wird verlassen.

Taste **Kurzbericht ausdrucken**: Es werden die Tabellen mit dem Kurzbericht des Projektes ausgedruckt.

3.2 Wärmebedarfsberechnung

3.2.1 Berechnung des Wärmebedarfs

Dialog zur Auswahl der Klima- und Gebäudedaten, Eingabe der Verluste im Wärmeverteilungsnetz, Durchführung der Wärmebedarfsrechnung und zum Anzeigen der Ergebnisse.

Berechnung des Wärmebedarfes

Auswahl Klimagebiet

Ausgewählt : Frankfurt_Main

Stationshöhe: 112 m über NN

Nördlicher Oberrheingraben (112 m über NN)

Auswahl Gebäude Wärmebedarf einlesen Prozesswärme

Eingabe Verteilungsverluste

Netzverluste = 3469 kWh/a oder Berechnen...

☐ in % vom Wärmebedarf (RW+WW) ☒ absolut pro Jahr in kWh/a

Durchführen der Simulation

Speichern der Wärmebedarfsganglinie

Protokoll Anzeige JDL Ergebnis Hilfe Schließen

Auswahl Klimagebiet

Liste der Klimagebiete: Auswahl von Klimadaten für eine bestimmte Region aus der Klimadatenbank (s. Abschnitt 4.2).

Ausgewählt: Anzeige des ausgewählten Klimagebietes.

Standorthöhe: Anzeige der Höhe des Klimastandortes. Bei Auswahl einer Klimastation sollte beachtet werden, dass Standorte mit sehr großen Höhenunterschieden sich klimatisch deutlich unterscheiden, auch wenn sie nebeneinander liegen. Wenn der Aufstellungsort des BHKW sehr hoch liegt, sollte außerdem die Änderung der Motorleistung in Abhängigkeit von der Aufstellungshöhe nach DIN 6271 berücksichtigt werden, da die angegebene elektrische Leistung nicht mehr erreicht wird. Dies könnte zu Regressforderungen durch den BHKW-Betreiber führen.

Taste **Auswahl Gebäude:** Auswahl von Gebäuden aus der Gebäudedatenbank (s. Abschn. 4.3). Neues Dialogfeld „Gebäudeauswahl für die Wärmebedarfsrechnung“ erscheint (s. Abschn. 3.2.2). Daten können ggf. geändert und neue Gebäude definiert werden.

Taste **Wärmebedarf einlesen:** Dialog zur Auswahl von Datenfiles mit stündlichen Wärmebedarfswerten für das ganze Jahr wird geöffnet (s. Abschn. 3.2.4).

Taste **Prozesswärme:** Auswahl und Editieren des Wärmebedarfes von Prozessen und Zugang zu den zugehörigen Datenbanken (s. Abschn. 3.2.5).

Eingabe Verteilungsverluste

Netzverluste: Eingabe der Daten zu Wärmeverteilnetzverlusten: Absolutwert in kWh/a oder in Prozent bezogen auf die ins Netz eingespeiste Wärmeenergie (= Raumwärme + Warmwasser + Prozesswärme + Netzverluste). Wird kein Verteilnetz benötigt, weil es sich beim Wärmeversorgungsobjekt beispielsweise nur um ein Einzelgebäude handelt, so sind die Netzverluste auf 0 zu setzen.

Taste **oder Berechnen...**: Berechnung der Netzverluste nur in absolutem Wert kWh/a. Neuer Dialog „Berechnung der absoluten Netzverluste pro Jahr“ (s. Abschn. 3.2.7) erscheint.

Option: in % der Netzeinspeisung (Raumwärme, Warmwasser, Prozesswärme und Netzverluste): Eingabe des Prozentwertes der Verteilverluste. (Bei negativem Wert oder Wert über 100 erfolgt eine Fehlermeldung!)

Option: absolut pro Jahr in kWh/a: Eingabe der absoluten Netzverluste in kWh/a. Wird bei Anklicken der Taste *oder Berechnen...* automatisch eingetragen.

Taste **Durchführen der Simulation:** Berechnung des Wärmebedarfs wird gestartet und anschließend die Jahresdauerlinie angezeigt.

Taste **Speichern der Wärmebedarfsganglinie:** Verlauf des Wärmebedarfs über ein Jahr wird in Form von Stundenwerten abgespeichert. Die Daten werden in der Projektarbeitsmappe unter dem Blatt „Ganglinie“ abgelegt. Dieser Vorgang nimmt einige Zeit in Anspruch und ist für die weitere Simulation nicht notwendig.

Taste **Protokoll:** Ausdruck der Eingabedaten.

Taste **Anzeige JDL:** Anzeige der Jahresdauerlinie erfolgt (s. Abschn. 3.2.8).

Taste **Ergebnis:** Kenndaten und Ergebnis der Wärmebedarfsrechnung werden angezeigt (s. Abschn. 3.2.9).

Taste **Hilfe:** Hilfetext wird angezeigt.

Taste **Schließen:** Der Dialog wird verlassen.

3.2.2 Gebäudeauswahl für die Wärmebedarfsberechnung

Dialog zur Gebäudeauswahl aus der Gebäudedatenbank (s. Abschn. 4.3) für die Wärmebedarfsrechnung. Die Gebäude können neu definiert oder aus der Gebäudedatenbank übernommen werden. Die Anzahl der Einzelgebäude, die pro Gebäudetyp im Versorgungsgebiet vorhanden ist, kann über die Eingabe der gesamten Wohn-/Nutzfläche bestimmt werden.

Ausgewählte Gebäude: Anzeige der Liste der Gebäude, die für die Wärmebedarfsrechnung ausgewählt wurden.

Gebäude-Datenbank: Anzeige der Liste der auswählbaren Gebäude in der Datenbank.

Taste **<--- aus der Datenbank hinzufügen**: Das in der Gebäudedatenbank markierte Gebäude wird in die Liste der ausgewählten Gebäude übernommen. Neuer Dialog „Eingabe der gesamten Wohn-/Nutzfläche des ausgewählten Gebäudes“ erscheint (s. Abschn. 3.2.3).

Taste **---> aus der Auswahl löschen**: Das in der Liste der ausgewählten Gebäude markierte Gebäude wird gelöscht.

Ausgewähltes Gebäude, gesamte

Wohn-/Nutzfläche: Anzeige der gesamten Wohn-/Nutzfläche im Wärmeversorgungsgebiet für den aktuell ausgewählten Gebäudetyp in m².

Taste **Fläche ändern**: Änderung der Wohn-/Nutzfläche für das markierte Gebäude, unabhängig von der Eintragung in der Datenbank. Neuer Dialog „Eingabe der gesamten Wohn-/Nutzfläche des ausgewählten Gebäudes“ erscheint (s. Abschn. 3.2.3).

Liste Gebäude-Datenbank einschränken

Diese Funktion ist erst aktiv wenn die Gebäudedatenbank die Filter überarbeitet wurden. Dies ist eine Menüfunktion unter dem Menübefehl Datenbanken. Leider können nicht alle Gebäude bzw. die eigene Gebäude entsprechend programmiert werden. Bitte überarbeiten Sie diese Gebäude von Hand.

Option **Wohngebäude**: In der Liste der Gebäude-Datenbank werden nur die Wohngebäude aufgeführt.

Option **Nichtwohngebäude**: In der Liste der Gebäude-Datenbank werden nur die Nichtwohngebäude aufgeführt.

Gebäudeart: Die Liste der Gebäude kann bezüglich der Gebäudeart eingeschränkt werden.

Baujahr: Die Liste der Gebäude kann bezüglich des Baujahrs eingeschränkt werden.

Taste **Gebäude in DB ändern**: Änderung der Gebäudedaten für das Gebäude, das in der **Gebäude-Datenbank** markiert ist. Neuer Dialog „DB-Gebäude“ erscheint (s. Abschn. 4.3). Achtung, die Daten der ausgewählten Gebäude sind von diesen Änderungen nicht betroffen. Sie müssen durch Löschen und Hinzufügen aktualisiert werden.

Taste **Gebäude in DB neu**: Definition eines neuen Gebäudes, Abspeichern in der Gebäude-DB möglich. Leerer Dialog „DB-Gebäude“ erscheint (s. Abschn. 4.3).

Taste **Gebäude in DB löschen**: Das ausgewählte Gebäude in Gebäudedatenbank wird gelöscht. Achtung, die Daten können nicht mehr zurückgeholt werden. Wir empfehlen hier, das Gebäude zuvor auf eine Datei zu speichern (s. Abschn. 4.3).

Taste **Typ in DB ändern**: Eingabe bzw. ändern des Gebäudetyps. Es erscheint ein Dialog zur Eingabe der stündlichen Wärmeverteilung eines Gebäudetyps (s. Abschn. 4.4).

Info zum markierten Gebäude (keine Eingabe).

Gebäudenamen: Anzeige des Gebäudenamens.

Gebäudetyp: Anzeige des Gebäudetyps. Unter dem Gebäudetyp ist der Tagesverlauf der Wärmelast gespeichert.

Beschreibung: Anzeige der Gebäudebeschreibung.

Taste **Protokoll**: Eingabedaten werden ausgedruckt.

Taste **Hilfe**: Hilfetext wird angezeigt.

Taste **Schließen**: Der Dialog wird verlassen.

3.2.3 Eingabe der gesamten Wohn-/Nutzfläche des ausgewählten Gebäudes

Unabhängig von der Eintragung in der Gebäudedatenbank ist die Änderung der Wohn-/Nutzfläche des Gebäudes hier möglich. Informationen zum ausgewählten Gebäude werden angezeigt. Ab Version 1.06 können statt der Wohnfläche auch Verbrauchswerte eingegeben werden. Während der Simulation wird dann auf Grund des Wärmeverbrauchs vom Ursprungsgebäude die Wohn-/Nutzfläche berechnet und die Simulation ein 2. Mal berechnet. Da der Rechenvorgang durch Veränderung der Programmierung beschleunigt wurde, dauert dies nicht so lang wie bis zur Version 1.05. Dies stellt einen erheblichen Gewinn an Komfort für den Benutzer dar.

Info ausgewähltes Gebäude

Gebäudename: Anzeige des Gebäudenamens.

Gebäudetyp: Anzeige des Gebäudetyps.

Beschreibung: Anzeige der Gebäudebeschreibung.

Wohn-/Nutzfläche für ein Gebäude: Anzeige der Wohn-/Nutzfläche für das Einzelgebäude in m².

Eingabe für das ausgewählte Gebäude

gesamte Wohn-/Nutzfläche des ausgewählten Gebäudes (änderbar): Eingabe der gesamten Wohn-/Nutzfläche für das ausgewählte Gebäude in m². Entsprechend wird die Anzahl der Einzelgebäude angepasst.

Art der Angabe: Auswahl der Art des angegebenen Wärmebedarfs oder Wohnfläche. Bei *Gasverbrauch* wird hier die Eingabe auf den oberen Heizwert bezogen angegeben (entsprechend der Rechnung des Gasversorgers); BHKW-Plan rechnet diese Angabe auf den unteren Heizwert um. Bei Angaben von Brennstoffverbräuchen wird zusätzlich der Jahresnutzungsgrad der Heizanlage abgefragt.

Jahresnutzungsgrad: Eingabe des Jahresnutzungsgrades für den vorhandenen Heizkessel. Diese Eingabe wird nur bei Eingabe von Brennstoffverbräuchen abgefragt.

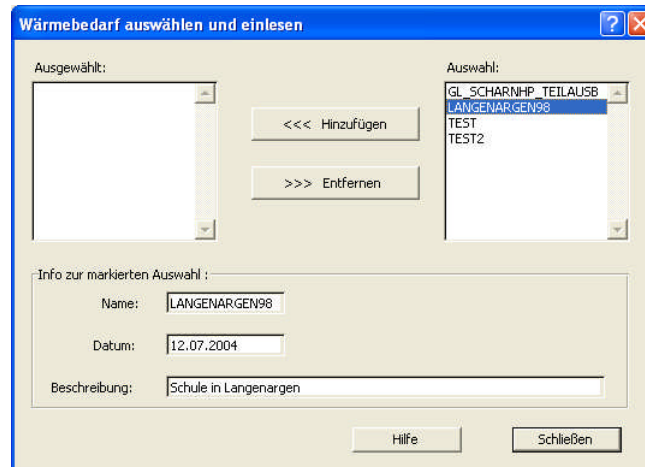
Taste **Hilfe:** Hilfetext wird angezeigt.

Taste **Abbrechen:** Dialog wird verlassen. Daten werden nicht übernommen.

Taste **OK:** Daten werden gespeichert. Der Dialog wird verlassen.

3.2.4 Wärmebedarf übernehmen

Dialog zur Auswahl von Datenfiles mit Werten des stündlichen Wärmebedarf für ein ganzes Jahr. Der Ursprung der Werte können Messwerte oder mit anderen Programmen berechnete Wärmebedarfswerte sein. Die Datenfiles müssen im Verzeichnis C:\BHKWPLAN\W_BEDARF gespeichert sein, wobei unter C:\BHKWPLAN das Verzeichnis gemeint ist, auf dem das Programm „BHKW-Plan“ installiert wurde. Die Datenfiles sind EXCEL Tabellen, in denen die Werte in Spalte 1 auf dem ersten Blatt ab Zeile 2 bis Zeile 8761 gespeichert sind. In Zeile 1 kann eine Beschreibungszeile gespeichert werden, die im Dialog angezeigt wird.



Ausgewählt: Anzeige der Liste von ausgewählten Datenfiles.

Auswahl: Anzeige der Liste von Datenfiles, die im Verzeichnis W_BEDARF gespeichert sind.

Taste <<< **Hinzufügen**: Der markierte Datenfile aus der Auswahl-liste wird zu der Liste der ausgewählten Datenfiles hinzugefügt.

Taste >>> **Entfernen**: Der markierte Datenfile aus der Liste der ausgewählten Datenfiles wird entfernt.

Info zur markierten Auswahl:

Name: Anzeige Name des markierten Datenfiles.

Datum: Anzeige des Datums der letzten Änderung des markierten Datenfiles.

Beschreibung: Anzeige eines Beschreibungstextes, der in der ersten Zeile der ersten Spalte im ersten Blatt des Datenfiles steht.

Taste: **Hilfe**: Hilfetext wird angezeigt.

Taste: **Schließen**: Der Dialog wird verlassen.

3.2.5 Berechnung des Prozesswärmebedarf

Dialog zur Auswahl des Prozesswärmebedarf für ein bestimmtes Projekt. Der Zugang zur Prozesswärme-Datenbank (s. Abschn. 4.10.1) und Prozesswärmetypen-Datenbank (s. Abschn. 4.10.3) ist

möglich. Die Stundenwerte des Prozesswärmebedarf werden durch Simulation aus Daten der ausgewählten Prozesse erstellt.

Ausgewählte Prozesse: Anzeige der Liste der Prozesse, die für die Simulation des Prozesswärmebedarf des Wärmeversorgungsnetzes ausgewählt wurden.

Prozesswärmebedarf-Datenbank: Anzeige der Liste der in der Datenbank enthaltenen Prozesse.

Taste <---**aus der Datenbank hinzufügen**: Der in der Prozesswärmebedarf-Datenbank markierte Prozess wird in den Bereich „Ausgewählte Prozesse“ geladen.

Taste --->**aus der Auswahl löschen**: Markierter Prozess wird aus der Auswahlliste gelöscht.

Ändern des Jahresverbrauchs

Eingabe des jährlichen Prozesswärmeverbrauches des in der Liste der ausgewählten Prozesse markierten Prozesses. Die monatlichen Prozesswärmebedarfswerte werden entsprechend dem neuen Jahresbedarfswert angepasst. Dies gilt nur für den Wärmebedarf innerhalb des Bereichs der ausgewählten Prozesse, nicht für den Prozess in der Datenbank.

Taste: **neuer Wert**: Der Dialog zur Eingabe eines Jahresverbrauchs wird angezeigt (s. Abschn. 3.2.6)

Taste **Typ in DB ändern**: Ein Dialog zum Ändern bzw. neu eingeben eines Prozesstyps wird angezeigt (s. Abschn. 4.10). Hier werden die Stundenwerte des Prozesswärmebedarf für eine Woche gespeichert.

Taste **Prozess in DB ändern**: Der in der Liste Datenbank-Prozesswärme ausgewählte Prozess kann in der Datenbank geändert werden. Dialog „DB-Prozesswärme“ erscheint (s. Abschnitt 4.10). Hinweis, die Daten im Projekt werden nicht geändert.

Taste **Prozess in DB neu**: In der Datenbank-Prozesswärme kann ein neuer Prozess eingegeben werden. Leerer Dialog „DB-Prozesswärme“ erscheint (s. Abschn. 4.10).

Taste **Prozess in DB löschen**: Der in der Liste Datenbank-Prozesswärme ausgewählte Prozess wird gelöscht. Achtung, die Daten können nicht mehr zurückgeholt werden.

Info markierter Prozess (keine Eingabe)

Name: Anzeige der Kurzbezeichnung des markierten Prozesses.

Typ: Anzeige des Namens des Prozesstypes.

jährlicher Prozesswärmebedarf: Anzeige des jährlichen Wärmeverbrauchs des markierten Prozesses in MWh.

Beschreibung: Anzeige der Beschreibung des Prozesses.

Info Summe des jährlichen Prozesswärme

aller ausgewählten Prozesse: Anzeige der Summe des jährlichen Wärmeverbrauchs aller ausgewählten Prozesse in MWh.

Taste **Protokoll**: Datenblätter werden ausgedruckt.

Taste **Hilfe**: Hilfetext wird angezeigt.

Taste **Gangl. speichern**: Die durch die Simulation erstellte Ganglinie des stündlichen Prozesswärmebedarfes aller ausgewählten Prozesse wird gespeichert. Die Daten können jederzeit innerhalb der Projektdatei im Tabellenblatt „Ganglinie“ angeschaut bzw. weiterverarbeitet werden. Dieser Vorgang nimmt einige Zeit in Anspruch und ist für die weitere Simulation nicht notwendig.

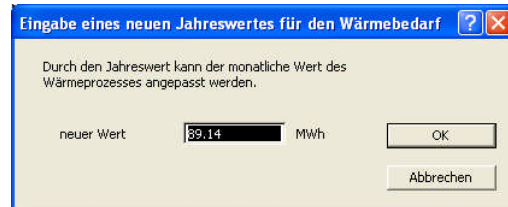
Taste **mon. Verlauf**: Der monatliche Prozesswärmeverlauf wird angezeigt. Diese Taste ist erst nach der Simulation aktiv.

Taste **Simulation**: Simulation wird durchgeführt und die Ergebnisse werden anschließend dargestellt.

Taste **Schließen**: Eingabedaten werden gespeichert. Dialog wird verlassen.

3.2.6 Eingabe eines neuen Jahreswertes für den Prozesswärmebedarf

Dialog zur Eingabe eines neuen Wertes für den Prozesswärmeverbrauch.



Taste **OK**: Die Eingabedaten werden gespeichert und der Dialog wird verlassen.

Taste **Abbrechen**: Der Dialog wird verlassen.

3.2.7 Berechnung der absoluten Netzverluste pro Jahr

Dialog zur Eingabe der Kenndaten des Wärmeverteilungsnetzes für die Berechnung der Netzverluste.

Berechnung der absoluten Netzverluste pro Jahr

Hauptleitungen

Länge der Haupttrassen: 100 m

mittlerer Durchmesser: 150 mm

Wärmeverlustkoeffizient: 0,32 W/(K·lfdm)

mittl. Umgebungstemperatur der Leitungen: 10 °C

Hausanschlüsse

Länge der Hausanschlüsse je Haus: 1 m

Anzahl der Häuser: 9

Durchmesser: 50 mm

Wärmeverlustkoeffizient: 0,2 W/(K·lfdm)

mittl. Umgebungstemperatur der Leitungen: 10 °C

mittlere Netztemperatur: 55 °C

Hilfe Abbrechen OK

Hauptleitungen

Länge: Eingabe der Länge der Leitung in m (*einfache* Trassenlänge).

mittlerer Durchmesser: Eingabe des Durchmessers des Mediumrohres in mm (ohne Wärmedämmung).

Wärmeverlustkoeffizient: Eingabe des Verlustkoeffizienten der Fernwärmeleitung, (i.a. bezogen auf doppelte Trassenlänge) in W/(K·m).

mittlere Umgebungstemperatur: Eingabe der Umgebungstemperatur der Leitungen in °C, i.d.R. Erdreichtemperatur (8-10 °C).

Hausanschlüsse

Länge der Hausanschlüsse: Eingabe der Länge der Hausanschlüsse je Gebäude in m.

Anzahl der Häuser: Eingabe der Anzahl der Häuser.

Durchmesser: Eingabe des Durchmessers der Hausanschlussrohre in mm.

Wärmeverlustkoeffizient: Eingabe des Verlustkoeffizienten des Hausanschlusses in W/(K·m).

mittl. Umgebungstemperatur der Leitungen: Eingabe der Umgebungstemperatur der Hausanschlussleitungen in °C, i.d.R. Erdreichtemperatur (8-10 °C).

mittlere Netztemperatur: Eingabe des Temperaturmittels aus Vor- und Rücklauf in °C.

Taste **Hilfe:** Hilfetext wird angezeigt.

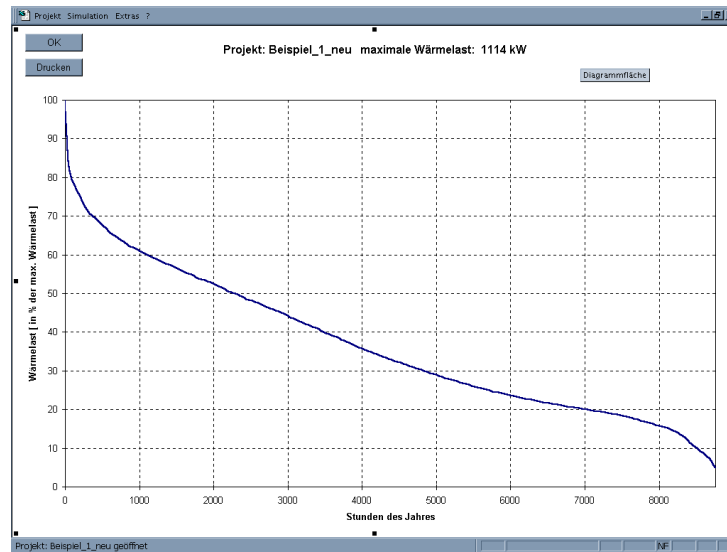
Taste **OK:** Eingabedaten werden gespeichert. Netzverlust wird berechnet. Dialog wird verlassen und die Netzverluste werden im Dialog „Berechnung des Wärmebedarfes“ eingetragen.

Taste **Abbrechen:** Eingabedaten werden nicht übernommen. Der Dialog wird verlassen.

3.2.8 Anzeige der Jahresdauerlinie

BHKW-Plan berechnet den stündlichen Verlauf des Wärmebedarfs. Die Stundenwerte des Wärmebedarfs werden in absteigender Reihenfolge sortiert und als Jahresdauerlinie angezeigt. Die Jahresdauerlinie ist für die Auslegung von BHKW ein wichtiges Hilfsmittel. In der Praxis wird die BHKW-Gesamtleistung üblicherweise auf 30% der maximalen Wärmelast ausgelegt. Je nach wirtschaftlichen Rahmenbedingungen kann dieser Wert über- oder unterschritten werden.

Hinweis: Die maximale Wärmelast, die hier zugrundegelegt wird, ist kleiner als der nach DIN 4701 berechnete Wärmebedarf, da in der DIN 4701 die Heizungsleistung, für den maximalen Wärmebedarf der in 15 Jahren einmal auftauchen könnte, berechnet wird. BHKW-Plan dagegen berechne ein Wärmebedarfsmaximum das jedes Jahr erreicht wird.



Taste **OK**: Bildschirm wird verlassen.

Taste **Drucken**: Bildschirm wird ausgedruckt und verlassen.

3.2.9 Info Kennwerte Jahreswärmebedarf

Dialog zur Überprüfung der eingegebenen Kennwerte des Jahreswärmebedarfes und der Ergebnisse der Berechnung (keine Eingabe).

Klimadatensatz :	Essen
Anzahl berechneter Gebäudetypen :	2
gesamter Wärmebedarf :	645.7 MWh/a
maximale Wärmelast :	302 kW (=100% der JDL)
Netzverluste :	13324 kWh/a (v. Wärmebedarf)
	13.3 MWh/a
Vollbenutzungsstunden :	2138 h/a
Warmwasserbereitung :	77.7 MWh/a
Beheizte Fläche :	3041 m²
Anzahl versorgter Personen :	100

Buttons: Protokoll, Hilfe, OK

Klimadatensatz: Anzeige des Klimagebietes, das zur Wärmebedarfsrechnung ausgewählt wurde.

Anzahl berechneter Gebäudetypen: Anzeige der Anzahl der Gebäudetypen.

gesamter Wärmebedarf: Anzeige des jährlichen Wärmebedarfs in MWh/a (Raumwärme + Warmwasser + Verteilverluste).

maximale Wärmelast: Anzeige der maximalen Wärmelast in kW. Entspricht dem Wert der Jahresdauerlinie (Raumwärme + Warmwasser + Verteilverluste).

Netzverluste: Anzeige der Wärmeverteilungsnetzverluste bezogen auf Raumwärme- + Warmwasserbedarf in % und MWh/a.

Vollbenutzungsstunden: Anzeige der Vollbenutzungsstunden der maximalen Wärmelast in Stunden pro Jahr (gesamter Wärmebedarf dividiert durch die max. Wärmelast).

Warmwasserbereitung: Anzeige, wie groß der Wärmebedarf für die Warmwasserbereitung im Gesamtwärmebedarf ist in MWh/a.

Beheizte Fläche: Anzeige der beheizten Gesamtfläche in m².

Anzahl versorgter Personen: Anzeige der Anzahl der Personen, die im Untersuchungsgebiet leben und mit Wärme versorgt werden.

Taste **Protokoll:** Aus dem Ergebnisbericht werden die Ergebnisse der Wärmebedarfsberechnung ausgedruckt.

Taste **Hilfe:** Hilfetext wird angezeigt.

Taste **OK:** Der Dialog wird verlassen.

3.3 Berechnen des Strombedarfs

3.3.1 Auswahl der Stromverbraucher

Dialog zur Auswahl der Stromverbraucher für ein bestimmtes Projekt und zu ihrer allgemeinen Beschreibung. Der Zugang zur Stromverbraucher-Datenbank (s. Abschn. 4.9.1) und Stromverbrauchertypen-Datenbank (s. Abschn. 4.9.3) ist möglich. Die Stundenwerte des Strombedarfs werden durch Simulation aus Daten der ausgewählten Stromverbraucher erstellt.

Ausgewählte Stromverbraucher: Anzeige der Liste der ausgewählten Stromverbraucher, die für die Simulation des Stromeigenverbrauchs des Stromversorgungsnetzes ausgewählt wurden.

Stromverbraucher-Datenbank: Anzeige der Liste der in der Datenbank enthaltenen Stromverbraucher.

Taste <---**aus der Datenbank hinzufügen**: Der in der Stromverbraucher-Datenbank markierte Stromverbraucher wird in den Bereich Ausgewählte Stromverbraucher geladen.

Taste --->**aus der Auswahl löschen**: Markierter Stromverbraucher wird aus der Auswahlliste gelöscht.

Ändern des Jahresverbrauchs

Eingabe des jährlichen Stromverbrauchs des in der Liste der ausgewählten Stromverbraucher markierten Stromverbrauchs. Die monatlichen Stromverbrauchswerte werden entsprechend dem neuen Jahresverbrauchswert angepasst. Dies gilt nur für den ausgewählten Stromverbraucher, nicht für den Stromverbraucher in der Datenbank.

Taste **neuer Wert**: Der Dialog zur Eingabe eines neuen Jahresverbrauchswertes wird aufgerufen (s. Abschn. 3.3.2).

Taste **Typ in DB ändern**: Ein Dialog zum Ändern bzw. neu eingeben eines Verbrauchertyps wird angezeigt (s. Abschn. 4.9.3). Hier wird ein stündlicher Verlauf des Stromverbrauchs für eine Woche gespeichert.

Taste **Verbraucher in DB ändern**: Der in der Liste Stromverbraucher-Datenbank ausgewählte Stromverbraucher kann in der Datenbank geändert werden. Dialog „DB-Stromverbraucher“ erscheint (s. Abschnitt 4.9).

Taste **Verbraucher in DB neu**: In der Stromverbraucher-Datenbank kann ein neuer Stromverbraucher eingegeben werden. Leerer Dialog „DB-Stromverbraucher“ erscheint (s. Abschn. 4.9).

Taste **Verbraucher in DB löschen**: Der in der Liste Stromverbraucher-Datenbank ausgewählte Stromverbraucher wird gelöscht. Achtung, die Daten können nicht mehr zurückgeholt werden.

Info markierte Stromverbraucher (keine Eingabe)

Name: Anzeige der Kurzbezeichnung des markierten Stromverbrauchers.

Typ: Anzeige des Namens des markierten Stromverbrauchertyp.

jährlicher Stromverbrauch: Anzeige des jährlichen Stromverbrauchs des markierten Stromverbrauchers in MWh.

Beschreibung: Anzeige des Textes zur Beschreibung des markierten Stromverbrauchers.

Info Summe des jährlichen Stromverbrauchs

aller ausgewählten Stromverbraucher: Anzeige der Jahressumme aller ausgewählten Stromverbraucher in MWh.

Taste **Protokoll**: Datenblätter werden ausgedruckt.

Taste **Hilfe**: Hilfetext wird angezeigt.

Taste **Gangl. speichern**: Die durch die Simulation erstellte Ganglinie des stündlichen Stromverbrauchs aller ausgewählten Stromverbraucher wird gespeichert. Die Daten können jederzeit innerhalb der Projektdatei im Tabellenblatt „Ganglinie“ angeschaut bzw. weiterverarbeitet werden. Dieser Vorgang nimmt einige Zeit in Anspruch und ist für die weitere Simulation nicht notwendig.

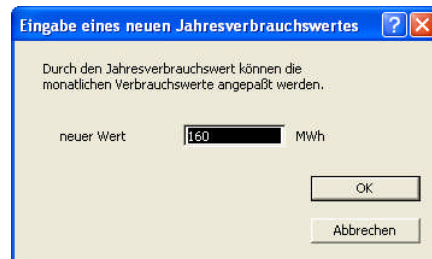
Taste **mon. Verlauf**: Der Verlauf der monatlichen Stromverbräuche wird angezeigt. Diese Taste ist erst nach der Simulation aktiv (s. Abschn. 3.3.3).

Taste **Simulation**: Simulation wird durchgeführt, und die Ergebnisse werden anschließend dargestellt.

Taste **Schließen**: Der Dialog wird verlassen.

3.3.2 Eingabe eines neuen Jahresverbrauchswertes

Dialog zur Eingabe des neuen Jahresverbrauchswertes.



neuer Wert: Eingabe des neuen Wertes in MWh.

Taste **OK**: Die Werte werden übernommen, und der Dialog wird verlassen.

Taste **Abbrechen**: Wert wird nicht übernommen, und der Dialog wird verlassen.

3.3.3 Anzeige der monatlichen Stromverbrauchswerte

Anzeige der monatlichen Stromverbrauchswerte der ausgewählten Stromverbraucher (keine Eingabe).

monatlicher Stromverbrauch		
Januar:	13.6	MWh
Februar:	12.3	MWh
März:	13.6	MWh
April:	13.2	MWh
Mai:	13.6	MWh
Juni:	13.2	MWh
Juli:	13.6	MWh
August:	13.6	MWh
September:	13.2	MWh
Oktober:	13.6	MWh
November:	13.2	MWh
Dezember:	13.6	MWh

Taste **Hilfe**: Anzeige eines Hilfstextes.

Taste **OK**: Anzeige wird verlassen.

3.4 Eingabe zur Wärme- und Stromproduktion

Dialog zur Simulation der Wärme- und Stromproduktion bei gekoppelter und getrennter Erzeugung. Es müssen hier vier Simulationen durchgeführt werden. Um dem Benutzer die Orientierung zu erleichtern, ist für jede Simulation ein Kontrollkästchen mit der Bezeichnung „ausgeführt“ vorhanden. Diese werden nach Beendigung der jeweiligen Simulation automatisch angekreuzt, wodurch die Erledigung dieses Arbeitsschrittes überprüft werden kann.

KWK-Erzeugung

BHKW-Module

Für die Betriebsführung der BHKW-Module stehen fünf Möglichkeiten zu Verfügung:

- wärmegeführt
- wärmegeführt ohne Stromeinspeisung
- stromoptimiert
- stromgeführt
- wärmegeführt entsprechend dem Klär- oder Biogasangebot

Taste **Eingabe Klär-/Biogasangebot**: Dialog zur Eingabe der monatlichen Gasmengen sowie Heizwert für das Klär- bzw. Biogas (s. Abschn. 3.4.1.6) wird aufgerufen.

Taste **Eingabe Stromoptimierung**: Dialog zur Eingabe der Leistungsgrenzen für die BHKW-Module und Strompreisregelung (s. Abschn. 3.4.1.1) wird aufgerufen.

Taste **BHKW-Module**: Dialog zur Eingabe und Simulation der BHKW-Module sowie des Pendspeichers wird aufgerufen (s. Abschn. 3.4.1.2).

Taste **Spitzenkessel**: Dialog zur Eingabe und Simulation der Spitzenkessel wird aufgerufen (s. Abschn. 3.4.2.1).

Option **Wärmeversorgung ohne BHKW**: Diese Option erlaubt einen Vergleich von zwei Heizsystemen, wobei die gekoppelte Variante ohne BHKW-Erzeugung arbeitet, d.h. nur mit Spitzenkesseln. Damit können alte Heizkessel mit neuen verglichen werden.

Getrennte Erzeugung

Taste **Heizung**: Dialog zur Eingabe und Simulation der Wärmeversorgung mit einem konventionellen Heizungssystem wird aufgerufen (s. Abschn. 3.4.3).

Taste **Stromproduktion**: Dialog zur Simulation des Referenzkraftwerkparkes wird aufgerufen (s. Abschn. 3.4.4).

Taste **Kontrolle löschen**: Eintragungen in den Kontrollkästchen werden gelöscht.

Taste **Energiebilanz**: Brennstoffverbräuche der verschiedenen Erzeugungsvarianten werden angezeigt.

Taste **Hilfe**: Hilfetext wird angezeigt.

Taste **Schließen**: Der Dialog wird verlassen.

3.4.1 BHKW-Simulation

3.4.1.1 Eingabe für die Stromoptimierung

Dialog zur Festlegung der Leistungsgrenzen für den stromoptimierten Betrieb

Auswahl der Preisregelung für den Reststrombezug

Ausgewählt: Anzeige des Namens und Beschreibung der aus der Liste ausgewählten Preisregelung.

Taste **Info**: Weitere Information zu der aus der Liste ausgewählten Preisregelung wird in einem Dialog angezeigt.

Vorgegebene Leistungsgrenzen für verschiedene Zeiten

Winterhalbjahr

HT-Zeit : Eingabe der Leistungsgrenze für die BHKW-Module in Prozent für die Winter-Hochtarifzeit. Die Eingabe kann auch mit der Maus über die Pfeile nach oben und unten verändert werden.

NT-Zeit : Eingabe der Leistungsgrenze für die BHKW-Module in Prozent für die Winter-Niedertarifzeit. Die Eingabe kann auch mit der Maus über die Pfeile nach oben und unten verändert werden.

Sommerhalbjahr

HT-Zeit : Eingabe der Leistungsgrenze für die BHKW-Module in Prozent für die Sommer-Hochtarifzeit. Die Eingabe kann auch mit der Maus über die Pfeile nach oben und unten verändert werden.

NT-Zeit : Eingabe der Leistungsgrenze für die BHKW-Module in Prozent für die Sommer-Niedertarifzeit. Die Eingabe kann auch mit der Maus über die Pfeile nach oben und unten verändert werden.

Taste **Hilfe**: Der Hilfetext wird angezeigt.

Taste **Abbrechen**: Die Eingabedaten werden nicht übernommen. Der Dialog wird verlassen.

Taste **OK**: Die Eingabedaten werden übernommen. Der Dialog wird verlassen.

3.4.1.2 Eingabe BHKW-Module

Dialog zur Auswahl der BHKW-Module für ein bestimmtes Projekt und zu ihrer allgemeinen Beschreibung. Der Zugang zur BHKW-Datenbank (s. Abschn. 4.5) und zum Start der BHKW-Simulation sowie deren Ergebnisdarstellung ist möglich.

Ausgewählte Module: Anzeige der Liste der ausgewählten Module.

BHKW-Datenbank: Anzeige der Liste der in der Datenbank enthaltenen Module.

Taste **<---aus der Datenbank hinzufügen**: Markiertes Modul aus der BHKW-Datenbank wird hinzugefügt.

Taste **--->aus der Auswahl löschen**: Markiertes Modul aus der Auswahlliste wird gelöscht.

Taste **BHKW in DB ändern**: Das in der Liste BHKW-Datenbank ausgewählte BHKW-Modul kann in der Datenbank geändert werden. Dialog „DB-BHKW“ erscheint (s. Abschn. 4.5).

Taste **BHKW in DB neu**: In die BHKW-Datenbank kann ein neues Modul eingegeben werden. Leerer Dialog „DB-BHKW“ erscheint (s. Abschn. 4.5).

Taste **BHKW in DB löschen**: Das ausgewählte Modul wird in der BHKW-Datenbank gelöscht.

Filtern nach Brennstoffart: Die Anzeige der Liste der in der Datenbank enthaltenen Module kann auf Module einer ausgewählten Brennstoffart beschränkt werden.

Filtern nach thermischer Leistung: Die Anzeige der Liste der in der Datenbank enthaltenen Module kann auf Module eines Leistungsbereiches beschränkt werden.

Info Summe thermische Leistung

aller ausgewählten Module: Anzeige der thermischen Gesamtleistung aller ausgewählten BHKW-Module in kW_{th} .

Info markiertes BHKW (keine Eingabe)

Modul-Name: Anzeige der Kurzbezeichnung des markierten Moduls.

Hersteller: Anzeige des Namens der Herstellerfirma des markierten Moduls.

thermische Leistung: Anzeige der thermischen Nennleistung des markierten Moduls in kW_{th} entsprechend Herstellerangabe.

elektrische Leistung: Anzeige der elektrischen Nennleistung des markierten Moduls in kW_{el} entsprechend Herstellerangabe.

Beschreibung: Anzeige des Textes zur Beschreibung des BHKW.

Eingabe Pufferspeicher

Volumen: Eingabe des Volumen des Pufferspeichers in m^3 . Daraus wird das Ladevermögens des thermischen Pendels oder Pufferspeichers in kWh berechnet.

Kapazität: Eingabe des Ladevermögens des thermischen Pendels oder Pufferspeichers in kWh. Der Pendelspeicher dient zur Vergleichsmäßigung des Betriebs der BHKW-Module. Der Pendelspeicher sollte maximal auf die Wärmekapazität für eine Stunde Betrieb des kleinsten BHKW-Modules ausgelegt werden. Bei größeren Nahwärmenetzen mit mehreren Modulen kann der Pendelspeicher ganz entfallen, da das Netz als Speicher für die verhältnismäßig kleinen Leistungen der BHKW-Module dient.

Taste **Ganglinie speichern:** Die stündlichen Werte für die Wärme- und Stromproduktion werden in der Projektarbeitsmappe gespeichert. Dieser Vorgang nimmt einige Zeit in Anspruch und ist für die weitere Simulation nicht notwendig.

Taste **Protokoll:** Die Liste der ausgewählten BHKW-Module wird ausgedruckt.

Taste **Hilfe:** Der Hilfetext wird angezeigt.

Taste **JDL mit BHKW:** Die Jahresdauerlinie unter Berücksichtigung des BHKW-Einsatzes wird angezeigt (s. Abschn. 3.4.1.5).

Taste **BHKW-Erg.:** Die Ergebnisse des BHKW-Einsatzes (Strom- und Wärmeerzeugung) werden angezeigt (s. Abschn. 3.4.1.3).

Taste **Simulation:** Die Simulation wird durchgeführt, und die Ergebnisse werden in einer Dialogbox dargestellt (s. Abschn. 3.4.1.3).

Taste **Schließen:** Die Eingabedaten werden übernommen. Der Dialog wird verlassen.

3.4.1.3 Ergebnisse der BHKW-Simulation

Darstellung der Ergebnisse der BHKW-Simulation für ein komplettes Blockheizkraftwerk, das aus einem oder mehreren Modulen bestehen kann (keine Eingabe).

Wärmebedarf Nahwärmenetz:	1070.6	MWh/a
Solare Wärmeerzeugung:	0	MWh/a
Solarer Überschuss:	0	MWh/a
Wärmeerzeugung BHKW:	464.54	MWh/a
Stromerzeugung BHKW:	240.87	MWh/a
KWK-Deckungsanteil an der Wärme:	43.4	%
Durchschnittliche Vollbenutzungsstunden der Module:	5735	h/a
Kapazität des Pufferspeichers:	0	kWh
BHKW-Betriebsweise:	Biogas	
Wärmeüberschuss:	0	MWh/a
BHKW Nutzungsgrad (bezogen auf Ho):	90.4	%
Nicht verbrauchtes Klär-/Biogas:	8	m³

OK

Wärmebedarf Nahwärmenetz: Anzeige des Nutzwärmebedarfs der versorgten Objekte (Neubausiedlung, Altbauquartier, großes Einzelgebäude etc.) incl. der Verteilungsverluste im Nahwärmenetz in MWh/a, entsprechend der durchgeführten Berechnung.

Solare Wärmeerzeugung: Anzeige der jährlichen Wärmeproduktion aller eingelesenen Ganglinien der thermischen Solarkollektoren in MWh/a.

Solarer Überschuss: Anzeige der Wärmemenge der thermischen Solarkollektoren, die nicht gespeichert werden kann, in MWh/a, entsprechend den eingelesenen Ganglinien.

Wärmeerzeugung BHKW: Anzeige der jährlichen Wärmeproduktion aller BHKW-Module in MWh/a.

Stromerzeugung BHKW: Anzeige der jährlichen Stromproduktion aller BHKW-Module in MWh/a.

KWK-Deckungsanteil an der Wärme: Anzeige des Anteils am gesamten Nutzwärmebedarf, der durch das BHKW erzeugt wird, in Prozent. Der Rest der Nutzwärme wird vom Spitzenkessel geliefert.

Durchschnittliche Vollbenutzungsstunden der Module: Anzeige der gemittelten Vollbenutzungsstunden aller Module bzw. die Vollbenutzungsstunden eines Moduls bei einmoduligen Anlagen, in Stunden pro Jahr.

Kapazität des Pufferspeichers: Anzeige des Ladevermögens des thermischen Pufferspeichers, in kWh.

BHKW-Betriebsweise: Anzeige der Betriebsweise der BHKW-Module.

Wärmeüberschuss: Anzeige des bei der Stromführung entstehenden Wärmeüberschusses, in MWh.

BHKW Nutzungsgrad (bezogen auf Ho): Anzeige des Nutzungsgrades des BHKW, bezogen auf dem Brennwert, in %.

Nicht verbrauchtes Klär- oder Biogas: Menge des Gases, das durch das BHKW nicht verbraucht wird, in m³.

Taste **OK**: Der Dialog wird verlassen.

3.4.1.4 Ergebnisse der BHKW-Simulation für die BHKW-Module

Dialog zur Darstellung der Ergebnisse der BHKW-Simulation für die einzelnen BHKW-Module (keine Eingabe).

Ergebnisse der BHKW-Simulation für die BHKW-Module				
	thermische Leistung	Wärmeerzeugung	Stromerzeugung	Betriebsstunden
	[kW _{th}]	[MWh/a _{th}]	[MWh/a _{el}]	[h/a]
Modul 1	196	1513.1	849.2	7769
Modul 2	196	1032.8	579.6	5532
Modul 3	0	0	0	0
Modul 4	0	0	0	0
Modul 5	0	0	0	0
Modul 6	0	0	0	0
Modul 7	0	0	0	0
Modul 8	0	0	0	0
Modul 9	0	0	0	0
Modul 10	0	0	0	0

thermische Leistung: Anzeige der thermischen Nennleistung des Moduls entsprechend Herstellerangabe, in kW_{th}.

Wärmeerzeugung: Anzeige der jährlichen Wärmeproduktion jedes Moduls, in MWh/a.

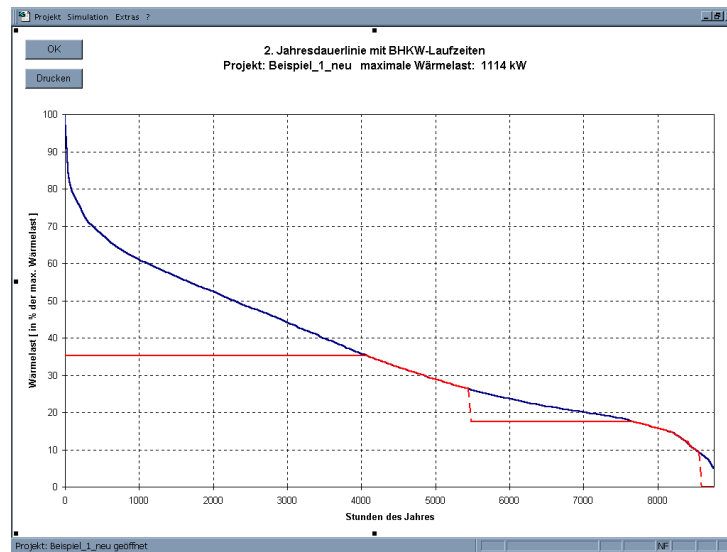
Stromerzeugung: Anzeige der jährlichen Stromproduktion jedes Moduls, in MWh/a.

Betriebsstunden: Anzeige der jährlichen Laufzeit jedes Moduls, in Stunden pro Jahr.

Taste **OK**: Der Dialog wird verlassen.

3.4.1.5 Jahresdauerlinie mit BHKW-Laufzeiten

Anzeige der Jahresdauerlinie mit den BHKW-Laufzeiten. In die Jahresdauerlinie des Wärmebedarfs ist die Jahresdauerlinie der Wärmeerzeugung eingetragen. Für die Simulation wird angenommen, dass die BHKW-Module nur eingeschaltet werden, wenn sie im Winter mindestens eine halbe Stunde bei voller Leistung oder im Sommer eine Stunde mit halber Leistung betrieben werden können. Die Speichereffekte des Pendelspeichers drücken sich darin aus, dass die Jahresdauerlinie der Wärmeerzeugung die Jahresdauerlinie des Wärmebedarfs überschreitet.



Taste **OK**: Die Grafik wird verlassen.

Taste **Drucken**: Die Grafik wird gedruckt und verlassen.

3.4.1.6 Eingabe der monatlichen Gasproduktion

Gasart:

Beschreibung:

Heizwert (Hu): kWh/m³ Brennwert(Ho): kWh/m³

Gasproduktion

Januar:	13000	m³	Juli:	13000	m³
Februar:	13000	m³	August:	13000	m³
März:	13000	m³	September:	13000	m³
April:	13000	m³	Oktober:	13000	m³
Mai:	13000	m³	November:	13000	m³
Juni:	13000	m³	Dezember:	13000	m³

Hilfe Abbrechen OK

Gasart: Eingabe der Art des produzierten Gases.

Beschreibung: Eingabe eines Beschreibungstext für die Gasproduktion.

Heizwert (Hu): Eingabe des Heizwertes der produzierten Gasart in kWh/m³.

Brennwert (Ho): Eingabe des Brennwertes der produzierten Gasart in kWh/m³.

Gasproduktion

Januar: Eingabe der im Januar produzierten Gasmenge in m³.

Februar: Eingabe der im Februar produzierten Gasmenge in m³.

...

Taste **Hilfe**: Dieser Text wird angezeigt.

Taste **Abbrechen**: Der Dialog wird beendet und die Daten werden nicht übernommen.

Taste **Ok**: Der Dialog wird beendet und die Daten werden gespeichert.

3.4.2 Spitzenkessel-Simulation

3.4.2.1 Eingabe für den Spitzenkessel

Dialog zur Auswahl der Spitzenkessel für ein bestimmtes Projekt und zur allgemeinen Beschreibung. Zugang zur Kesseldatenbank (s. Abschn. 4.6) und Start der Spitzenkessel-Simulation sowie deren Ergebnisdarstellung. Der Spitzenkessel deckt einen großen Teil des Leistungsbedarfes, aber nur einen geringen Anteil der Wärmemenge ab. Alternativ kann er mit Öl betrieben werden, um die Leistungskosten für die Gasversorgung zu reduzieren.

Eingabe für den Spitzenkessel

max. Wärmebedarf des Nahwärmenetzes : 0 kWth
thermische Leistung der BHKW-Module : 1020 kWth

Ausgewählte Kessel :
Gas_NT_1200
Gas_NT_1200
Gas_NT_1200

Kessel-Datenbank :
Gas_NT_810
Gas_NT_880
Gas_NT_950
Gas_NT_1020
Gas_NT_1100
Gas_NT_1200
V_Gas_NT_11

<----- aus der Datenbank hinzufügen
-----> aus der Auswahl löschen

Info Summe thermische Leistung
aller ausgewählten Kessel : 3600 kWth

Brennstoff-Filter
Gas

Kessel in DB ändern
Kessel in DB neu
Kessel in DB löschen

Info markierter Kessel
Name : Gas_NT_1200 Hersteller : Buderus
thermische Leistung : 1200 kWth
Beschreibung : Gas-Niedertemperatur-HK 1200 kW(94%)

Hilfe Ergebnis Protokoll Simulation Schließen

max. Wärmebedarf des Nahwärmenetzes: Anzeige des maximalen Wärmebedarfs der versorgten Objekte entsprechend der Jahreswärmebedarfsrechnung in kW_{th}.

thermische Leistung der BHKW-Module: Anzeige der thermischen Leistung der eingesetzten BHKW-Module in kW_{th}.

Ausgewählte Kessel: Anzeige der Liste der ausgewählten Spitzenkessel.

Kesseldatenbank: Anzeige der Liste der in der Datenbank enthaltenen Spitzenkessel.

Taste <---**aus der Datenbank hinzufügen**: Der markierte Spitzenkessel aus der Kesseldatenbank wird hinzugefügt.

Taste --->**aus der Auswahl löschen**: Der markierte Spitzenkessel wird aus der Auswahlliste gelöscht.

Taste **Kessel in DB ändern**: Der in der Liste Kesseldatenbank ausgewählte Spitzenkessel kann in der Datenbank geändert werden. Dialog „DB Heizkessel“ erscheint (s. Abschn. 4.6).

Taste **Kessel in DB neu**: In die Kesseldatenbank kann ein neuer Spitzenkessel eingegeben werden. Leerer Dialog „DB Heizkessel“ erscheint (s. Abschn. 4.6).

Taste **Kessel in DB löschen**: Der ausgewählte Heizkessel wird in der Kesseldatenbank gelöscht.

Info Summe thermische Leistung

aller ausgewählten Kessel: Anzeige der Summe der thermischen Leistung aller ausgewählten Spitzenkessel in kW_{th} .

Info markierter Kessel (keine Eingabe)

Name: Anzeige der Kurzbezeichnung des markierten Spitzenkessels.

Firma: Anzeige des Namens der Herstellerfirma des markierten Kessels.

thermische Leistung: Anzeige der thermischen Nennleistung des markierten Spitzenkessels in kW_{th} entsprechend Herstellerangabe.

Beschreibung: Anzeige des Textes zur Beschreibung des markierten Spitzenkessels.

Taste **Hilfe**: Hilfetext wird angezeigt.

Taste **Ergebnis**: Ergebnisse des Spitzenkessel-Einsatzes werden angezeigt (s. Abschn. 3.4.2.2).

Taste **Protokoll**: Datenblätter werden ausgedruckt.

Taste **Simulation**: Simulation wird durchgeführt. Ergebnisse werden angezeigt (s. Abschn. 3.4.2.2).

Taste **Schließen**: Der Dialog wird verlassen.

3.4.2.2 Ergebnisse Spitzenkessel

Anzeige der Ergebnisse der Spitzenkessel-Simulation (keine Eingabe).

The screenshot shows a software window titled "Ergebnisse Spitzenkessel". It contains several input fields and a table of results.

Summary Data:

- Wärmebedarf des Nahwärmenetzes: 9882.8 MWh/a
- Wärmeproduktion der BHKW-Module: 6072.1 MWh/a
- Wärmeproduktion der Spitzenkessel: 3810.8 MWh/a
- maximaler Restwärmebedarf der versorgten Objekte: 2405 kW
- gesamte Wärmeleistung der Heizkessel: 3600 kW
- maximaler Gasbezug: 2559 kW

Brennstoffverbrauch der Spitzenkessel:

- Gasverbrauch (H₂): 4104.8 MWh/a
- Ölverbrauch: 0 MWh/a
- Biogasverbrauch: 0 MWh/a
- Rapsölverbrauch: 0 MWh/a
- Holzverbrauch: 0 MWh/a
- Flüssiggasverbrauch: 0 MWh/a
- Sonstige Brennstoffen: 0 MWh/a

Wärmeproduktion der einzelnen Spitzenkessel:

	Gas/Biogas/Rapsöl/ Holz oder Sonstige		Öl		Jahresnutzungsgrad nach VDI 3806
	MWh/a		MWh/a		
Kessel 1	3633.8	MWh/a	0	MWh/a	93.6 %
Kessel 2	177	MWh/a	0	MWh/a	80.2 %
Kessel 3	0	MWh/a	0	MWh/a	0 %
Kessel 4	0	MWh/a	0	MWh/a	0 %
Kessel 5	0	MWh/a	0	MWh/a	0 %
Kessel 6	0	MWh/a	0	MWh/a	0 %

An "OK" button is located at the bottom right of the dialog.

Wärmebedarf des Nahwärmenetzes: Anzeige des Nahwärmebedarfs der versorgten Objekte, in MWh/a.

Wärmeproduktion der BHKW-Module: Anzeige der jährlichen Wärmeproduktion aller BHKW-Module, in MWh/a.

Wärmeproduktion der Spitzenkessel: Anzeige der jährlichen Wärmeproduktion aller Spitzenkessel, in MWh/a.

Brennstoffverbrauch der Spitzenkessel

Gasverbrauch (Hu): Anzeige des jährlichen Gasverbrauchs aller Spitzenkessel, in MWh/a. Dabei wird der Jahresnutzungsgrad des Heizkessels nach VDI 3808 berechnet.

Ölverbrauch : Anzeige des jährlichen Ölverbrauchs aller Spitzenkessel, in MWh/a. Dabei wird der Jahresnutzungsgrad des Heizkessels nach VDI 3808 berechnet.

Biogasverbrauch: Anzeige des jährlichen Biogasverbrauchs aller Spitzenkessel, in MWh/a. Dabei wird der Jahresnutzungsgrad des Heizkessels nach VDI 3808 berechnet.

Rapsölverbrauch: Anzeige des jährlichen Rapsölverbrauchs aller Spitzenkessel, in MWh/a. Dabei wird der Jahresnutzungsgrad des Heizkessels nach VDI 3808 berechnet.

Holzverbrauch Anzeige des jährlichen Holzverbrauchs aller Spitzenkessel, in MWh/a. Dabei wird der Jahresnutzungsgrad des Heizkessels nach VDI 3808 berechnet.

Flüssiggasverbrauch: Anzeige des jährlichen Flüssiggasverbrauchs aller Spitzenkessel, in MWh/a. Dabei wird der Jahresnutzungsgrad des Heizkessels nach VDI 3808 berechnet.

Sonstige Brennstoffe: Anzeige des jährlichen Verbrauchs von Sonstigen Brennstoffen aller Spitzenkessel, in MWh/a. Dabei wird der Jahresnutzungsgrad des Heizkessels nach VDI 3808 berechnet.

Wärmeproduktion der einzelnen Spitzenkessel: Anzeige der jährlichen Wärmeproduktion nach Kessel- und Brennstoffart getrennt, in MWh/a.

Jahresnutzungsgrad nach VDI 3808: Bei der Berechnung werden die Betriebsbereitschaftsverluste berücksichtigt. Diese wurden neu in die Heizkessel Datenbank aufgenommen. **Bitte machen Sie eine Update der Datenbank!** Der Spitzenkessel wird den Sommer über stillgelegt, d.h. es werden maximal 6000 Betriebsstunden angenommen.

maximaler Restwärmebedarf der versorgten Objekte: Anzeige der notwendigen Leistung, die von den Spitzenkesseln noch zu decken ist, in kW_{th} .

gesamte Wärmeleistung der Heizkessel: Anzeige der Leistung, die die Heizkessel zur Verfügung stellen, in kW_{th} .

maximaler Gasbezug: Anzeige der maximalen Gasleistung, für die der Leistungspreis zu zahlen ist, in kW_{th} .

Taste **OK:** Der Dialog wird verlassen.

3.4.3 Heizkessel-Simulation

3.4.3.1 Eingabe Heizkessel für das Vergleichssystem

Dialog zur Auswahl der Heizkessel und zur allgemeinen Beschreibung. Zugang zur Kessel Datenbank (s. Abschn. 4.6) und Start der Heizkessel-Simulation sowie deren Ergebnisdarstellung.

Eingabe Heizkessel für das Vergleichssystem

max. Wärmebedarf des Nahwärmenetzes : 3425 kWth

Ausgewählte Kessel :

- Gas_NT_1200
- Gas_NT_1200
- Gas_NT_1200
- Gas_NT_1200

Kessel-Datenbank :

- Gas_NT_810
- Gas_NT_880
- Gas_NT_950
- Gas_NT_1020
- Gas_NT_1100
- Gas_NT_1200**
- V_Gas_NT_11
- V_Gas_NT_15

Info Summe thermische Leistung

aller ausgewählten Kessel : 4800 kWth

Brennstoff-Filter

Gas

Kessel in DB ändern

Kessel in DB neu

Kessel in DB löschen

Info markierte Kesselart

Name : Gas_NT_1200 Hersteller : Buderus

thermische Leistung : 1200 kWth

Beschreibung : Gas-Niedertemperatur-HK 1200 kW(94%)

Hilfe Ergebnis Protokoll Simulation Schließen

max. Wärmebedarf des Nahwärmenetzes: Anzeige des maximalen Wärmebedarfs der versorgten Objekte, in kW_{th}.

Ausgewählte Kessel: Anzeige der ausgewählten Kessel.

Kesseldatenbank: Anzeige der in der Datenbank enthaltenen Kessel.

Taste <---**aus der Datenbank hinzufügen**: Markierter Kessel aus der Kesseldatenbank wird hinzugefügt.

Taste --->**aus der Auswahl löschen**: Markierter Kessel wird aus der Auswahlliste gelöscht.

Taste **Kessel in DB ändern**: Der in der Liste Kesseldatenbank ausgewählte Heizkessel kann in der Datenbank geändert werden. Dialog „DB-Heizkessel“ erscheint (s. Abschn. 4.6).

Taste **Kessel in DB neu**: In die Kesseldatenbank kann ein neuer Heizkessel eingegeben werden. Leerer Dialog „DB-Heizkessel“ erscheint (s. Abschn. 4.6).

Taste **Kessel in DB löschen**: Der ausgewählte Heizkessel wird aus der Kesseldatenbank gelöscht.

Info Summe thermische Leistung

aller ausgewählten Kessel: Anzeige der Summe der thermischen Leistung aller ausgewählten Kessel, in kW_{th}.

Info markierte Kesselart (keine Eingabe)

Name: Anzeige der Kurzbezeichnung des markierten Kessels.

Firma: Anzeige der Herstellerfirma des markierten Kessels.

thermische Leistung: Anzeige der thermischen Nennleistung des markierten Kessels entsprechend Herstellerangabe, in kW.

Beschreibung: Anzeige der Beschreibung des markierten Kessels.

Taste **Hilfe:** Hilfetext wird angezeigt.

Taste **Ergebnis:** Ergebnisse des Kesseleinsatzes werden angezeigt (s. Abschn. 3.4.3.2).

Taste **Protokoll:** Datenblätter werden ausgedruckt.

Taste **Simulation:** Simulation wird durchgeführt und die Ergebnisse werden anschließend dargestellt (s. Abschn. 3.4.3.2).

Taste **Schließen:** Der Dialog wird verlassen.

3.4.3.2 Ergebnisse der Heizkessel-Simulation

Anzeige der Ergebnisse der Heizkessel-Simulation (keine Eingabe).

The screenshot shows a software window titled "Ergebnisse Heizkessel". It contains several input fields and calculated results for a heating system simulation.

Wärmebedarf des Nahwärmenetzes: 9882,8 MWh/a

Wärmeproduktion der Heizkessel: 9882,9 MWh/a

Brennstoffverbrauch der Heizkessel:

- Gasverbrauch (Hu): 10609,4 MWh/a
- Ölverbrauch: 0 MWh/a
- Biogasverbrauch: 0 MWh/a
- Rapsölverbrauch: 0 MWh/a
- Holzverbrauch: 0 MWh/a
- Flüssiggasverbrauch: 0 MWh/a
- Sonstiger Brennstoff: 0 MWh/a

maximaler Wärmebedarf der versorgten Objekte: 3425 kW

gesamte Wärmeleistung der Heizkessel: 4800 kW

maximaler Gasbezug: 3644 kW

Wärmeproduktion der einzelnen Heizkessel:

	Gas	Öl	Jahresnutzungsgrad nach VDI 3806
Kessel 1	7347,5 MWh/a	0 MWh/a	93,9 %
Kessel 2	2446,3 MWh/a	0 MWh/a	93,2 %
Kessel 3	89,1 MWh/a	0 MWh/a	66,4 %
Kessel 4	0 MWh/a	0 MWh/a	0 %
Kessel 5	0 MWh/a	0 MWh/a	0 %
Kessel 6	0 MWh/a	0 MWh/a	0 %

OK

Wärmebedarf des Nahwärmenetzes: Anzeige des Nahwärmebedarfs der versorgten Objekte in MWh/a.

Wärmeproduktion der Heizkessel: Anzeige der jährlichen Wärmeproduktion aller ausgewählten Heizkessel in MWh/a.

Brennstoffverbrauch Gas: Anzeige des jährlichen Brennstoffverbrauch aller Heizkessel für Gas MWh/a. Dabei wird der Jahresnutzungsgrad des Heizkessels nach VDI 3808 berechnet.

Brennstoffverbrauch Öl: Anzeige des jährlichen Brennstoffverbrauch aller Heizkessel für Öl in MWh/a. Dabei wird der Jahresnutzungsgrad des Heizkessels nach VDI 3808 berechnet.

Brennstoffverbrauch Biogas: Anzeige des jährlichen Brennstoffverbrauch aller Heizkessel für Biogas in MWh/a. Dabei wird der Jahresnutzungsgrad des Heizkessels nach VDI 3808 berechnet.

Brennstoffverbrauch Rapsöl: Anzeige des jährlichen Brennstoffverbrauch aller Heizkessel für Rapsöl in MWh/a. Dabei wird der Jahresnutzungsgrad des Heizkessels nach VDI 3808 berechnet.

Brennstoffverbrauch Holz: Anzeige des jährlichen Brennstoffverbrauch aller Heizkessel für Holz in MWh/a. Dabei wird der Jahresnutzungsgrad des Heizkessels nach VDI 3808 berechnet.

Brennstoffverbrauch Flüssiggas: Anzeige des jährlichen Brennstoffverbrauch aller Heizkessel für Flüssiggas in MWh/a. Dabei wird der Jahresnutzungsgrad des Heizkessels nach VDI 3808 berechnet.

Brennstoffverbrauch Sonstige Brennstoffe: Anzeige des jährlichen Brennstoffverbrauch aller Heizkessel für Sonstige Brennstoffe in MWh/a. Dabei wird der Jahresnutzungsgrad des Heizkessels nach VDI 3808 berechnet.

Wärmeproduktion der einzelnen Heizkessel: Anzeige der jährlichen Wärmeproduktion nach Kessel- und Brennstoffart getrennt in MWh/a.

Jahresnutzungsgrad des Heizkessels. Nach VDI 3808 berechnet. Dabei werden die Betriebsbereitschaftsverluste berücksichtigt. Diese sind neu in der Heizkesseldatenbank vorhanden. Bitte machen Sie eine Update der Datenbank.

maximaler Wärmebedarf der versorgten Objekte: Anzeige der notwendigen Leistung in kW_{th} , die von den Heizkesseln zu decken ist.

gesamte Wärmeleistung der Heizkessel: Anzeige der Leistung in kW_{th} , die zur Verfügung steht.

maximaler Gasbezug: Anzeige des maximalen Gasbezugs, für den der Leistungspreis zu zahlen ist in kW_{th} .

Taste **OK**: Der Dialog wird verlassen.

3.4.4 Simulation des Referenzkraftwerkparkes

Dialog zur Auswahl der Stromproduktionsdaten für die getrennte Stromerzeugung in Kondensationskraftwerken.

Ausgewählt: Info zum ausgewählten Kraftwerk (**Name, Wirkungsgrad, CO2-Emission und Beschreibung**)

Datenbank Kraftwerksparks: Liste der auswählbaren Krawerkstypen und Parks die Datenbank kann durch die Firma Steinborn innovative Gebäude Energieversorgung erweitert werden.

Taste „<<< Auswählen“: Der makierte Kraftwerkspark oder Typ wird ausgewählt.

Info zum markieten Kraftwerkspark: Zu den in der Datenbank markierte Kraftwerkspark werden die Informationen angezeigt (Name, Wirkungsgrad, CO2-Emissionen und Beschreibung).

Durch das Blockheizkraftwerk erzeugte Strommenge: Anzeige der Stromerzeugung des BHKW in MWh/a. Diese Strommenge plus einem zusätzlichen Anteil zum Ausgleich der Netzverluste ist alternativ vom Kraftwerk zu erzeugen bzw. aus dem Kraftwerkspark bereitzustellen.

Zusätzl. Verluste des öff. Stromnetzes: Eingabe der zusätzlichen Netzverluste (gegenüber der BHKW-Variante) als Prozentwert. Die gesamten Netzverluste im öffentlichen Netz betragen hier beispielsweise 5% der Stromerzeugung.

Fall 1: Strom-Netzverluste des BHKW sind vernachlässigbar

In diesem Fall werden die gesamten Verluste des öffentlichen Netzes angegeben (z.B. 5%).

Fall 2: Beim BHKW sind Netzverluste zu berücksichtigen

In diesem Fall sind die zusätzlichen Verluste des Vergleichskraftwerks zu berechnen. Sie ergeben sich durch Division der Gesamtverluste des öff. Netzes (z.B. 5% bzw. 0,95) durch die Netzverluste der BHKW-Variante (z.B. 3,5% bzw. 0,965 beim Übergang von Mittelspannung auf Niederspannung). Mit dem angegebenen Zahlenbeispiel ergeben sich die zusätzlichen Netzverluste des Vergleichskraftwerks zu $0,95/0,965 = 0,984$. Der Prozentwert beträgt dann $(1-0,984)*100\% = 1,6\%$.

Kraftwerkstyp: Anzeige des Kraftwerkstyps, der für die Vergleichsrechnung berücksichtigt werden soll. Alternativ kann der Kraftwerkspark der BRD im Jahr 1994 ausgewählt werden.

Wirkungsgrad: Anzeige des Nettowirkungsgrades der Stromerzeugung im Kraftwerk bzw. im Kraftwerkspark ohne Verluste im Stromnetz.

Taste **Hilfe:** Der Hilfetext wird angezeigt.

Taste **Berechnen:** Die Menge des Brennstoffes und der CO₂-Emissionen die für die Strommenge notwendig ist, wird berechnet.

Taste **Schließen:** Der Dialog wird verlassen.

3.4.5 Ergebnis der Brennstoffbilanz

Darstellung der Ergebnisse des energetischen Vergleichs von gekoppelter und getrennter Strom- und Wärmeerzeugung (keine Eingabe).

Gekoppelte Erzeugung	
BHKW :	4720.2 MWh/a (Hu)
Spitzenkessel :	872 MWh/a (Hu)
Summe :	5592.3 MWh/a (Hu)

Getrennte Erzeugung	
Heizkessel :	4037.3 MWh/a (Hu)
Kraftwerk :	4213.4 MWh/a (Hu)
Summe :	8250.7 MWh/a (Hu)

OK

Gekoppelte Erzeugung: Jahresbrennstoffverbrauch der gekoppelten Strom- und Wärmeerzeugung.

BHKW: Anzeige des Brennstoffverbrauchs der BHKW in MWh/a.

Spitzenkessel: Anzeige des Brennstoffverbrauchs der Spitzenkessel in MWh/a.

Summe: Anzeige des gesamten jährlichen Brennstoffverbrauchs der gekoppelten Erzeugung in MWh/a.

Getrennte Erzeugung: Anzeige des jährlichen Brennstoffverbrauchs der getrennten Strom- und Wärmeerzeugung.

Heizkessel: Anzeige des jährlichen Brennstoffverbrauchs der Heizkessel in MWh/a.

Kraftwerk: Anzeige des Jahresbrennstoffverbrauches der getrennten Stromerzeugung unter Berücksichtigung der zusätzlichen Verluste im Stromnetz in MWh/a.

Summe: Anzeige des gesamten jährlichen Brennstoffverbrauchs der getrennten Strom- und Wärmeerzeugung in MWh/a.

Taste **OK:** Anzeige wird verlassen.

3.5 Erlösrechnung

Die Erlöse aus Netzeinspeisung und/oder vermiedenen Strombezugskosten (= anlegbarer Wert) bestimmen die Wirtschaftlichkeit der BHKW entscheidend. Die Kalkulation der erzielbaren Erlöse

erfolgt ausschließlich nach Leistungspreisen und Arbeitspreisen für die elektrische Wirkleistung/-arbeit entsprechend den von den EVU angebotenen Standardpreisregelungen. Zusätzliche vertragliche Regelungen, die den anlegbaren Wert erhöhen oder mindern, wie z.B. Mess- und Verrechnungspreise oder ggf. Kosten für den Bezug von Blindleistung/-arbeit, müssen vom Nutzer individuell berücksichtigt werden. Bei einem Eigenverbrauch der produzierten Elektrizität erfolgt die Bewertung aus der Differenz der Kosten bei Vollstrombezug (ohne BHKW) und Reststrombezug (mit BHKW) zzgl. ggf. der Erlöse aus Netzeinspeisung. Dabei kann es in einigen Fällen vorteilhaft sein, für den Reststrombezug einen anderen Vertrag zu wählen als bei Vollstrombezug (z.B. Übergang von einem steilen zu einem flachen Preisgefüge).

Um ein optimales Verhältnis von anlegbarem Wert und Kosten zu erhalten, ist die Höhe des anlegbaren Leistungspreises von erheblicher Bedeutung, der vom Nutzer in einem iterativen Prozess bestimmt werden muss. Er hängt einerseits von der Betriebsweise des BHKW ab, aber auch von der erwarteten technischen Zuverlässigkeit der BHKW: Letzteres kann beispielsweise dadurch berücksichtigt werden, dass für die Ermittlung des anlegbaren Leistungspreises nicht die vollständige Leistung aller Module angesetzt wird, sondern die um die Leistung eines Moduls reduzierte Gesamtleistung (sog. „n-1 Kriterium“).

Zu beachten ist auch, dass eine Stromproduktion in bestimmten Perioden nicht immer sinnvoll sein muss. Insbesondere bei einer Stromeinspeisung im Sommer-Niedertarif-Zeitraum sollte deshalb überprüft werden, ob die erzielbaren Erlöse zu einem positiven Deckungsbeitrag führen, d.h. ob sie größer als die Grenzkosten (vor allem zusätzl. Brennstoffkosten) des BHKW, gegenüber der konventionellen Wärmeerzeugung sind. Ggf. ist diese Frage in einer Iteration von Kosten- und Erlösberechnung zu beantworten.

3.5.1 Eingabe zur Erlösrechnung

Dialog zur Eingabe der Daten für die Erlösrechnung nach dem VDEW-Modell für die Stromeinspeisung.

Eingabe der durchschnittlichen Strompreise/Vergütungen:

Strombezug: Eingabe der durchschnittlichen Strombezugskosten

Stromeinspeisung: Eingabe der durchschnittlichen Erlöse aus der Stromeinspeisung bzw. EEG-Vergütung

Stromrestbezug: Eingabe der durchschnittlichen Strombezugskosten nach iInstalliaion des BHKWs.

Taste **Auswahl der Strompreisregelung:** Der Dialog zur Auswahl der unterschiedlichen Strombezugspreis- und Stromeinspeisepreisregelungen wird angezeigt (s. Abschn. 3.5.2).

Info ausgewählte Strompreisregelung für:

Strombezug: Anzeige der ausgewählten Strombezugspreisregelung.

Stromeinspeisung: Anzeige der Stromeinspeisepreisregelung.

Reststrombezug: Anzeige der Strombezugspreisregelung für den Strombedarf, der nicht durch das BHKW gedeckt wird. Hier sind Änderungen der Verträge mit dem EVU durch die eigene Stromproduktion möglich.

Bonus nach KWKG 2009: Eingabe der für die Stromerzeugung geltenden Bonusbetrages nach KWKG-Gesetz 2009.

Anteil KWK-Bonus nach EEG

BHKW-Wärmeerzeugung: Anzeige der vom BHKW erzeugten Wärme

BHKW-Wärmeüberschuss: Anzeige der nicht genutzten Wärme

BHKW-Stromkennzahl: Anzeige des Verhältnisses vom BHKW erzeugte Wärme zur erzeugten Strommenge.

Fermenterheizung: Eingabe der Wärmeeaufwendungen für den Fermenterprozess, diese Wärmemenge wird nicht für den KWK-Bonus berücksichtigt.

Bonus nach EEG: Jede genutzte kWh Strom, dessen Anteil Wärme genutzt wird, bekommt einen Bonus.

Taste **Erlösberechnung:** Berechnung wird ausgeführt, und Ergebnisse der Erlösberechnung werden angezeigt (s. Abschn. 3.5.3).

Taste **Hilfe:** Hilfetext wird angezeigt.

Taste **Protokoll:** Bearbeitete Datenblätter werden ausgedruckt.

Taste **Schließen:** Die Daten werden gespeichert. Der Dialog wird verlassen.

3.5.2 Strompreisregelungen

3.5.2.1 Auswahl und Eingabe der Strompreisregelungen

Dialog zur Auswahl der Preisregelungen für Strombezug, Stromeinspeisung und Stromrestbezug.

Auswahl der Preisregelung für Strombezug und Stromeinspeisung

Strombezug

Ausgewählt : EV5-F2

Sonderstrombezugspreise F2, flaches Preisgefüge für niedrige Benutzungsdauer der Leistung bei Lieferung der elekt. Energie in 20 kV, Messung in 0,4 kV, Stand 1.1.96

Info bearbeiten neu

Stromeinspeisung

Ausgewählt : EV5-VDEW-30

Verbandsvereinbarung: Einspeisemodell für Anlagen bis 30 kW
Netto-Engpaßleistung, Niederspannungsnetz, Stand 1.1.96

Info bearbeiten neu

Stromrestbezug

Ausgewählt : EV5-F2

Sonderstrombezugspreise F2, flaches Preisgefüge für niedrige Benutzungsdauer der Leistung bei Lieferung der elekt. Energie in 20 kV, Messung in 0,4 kV, Stand 1.1.96

Info

Hilfe Abbrechen OK

Strombezug: Liste der Preisregelung für den Strombezug. Durch Anklicken kann eine bestimmte Preisregelung ausgewählt werden.

Ausgewählt: Anzeige der ausgewählten Preisregelung.

Taste **Info**: Informationen zur ausgewählten Strombezugspreisregelung werden angezeigt (s. Abschn. 3.5.2.2).

Taste **bearbeiten**: Die Preisregelung für den Strombezug kann in der Datenbank geändert werden (s. Abschn. 4.8).

Taste **neu**: Dialog zur Eingabe einer neuen Preisregelung für den Strombezug wird angezeigt. Dieser wird in der Datenbank neu gespeichert (s. Abschn. 4.8).

Stromeinspeisungen: Liste der Preisregelung für die Stromeinspeisung. Durch Anklicken kann eine bestimmte Preisregelung ausgewählt werden.

Ausgewählt: Anzeige der ausgewählten Preisregelung.

Taste **Info**: Informationen zur ausgewählten Preisregelung für die Stromeinspeisung werden angezeigt (s. Abschn. 3.5.2.3).

Taste **bearbeiten**: Die Preisregelung für die Stromeinspeisung können in der Datenbank geändert werden (s. Abschn. 4.7).

Taste **neu**: Dialog zur Eingabe einer Preisregelung für die Stromeinspeisung wird angezeigt. Diese wird in der Datenbank neu gespeichert werden (s. Abschn. 4.7).

Stromrestbezug: Liste der Preisregelung für den Strombezug. Durch Anklicken kann eine bestimmte Preisregelung ausgewählt werden.

Taste **Info**: Informationen zur ausgewählten Preisregelung für die Strombezug werden angezeigt (s. Abschn. 3.5.2.2).

Taste **Hilfe**: Hilfetext wird angezeigt.

Taste **Abbrechen**: Daten werden nicht übernommen. Der Dialog wird verlassen.

Taste **OK**: Die Daten werden übernommen. Der Dialog wird verlassen.

3.5.2.2 Info zur Preisregelung für den Strombezug

Anzeige der Preisregelung für den Strombezug (keine Eingabe).

Leistungspreise		
Leistungsbereiche	Sommer :	Winter :
für die ersten: 500 kW	0 €/kW	0 €/kW
für die weiteren: 1000 kW	0 €/kW	0 €/kW
für die weiteren: 1500 kW	0 €/kW	0 €/kW
für alle weitere Leistungsbereiche:	0 €/kW	0 €/kW

Arbeitspreis	
Winter-HT: 0.102258 €/kWh	Sommer-HT: 0.102258 €/kWh
Winter-NT: 0.102258 €/kWh	Sommer-NT: 0.102258 €/kWh

OK

Name: Anzeige der ausgewählten Preisregelung.

Leistungspreise: Leistungspreise sind die zu zahlenden Preise für die bezogene Leistung. Die Leistungspreise können für 4 unterschiedliche **Leistungsbereiche** angegeben werden.

Sommer: Anzeige der Leistungspreise in €/kW für die jeweiligen Leistungsbereiche im Sommer.

Winter: Anzeige der Leistungspreise in €/kW für die jeweiligen Leistungsbereiche im Winter, bzw. für das ganze Jahr, wenn für den Sommer nichts eingegeben wird.

Arbeitspreise

Winter-ht: Anzeige des Arbeitspreises in €/kWh für den Winter-Hochtarif.

Winter-nt: Anzeige des Arbeitspreises in €/kWh für den Winter-Niedertarif.

Sommer-ht: Anzeige des Arbeitspreises in €/kWh für den Sommer-Hochtarif.

Sommer-nt: Anzeige des Arbeitspreises in €/kWh für den Sommer-Niedertarif.

Taste **OK**: Dialog wird verlassen.

3.5.2.3 Info zur Preisregelung für die Stromeinspeisung

Informationen zur ausgewählten Preisregelung für Stromeinspeisung (keine Eingabe).

Info zur Preisregelung für die Stromeinspeisung [?] [X]

Name:

Beschreibung:

Leistungspreise

Sommer :	53.5833 €/kW	Winter :	57.3031 €/kW
Reduktionsfaktor	0	Reduktionsfaktor	0

Arbeitspreise

Winter-HT:	0.041414 €/kWh	Sommer-HT:	0.029245 €/kWh
Winter-NT:	0.033131 €/kWh	Sommer-NT:	0.018508 €/kWh

Name: Anzeige der ausgewählten Stromeinspeisepreisregelung.

Beschreibung: Anzeige des Textes zur Beschreibung Preisregelung für die Stromeinspeisung

Leistungspreise sind die Preise für die vom EVU abgenommene Leistung.

Sommer: Anzeige der Leistungspreise in €/kW im Sommer.

Winter: Anzeige der Leistungspreise in €/kW im Winter.

Reduktionsfaktor: Anzeige des Faktors für die Minderung der Leistungspreise, sofern das Risiko für den Einspeiser bei nicht Erreichen der angemeldeten Soll-Leistung gemindert werden soll.

Arbeitspreise: Vergütung für die eingespeiste Kilowattstunde.

Winter-ht: Anzeige des Arbeitspreises in €/kWh für den Winter-Hochtarif.

Winter-nt: Anzeige des Arbeitspreises in €/kWh für den Winter-Niedertarif.

Sommer-ht: Anzeige des Arbeitspreises in €/kWh für den Sommer-Hochtarif.

Sommer-nt: Anzeige des Arbeitspreises in €/kWh für den Sommer-Niedertarif.

Taste **OK:** Der Dialog wird verlassen.

3.5.3 Ergebnisse der Erlösberechnung

Darstellung der Ergebnisse der Erlösberechnung (keine Eingabe). Bei der Stromeigennutzung musste zuerst der Stromeigenbedarf durch die Auswahl der Stromverbraucher bestimmt werden (s. Abschn. 3.3).

Vermiedener Strombezug	
Aufteilung Stromerzeugung	Eigenverbrauch: 78 % Einspeisung: 22 %
Strombedarf :	160 MWh
Reststrombezug :	44 MWh
Stromeinspeisung :	33 MWh
Stromeigenverbr. :	116 MWh
Vermiedene Kosten	
für die Arbeit :	7931 €
für die Leistung :	2541 €
Summe :	10472 €
spez. :	0,09 €/kWh

Stromeinspeisung			
Winter	Sommer		
für Arbeit in HT :	595 €	für Arbeit in HT :	0 €
für Arbeit in NT :	0 €	für Arbeit in NT :	0 €
für Leistung :	0 €	für Leistung :	0 €
Jahreserlös für die eingespeiste elektrische Arbeit :		595 €	
Jahreserlös für die bereitgestellte elektrische Leistung :		0 €	
Gesamterlös für die Stromeinspeisung im Jahr :		595 €	
spezifischer Erlös für die eingespeiste Kilowattstunde :		0,018 €/kWh	

Jahresbonus (nach KWKG) für den erzeugten Strom :	3246 €
Jahresbonus (nach EEG) für den eingespeisten Strom :	0 €

Hilfe OK

Vermiedener Strombezug

Aufteilung Stromerzeugung

Eigenverbrauch: Anzeige des Anteils des durch BHKW erzeugten Strom, der von den ausgewählten Stromverbrauchern verbraucht wird in Prozent.

Einspeisung: Anzeige des Anteils des Stroms an der BHKW-Stromerzeugung, der in das Stromnetz eingespeist wird in Prozent.

Strombedarf: Anzeige der Strommenge, die die ausgewählten Stromverbraucher insgesamt verbrauchen in MWh.

Strombezug: Anzeige der Strommenge, die die ausgewählten Stromverbraucher unter Berücksichtigung der BHKW-Erzeugung zusätzlich vom EVU beziehen müssen in MWh.

Stromeinspeisung: Anzeige der Strommenge, die vom BHKW in das Netz des EVU eingespeist wird in MWh.

Stromeigenverbrauch: Anzeige der vom BHKW erzeugten Strommenge, die durch die ausgewählten Stromverbraucher selbst genutzt wird in MWh.

Vermiedene Kosten

für die Arbeit: Anzeige des durch den Eigenverbrauch eingesparten Betrages für den Bezug elektrischer Arbeit vom EVU in €.

für die Leistung: Anzeige des durch den Eigenverbrauch eingesparten Betrages für den Bezug elektrischer Leistung vom EVU in €.

Summe: Anzeige des durch den Eigenverbrauch eingesparten Betrages für den Bezug elektrischer Arbeit und Leistung vom EVU in €.

spez.: Anzeige der vermiedenen Strombezugskosten bezogen auf den Eigenverbrauch an BHKW-Strom in €/kWh.

Stromeinspeisung

Winter

für Arbeit in HT: Anzeige der Erlöse für die erzeugte Strommenge im Winter-Hochtarif-Zeitraum in €.

für Arbeit in NT: Anzeige der Erlöse für die erzeugte Strommenge im Winter-Niedertarif-Zeitraum in €.

für Leistung: Anzeige der Erlöse für die bereitgestellte Leistung im Winterzeitraum in €.

Sommer

für Arbeit in HT: Anzeige der Erlöse für die erzeugte Strommenge im Sommer-Hochtarif-Zeitraum in €.

für Arbeit in NT: Anzeige der Erlöse für die erzeugte Strommenge im Sommer-Niedertarif-Zeitraum in €.

für Leistung: Anzeige der Erlöse für die bereitgestellte Leistung im Sommerzeitraum in €.

Jahreserlös für die eingespeiste elektrische Arbeit: Anzeige des Jahreserlöses für die eingespeiste elektrische Arbeit in €.

Jahreserlös für die bereitgestellte elektrische Leistung: Anzeige des Jahreserlöses für die bereitgestellte elektrische Leistung in €.

Gesamterlös für die Stromeinspeisung im Jahr: Anzeige des Gesamterlöses für die Stromeinspeisung in €.

spezifischer Erlös für die eingespeiste Kilowattstunde: Anzeige des Durchschnittserlöses für die eingespeiste Kilowattstunde in €/kWh.

Jahresbonus (nach KWK-G) für den Eingespeisten Strom: Anzeige des Erlöses für die eingespeiste Kilowattstunde aus dem KWK-Gesetz in €.

Jahresbonus (nach EEG) für den Eingespeisten Strom: Anzeige des Erlöses aus dem KWK-Bonus für die eingespeiste Kilowattstunde aus dem EEG-Gesetz in €.

Taste **Hilfe:** Hilfetext wird angezeigt.

Taste **OK:** Der Dialog wird verlassen.

3.6 Kosten- und Wirtschaftlichkeitsrechnung

Zur Ermittlung der Wirtschaftlichkeit des BHKW ist die Gegenüberstellung von Kosten und Erlösen notwendig. Die Kosten des BHKW lassen sich in die aus den Investitionen mit Hilfe der Annuitätenmethode abgeleiteten jährlichen Kapitalkosten, den jährlichen Betriebs- und den jährlichen Brennstoffkosten aufteilen.

Um die spezifischen Wärmegestehungskosten des BHKW zu ermitteln, werden die Erlöse durch Einspeisung der erzeugten Elektrizität bzw. vermiedenen Strombezug (vergl. Abschnitt 3.5) von den ermittelten Kosten des BHKW abgezogen. Zur Berechnung der spezifischen Stromgestehungskosten sind dagegen die Gutschriften aus der Wärmeerzeugung abzuziehen. Um diese Gutschriften ermitteln zu können, ist die Angabe der Kosten des alternativen Heizungssystems notwendig, die sich in die selben Kategorien wie bei der gekoppelten Erzeugung aufteilen lassen.

3.6.1 Eingabe zur Kostenrechnung

Dialog zur Durchführung der Wirtschaftlichkeitsrechnung. Dieser Dialog ermöglicht die Eingabe der indirekten, standortabhängigen Investitionen mit den jeweiligen Nutzungsdauern und der Betriebskosten jeweils getrennt für das BHKW und das alternative Heizungssystem. Die spezifischen Brennstoffkosten werden einheitlich für getrennte und gekoppelte Erzeugung angegeben. Die standortunabhängigen, direkten Investitionen für BHKW-Modul bzw. alternativen Heizkessel sind, wie auch die entsprechenden Nutzungsdauern, in den Datenbanken "DB-BHKW" bzw. "DB-Heizkessel", festgelegt und können ggf. dort geändert werden (vergl. Abschnitt 4.5 und 4.6). Um dem Benutzer die Orientierung zu erleichtern, ist für jede Kostenart ein Kontrollkästchen vorhanden, das jeweils nach Bearbeitung automatisch abgehakt wird.

Eingabe zur Kosten und Wirtschaftlichkeitsrechnung

Gekoppelte Erzeugung

Investitionen ☐ ausgeführt

Betriebskosten ☐ ausgeführt

Brennstoffkosten ☐ ausgeführt

Kosten Solaranlage

Kontrolle löschen

Ergebnis

Mineralölsteuererstattung für das BHKW: 5,5 €/MWh Brennstoff Gas

Stromsteuer für die Stromerzeugung durch das BHKW (ab 700 kW Leistung zu zahlen, unterhalb 700 kW Leistung evtl. zus. Erlös (hier negativer Wert)): -20,5 €/MWh el (erste 50 MWh)

-20,5 €/MWh el (für alle weitere MWh)

Wirtschaftlichkeitsrechnung

Getrennte Erzeugung

Investitionen ☐ ausgeführt

Betriebskosten ☐ ausgeführt

Alternative Eingabe des Wärmepreises:

Winter/Jahr: 0 €/kWh (Sep.-Mai)

Sommer: 0 €/kWh (Juni-Aug.)

Grundpreis: €/a

Löschen der Eingabedaten

Hilfe

Schließen

Gekoppelte Erzeugung

Taste **Investitionen**: Dialog zur Eingabe der Investitionskosten für die Kraft-Wärme-Kopplung wird aufgerufen (s. Abschn. 3.6.2).

Taste **Betriebskosten**: Dialog zur Eingabe der Betriebskosten wird aufgerufen (s. Abschn. 3.6.4).

Getrennte Erzeugung

Taste **Investitionen**: Dialog zur Eingabe der Investitionskosten für das alternative Heizungssystem wird aufgerufen (s. Abschn. 3.6.3).

Taste **Betriebskosten**: Dialog zur Eingabe der Betriebskosten wird aufgerufen (s. Abschn. 3.6.5).

Alternative Eingabe des Wärmepreises:

Winter/Jahr: Eingabe eines Wärmepreises für die getrennte Erzeugung [€/kWh]. Sinnvoll für Stadtwerke oder Wärmecontractoren, die die Wärme zu einem bestimmten Preis verkaufen. Damit kann man sich die Eingabe der Investitionen und Betriebskosten für die getrennte Erzeugung sparen. Die Eingabe gilt für das ganze Jahr oder für die Monate September bis Mai (bei Eingabe eines Wärmepreises für den Sommer).

Sommer: Eingabe eines Wärmepreises für die getrennte Erzeugung [€/kWh]. Gilt für den Wärmebedarf zwischen Juni-August.

Grundpreis: Eingabe eines Grundpreises für den Wärmebezug [€/a].

Taste **Löschen der Eingabedaten**: Falls man in diesem Projekt am Anfang mit Investitions- und Betriebskosten für die getrennte Erzeugung gearbeitet hat und nun auf einen Wärmepreis umstellt, kann man die unnötigen Daten löschen. Achtung, die Daten können nicht zurückgeholt werden, evtl. ist es sinnvoll, das alte Projekt zu speichern.

Taste **Brennstoffkosten**: Dialog zur Eingabe der Brennstoffkosten wird aufgerufen (s. Abschn. 3.6.6).

Taste **Kontrolle löschen**: Eintragungen in den Kontrollkästchen werden gelöscht.

Taste **Ergebnis**: Ergebnisse der Wirtschaftlichkeitsrechnung werden angezeigt (s. Abschn. 3.6.7).

Mineralölsteuererstattung für das BHKW: Eingabe der Mineralölsteuererstattung für den Brennstoffverbrauch des BHKWs [€/MWh Brennstoff Gas].

Eingabe der Mineralölsteuererstattung für den Brennstoffverbrauch des BHKWs [€/1000l Brennstoff Öl].

Stromsteuer für die Stromerzeugung durch das BHKW evtl. zus. Erlös (dann negativer Wert): Eingabe der Stromsteuer für den vom BHKW erzeugten Strom (die ersten 25 MWh) [€/MWh].

Eingabe der Stromsteuer für den vom BHKW erzeugten Strom (ab 25 MWh) [€/MWh].

Taste **Wirtschaftlichkeitsrechnung**: Wirtschaftlichkeitsrechnung wird durchgeführt.

Taste **Hilfe**: Hilfetext wird angezeigt.

Taste **Schließen**: Dialog wird verlassen.

3.6.2 Investitionen für die Kraft-Wärme-Kopplung

Dialog zur Eingabe der Investitionskosten der Kraft-Wärme-Kopplung. In diesem Dialog lassen sich die standortabhängigen Investitionen für das BHKW einschließlich eines eventuell zu installierenden Nahwärmenetzes eingeben. Die standortunabhängigen Investitionen (und Nutzungsdauern) für BHKW-Modul und Spitzenkessel sind in den entsprechenden Datenbanken "DB-BHKW" und "DB-Heizkessel" festgelegt und können bei Bedarf dort geändert werden (vergl. Abschnitt 4.5 und 4.6).

Zur Ermittlung der jährlichen Kapitalkosten werden die Nutzungsdauer, differenziert nach Anlagenteilen, als Abschreibungszeitraum hinzugezogen. Im Hinblick auf das wirtschaftliche Risiko kann es dabei sinnvoll sein, von Abschreibungszeiträumen kürzer als der technisch möglichen Nutzungsdauer, möglicherweise einheitlich für alle Anlagenteile, auszugehen (vgl. Abschnitt 1.6.1).

Ferner ist zur Berechnung der jährlichen Kapitalkosten die Angabe eines Zinssatzes notwendig, der einheitlich für BHKW, Spitzenkessel und alternatives Heizungssystem verwendet wird.

Eingabe Investitionen

Zinssatz : 6.5 % Zuschuss Bafa : 10790.2 €

Zinsreduktion für die BHKW-Module: 0 % Bafa Zuschuss ohne Umweltbonus

Zinsreduktion für die restliche Investition: 0 % Bafa Zuschuss mit Umweltbonus

		Nutzungsdauer			Nutzungsdauer
Heizraum spez. Kosten:	360 €/m³	50 a	Baul. Maßnahmen:	5000 €	50 a
BHKW-Einbindung:	10000 €	20 a	Nebenkosten:	15 % Inv	20 a
Heizungstechnik:	25000 €	20 a			
Stromeinspeisung:	15000 €	30 a	freie Eingabe:		
Heizöllagerung:	0 €	0 a	Sonstiges 1	0 €	0 a
Erdgasanschluss:	8000 €	20 a	Sonstiges 2	0 €	0 a
Schornstein:	15000 €	50 a	Sonstiges 3	0 €	0 a
Abgasanlage:	5000 €	20 a			
Pufferspeicher:	4000 €	20 a			
Raumbedarf Sp.:	4 m³				
NW-Verteilernetz:	0 €	0 a			
Anzahl:	0	Hausstationen			
NW-Hausanschl.:	0 €	0 a			
NW-Hausstation:	0 €	0 a			

Hilfe Abbrechen OK

Zinssatz: Eingabe des Kalkulationszinssfußes. Bei Fremdfinanzierung banküblicher Zinssatz, bei Eigenfinanzierung Rendite für alternative Geldanlage.

Zuschuss Bafa: Eingabe eines Zuschusses zur Finanzierung eines BHKWs. Bei einem zinsverbilligten Kredit muss ein entsprechender Betrag berechnet werden.

Zinsreduktion für die BHKW-Module: Eingabe einer Zinsreduktion für die Finanzierung der BHKW-Module. Finanzierung bzw. Förderung durch die KfW.

Zinsreduktion für die BHKW-Module: Eingabe einer Zinsreduktion für die Finanzierung der restlichen Investition ohne die BHKW-Module. Finanzierung bzw. Förderung durch die KfW.

Taste „**Bafa Zuschuss ohne Umweltbonus**“: Der Bafa Zuschuss für BHKW wird berechnet, dabei wird auch die Vollbenutzungsstunden des BHKWs berücksichtigt.

Taste „**Bafa Zuschuss mit Umweltbonus**“: Der Bafa Zuschuss für BHKW wird berechnet, dabei wird auch die Vollbenutzungsstunden und der Umweltbonus für das BHKWs berücksichtigt.

Heizraum spez. Kosten: Eingabe der Kosten für Bau oder Miete des für die Anlage benötigten Heizraumes in €/m³. Ist der Heizraum bereits vorhanden, werden die Kosten für die alternative Verwendung angesetzt. Wird der Raum bisher nicht genutzt, sind die Kosten gleich Null.

BHKW-Einbindung: Eingabe der Kosten für die heizungstechnische Installation und Integration der Anlage in das Gesamtenergiesystem (Verrohrung, Verkabelung).

Heizungstechnik: Eingabe der Kosten für die Heizungstechnik.

Stromeinspeisung: Eingabe der Kosten für die Anbindung ans öffentliche Netz.

Heizöllagerung: Eingabe der Kosten für den Heizöltank.

Erdgasanschluss: Eingabe der Kosten für den Erdgasanschluss.

Schornstein: Eingabe der Kosten für den Schornstein.

Abgasanlage: Eingabe der Kosten für die Abgasanlage.

Pufferspeicher: Eingabe der Kosten für den Pufferspeicher.

Raumbedarf Sp.: Eingabe des spezifischen Raumbedarfes für die Aufstellung des Pufferspeichers in m³.

Baul. Maßnahmen: Eingabe der Kosten für den Umbau des Heizraumes.

Nebenkosten: Eingabe der Nebenkosten.

freie Eingabe 1: Eingabe einer beliebigen Kostenposition mit Bezeichnung und Kosten.

freie Eingabe 2: Eingabe einer beliebigen Kostenposition mit Bezeichnung und Kosten.

freie Eingabe 3: Eingabe einer beliebigen Kostenposition mit Bezeichnung und Kosten.

NW-Verteilernetz: Eingabe der Kosten für das Nahwärme-Verteilernetz.

NW-Hausanschluss: Eingabe der Kosten für den Nahwärme-Hausanschluss.

NW-Hausstation: Eingabe der Kosten für die Nahwärme-Hausstation.

Anzahl Hausstationen: Eingabe der Anzahl der Hausstationen.

Nutzungsdauer: Eingabe der jeweiligen Nutzungsdauer der Anlagenkomponenten.

Taste **Hilfe:** Hilfetext wird angezeigt.

Taste **Abbrechen:** Die Daten werden nicht gespeichert. Der Dialog wird verlassen.

Taste **OK:** Die Daten werden übernommen. Der Dialog wird verlassen.

3.6.3 Eingabe Investitionen für das alternative Heizungssystem

Dialog zur Eingabe der Investitionskosten für das alternative Heizungssystem. In diesem Dialog lassen sich die standortabhängigen Investitionen für das alternative Heizungssystem eingeben. Die standortunabhängigen, direkten Investitionen (und Nutzungsdauern) des alternativen Heizungssystems sind in der entsprechenden Datenbank "DB-Heizkessel" festgelegt und können bei Bedarf dort geändert werden (vergl. Abschnitt 4.6).

Zur Berechnung der jährlichen Kapitalkosten ist die Angabe der jeweiligen Nutzungsdauer der einzelnen Teile des alternativen Heizungssystems notwendig. Zur Ermittlung der jährlichen Kapitalkosten werden die Nutzungsdauern, differenziert nach Anlagenteilen, als Abschreibungszeitraum hinzugezogen. Der für BHKW und alternatives Heizungssystem einheitliche Zinssatz zur Berechnung der jährlichen Kapitalkosten wird im Dialog "Eingabe Investitionen KWK" eingegeben.

Eingabe Investitionen für das Referenzsystem

Daten von der KWK-Erzeugung übernehmen

		Nutzungsdauer		Nutzungsdauer
Heizraum spez. Kosten:	2 €/m²	0 a	Baul. Maßnahmen:	0 € 0 a
Heizungstechnik:	6000 €	20 a	Nebenkosten:	0 % Inv 0 a
Heizöllagerung:	5000 €	20 a	freie Eingabe:	
Erdgasanschluß:	0 €	0 a	Sonstiges 1	0 € 0 a
Schornstein:	0 €	0 a	Sonstiges 2	0 € 0 a

☐ Nahwärmenetz für Referenzsystem berücksichtigen

Hilfe Abbrechen OK

Taste **Daten von der KWK-Erzeugung übernehmen**: Entsprechende Daten aus dem vorherigen Dialog für die KWK-Investitionskosten werden eingetragen.

Heizraum spez. Kosten: Eingabe der Kosten für den Bau oder die Miete des für die Anlage benötigten Heizraumes in €/m³. Ist der Heizraum bereits vorhanden, werden die Kosten für die alternative Verwendung angesetzt. Wird der Raum bisher nicht genutzt, sind die Kosten gleich Null.

Heizungstechnik: Eingabe der Kosten für die Heizungstechnik (Einbindung Kessel, etc.).

Heizöllagerung: Eingabe der Kosten für die Heizöllagerung.

Erdgasanschluss: Eingabe der Kosten für den Erdgasanschluss.

Schornstein: Eingabe der Kosten für den Schornstein.

Baul. Maßnahmen: Eingabe der Kosten für den Bau bzw. Umbau des Heizraumes.

Nebenkosten: Eingabe der Nebenkosten.

freie Eingabe: Eingabe einer beliebigen Kostenposition mit Bezeichnung und Kosten.

freie Eingabe: Eingabe einer beliebigen Kostenposition mit Bezeichnung und Kosten.

Nutzungsdauer: Eingabe der jeweiligen Nutzungsdauer der Anlagenkomponenten.

Option „Nahwärmenetz für Referenzsystem berücksichtigen“: Damit könnten Kostenvergleiche zu dezentralen Heizsystemen angestellt werden.

Taste **Hilfe**: Der Hilfetext wird angezeigt.

Taste **Abbrechen**: Die Daten werden nicht übernommen. Der Dialog wird verlassen.

Taste **OK**: Die Daten werden übernommen. Der Dialog wird verlassen.

3.6.4 Eingabe Betriebskosten pro Jahr für die BHKW-Erzeugung

Dialog zur Eingabe der Betriebskosten. Es wird von dem Abschluss eines Vollwartungsvertrages für das BHKW auf der Basis pauschaler Wartungskosten je kWh_{el} ausgegangen, wie sie von vielen BHKW-Herstellern angeboten werden. So erlangt man eine sichere Kalkulationsbasis. Für Stadtwerke und andere Unternehmen mit eigenem, im BHKW-Betrieb erfahrenem, Personal ist möglicherweise die eigenständige Wartung kostengünstiger. Entsprechende Erfahrungswerte für die Vollwartung sind anzusetzen. Es fallen Wartungs- und Betriebskosten für die übrigen Anlagenteile wie Spitzenkessel, Schornstein, Gebäude etc. an, die pauschal in Prozent der Investitionskosten für diese Anlagenteile angegeben werden. Zur Berechnung der jährlichen Reserveleistungskosten ist die Angabe der spezifischen Reserveleistungskosten notwendig. Unabhängig von der Anzahl der Module werden die jährlichen Reserveleistungskosten auf der Basis der elektrischen Leistung eines Moduls berechnet.

Im Dialog sind die Prozentbereiche aus der VDI 2067 als Orientierungshilfe vermerkt. Der untere Bereich gilt eher für größere Systeme und der obere für kleinere. Ab Version 1.04 können hier auch alternativ absolute Beträge pro Jahr eingegeben werden. Dies ist sinnvoll bei bestehenden Heizungen, bei denen keine neuen Investitionen notwendig werden. Bei Eingabe beider Werte werden nur die Prozentwerte berücksichtigt.

Eingabe Betriebskosten pro Jahr für die BHKW Erzeugung

nach VDI 2067

Vollwartung / Wartung BHKW:	0,02	€/KWhel (Erzeugung)	0	€/h (Betriebsstunden)
oder Instandhaltung BHKW:	0	%d. Invest. (3,0 - 9,0)		
Instandhaltung Heizkessel :	1,5	%d. Invest. (1,5 - 2,5)		€/a
Instandhaltung Wärmezentrale :	0	%d. Invest. (1,8 - 2,2)		€/a
Instandhaltung bauliche Anlagen:	0	%d. Invest. (1,0 - 1,5)		€/a
Instandhaltung Stromeinspeisung:	1	%d. Invest. (1,8 - 2,2)		€/a
Personalkosten:	0	%d. Invest. (1,0 - 4,0)		€/a
Steuern, Versicherungs- und Verwaltungskosten:	1	%d. Invest. (0,8 - 2,0)		€/a
Hilfsenergiekosten:	2	%d. Energiekosten		€/a
Reserveleistungskosten:	0	€/a		
Sonstige Kosten	0	€/a		

Hilfe Abbrechen OK

spez. Vollwartung BHKW: Eingabe der vertraglich festgelegten spezifischen Wartungskosten in € pro Kilowattstunde elektrisch; **oder** € pro Betriebsstunden.

oder Instandhaltung BHKW: Eingabe der Instandhaltungskosten für das BHKW in % der Investitionssumme, sofern kein Vollwartungsvertrag abgeschlossen wird. Bei Abschluss eines Teilwartungsvertrages ist die Eingabe hier zusätzlich notwendig.

Instandhaltung Heizkessel: Eingabe der Instandhaltungskosten für den Spitzenkessel in % der Investitionskosten für den Heizkessel oder in € pro Jahr.

Instandhaltung Wärmezentrale: Eingabe der Instandhaltungskosten für die Wärmezentrale in % der Investitionskosten für die Wärmezentrale oder in € pro Jahr.

Instandhaltung bauliche Anlagen: Eingabe der Instandhaltungskosten für die baulichen Anlagen in % der Investitionskosten für diese Anlagen oder in € pro Jahr.

Instandhaltung Stromeinspeisung: Eingabe der Instandhaltungskosten für die Stromeinspeisetchnik in % der Investitionskosten für die Stromeinspeisung oder in € pro Jahr.

Personalkosten: Eingabe der Personalkosten in % der Investitionssumme oder in € pro Jahr. (Anhaltswerte: BHKW bis 5 kW: 0 h Personalaufwand, bis 2 Module: ca. 50 h/a, bis 4 Module: ca. 100 h/a, über 4 Module: bis 150 h/a.)

Steuern, Versicherungs- und Verwaltungskosten: Eingabe der Steuern, Versicherungs- und Verwaltungskosten in % der Investitionssumme oder in € pro Jahr.

Hilfsenergiekosten: Eingabe der Kosten für Hilfsenergie in % der Brennstoffkosten oder in € pro Jahr.

Reserveleistungskosten: Eingabe der Kosten für die zur Verfügung stehende Reserveleistung bei Störung oder Ausfall der Anlage in € pro Jahr.

freie Eingabe : Eingabe einer beliebigen Kostenposition mit Bezeichnung. Zum Beispiel Betriebskosten einer Biogasanlage.

Taste **Hilfe**: Hilfetext wird angezeigt.

Taste **Abbrechen**: Dialog wird verlassen. Daten werden nicht übernommen.

Taste **OK**: Dialog wird verlassen. Die Daten werden übernommen.

3.6.5 Eingabe Betriebskosten für die getrennte Erzeugung

Hier werden die indirekten, standortabhängigen Betriebs- und Wartungsaufwendungen berücksichtigt. Dazu gehören z.B. Schornsteinfegerkosten, Instandhaltung der Heizungstechnik und der baulichen Anlagen, die in % der jeweiligen Investition angegeben werden. Außerdem fallen Verwaltungs- und Hilfsenergiekosten an.

Ab Version 1.04 können hier auch alternativ absolute Beträge pro Jahr eingegeben werden. Dies ist sinnvoll bei bestehenden Heizungen, bei denen keine neuen Investitionen notwendig werden. Bei Eingabe beider Werte werden nur die Prozentwerte berücksichtigt.

	Prozentangaben nach VDI 2067	Absolutangaben
Instandhaltung Heizkessel :	1.5 %d. Invest. (1,5 - 2,5)	€/a
Instandhaltung Wärmezentrale :	0 %d. Invest. (1,8 - 2,2)	€/a
Instandhaltung bauliche Anlagen:	0 %d. Invest. (1,0 - 1,5)	€/a
Personalkosten:	0 %d. Invest. (1,0 - 4,0)	€/a
Steuern, Versicherungs- und Verwaltungskosten:	1 %d. Invest. (0,8 - 2,0)	€/a
Hilfsenergiekosten:	2 %d. Energiekosten	€/a

Hilfe Abbrechen OK

Instandhaltung Heizkessel: Eingabe der Instandhaltungskosten in % der Investitionskosten für die Heizkessel oder in € pro Jahr.

Instandhaltung Wärmezentrale: Eingabe der Instandhaltungskosten für die Wärmezentrale in % der Investitionskosten für die Wärmezentrale oder in € pro Jahr.

Instandhaltung bauliche Anlagen: Eingabe der Instandhaltungskosten in % der Investitionskosten für diese Anlagen oder in € pro Jahr.

Personalkosten: Eingabe der Personalkosten in % der Investitionssumme oder in € pro Jahr.

Steuern, Versicherungs- und Verwaltungskosten: Eingabe der Steuern, Versicherungs- und Verwaltungskosten in % der Investitionssumme oder in € pro Jahr.

Hilfsenergiekosten: Eingabe der Hilfsenergiekosten in % der Brennstoffkosten oder in € pro Jahr.

Taste **Hilfe**: Hilfetext wird angezeigt.

Taste **Abbrechen**: Die Daten werden nicht übernommen. Der Dialog wird verlassen.

Taste **OK**: Die Daten werden übernommen. Der Dialog wird verlassen.

3.6.6 Eingabe Brennstoffkosten

Diese Maske ermöglicht die Eingabe der spezifischen Brennstoffkosten für Erdgas und Heizöl, die sowohl zur Berechnung der Jahresbrennstoffkosten des BHKW wie auch des alternativen Heizungssystems herangezogen werden.

Liegen Erdgasbezugs-Verträge mit nach Abnahmemenge gestaffelten Arbeitspreisen vor, so ist der Durchschnittswert über die Verbrauchsmenge anzugeben.

Eingabe Brennstoffkosten			
KWK-Erzeugung			
Gasspitze:	21 kW(Ho)	Leistungspreis:	25 €/kWh(Ho)
Gasmenge:	129.2 MWh(Ho)	Arbeitspreis:	0.04 €/kWh(Ho)
Ölmenge:	5381 l	Ölpreis:	0.6 €/l
Biogasmenge:	0 kWh	Biogaspreis:	0 €/kWh
Rapsölmenge:	0 l	Rapsölpreis:	0 €/l
Holzmenge:	0 kWh	Holzpreis:	0 €/kWh
Flüssiggasmeng	0 kWh	Flüssiggaspreis:	0 €/kWh
Sonstigemenge:	0 kWh	Sonstigeispreis:	0 €/kWh
Gasspitze Bioerdgas:	0 kW(Ho)	Leistungspreis:	0 €/kWh(Ho)
Gasmenge Bioerdgas:	0 MWh(Ho)	Arbeitspreis:	0 €/kWh(Ho)
Heizwerte der Brennstoffe			
Gas:	0 kWh/m³	Öl:	10.08 kWh/l
Rapsöl:	8.75 kWh/l		
Vergleichsheizung			
Gasspitze:	0 kW(Ho)	Leistungspreis:	25 €/kWh(Ho)
Gasmenge:	0 MWh(Ho)	Arbeitspreis:	0.04 €/kWh(Ho)
Ölmenge:	0 l	Arbeitspreis:	0.6 €/l
Biogasmenge:	0 kWh	Biogaspreis:	0 €/kWh
Rapsölmenge:	0 l	Rapsölpreis:	0 €/l
Holzmenge:	0 kWh	Holzpreis:	0 €/kWh
Flüssiggasmeng	0 kWh	Flüssiggaspreis:	0 €/kWh
Sonstigemenge:	0 kWh	Brennstoffpreis:	0 €/kWh
Hilfe Abbrechen OK			

KWK-Erzeugung

Gasspitze: Anzeige des maximalen Gasbezugs der BHKW-Module und Spitzenkessel im Jahr in kW.

Leistungspreis: Eingabe des Preises für die benötigte Erdgasleistung für die KWK-Erzeugung in €/kW.

Gasmenge: Anzeige der bezogenen Gasmenge der BHKW-Module und Spitzenkessel im Jahr in MWh. Gasmenge umgerechnet auf Ho (Umrechnung Hu zu Ho 1.108)

Arbeitspreis: Eingabe des Preises für die Kilowattstunde Erdgas in €/kWh.

Ölmenge: Anzeige der benötigten Ölmenge der BHKW-Module und Spitzenkessel im Jahr in l.

Ölpreis: Eingabe des Preises für den Liter Heizöl in €/l. (Heizwert 10,08 kWh/l)

Biogasmenge: Anzeige der benötigten Biogasmenge der BHKW-Module im Jahr in kWh.

Biogaspreis: Eingabe des Preises bzw. der Kosten für Biogas in €/kWh.

Rapsölmenge: Anzeige der benötigten Rapsölmenge der BHKW-Module im Jahr in l. (Heizwert 8,75 kWh/l bzw. min. 35.000 KJ/kg)

Rapsölpreis: Eingabe des Preises bzw. der Kosten für Rapsöl in €/l.

Holzmenge: Anzeige der benötigten Holzmenge der Holzhackschnitzelheizwerke im Jahr in kWh.

Holzpreis: Eingabe des Preises bzw. der Kosten für Holz in €/kWh.

Flüssiggas Menge: Anzeige der benötigten Menge eines sonstigen Brennstoffs im Jahr in kWh.

Flüssiggas Preis: Eingabe des Preises bzw. der Kosten für diesen Brennstoff in €/kWh

Sonstige Menge: Anzeige der benötigten Menge eines sonstigen Brennstoffs im Jahr in kWh.

Sonstiger Preis: Eingabe des Preises bzw. der Kosten für diesen Brennstoff in €/kWh

Gasspitze Bioerdgas: Anzeige des maximalen Gasbezugs der BHKW-Module im Jahr in kW.

Leistungspreis: Eingabe des Preises für die benötigte BioErdgasleistung für die KWK-Erzeugung in €/kW.

Gasmenge: Anzeige der bezogenen BioErdgasmenge der BHKW-Module im Jahr in MWh. Gasmenge umgerechnet auf Ho (Umrechnung Hu zu Ho 1.108)

Arbeitspreis: Eingabe des Preises für die Kilowattstunde BioErdgas in €/kWh.

Vergleichsheizung

Gasspitze: Anzeige des maximalen Gasbezugs der Heizkessel im Jahr in kW.

Leistungspreis: Eingabe des Preises für die benötigte Erdgasleistung für die Wärmeerzeugung mit dem Referenzsystem in €/kW.

Gasmenge: Anzeige der bezogenen Gasmenge der Heizkessel im Jahr in MWh.

Arbeitspreis: Eingabe des Preises für die Kilowattstunde Erdgas in €/kWh.

Ölmenge: Anzeige der benötigten Ölmenge der Heizkessel im Jahr in l.

Arbeitspreis: Eingabe des Preises für den Liter Heizöl in €/l.

Biogasmenge: Anzeige der benötigten Biogasmenge der BHKW-Module im Jahr in kWh.

Biogaspreis: Eingabe des Preises bzw. der Kosten für Biogas in €/kWh.

Rapsölmenge: Anzeige der benötigten Rapsölmenge der BHKW-Module im Jahr in l. (Heizwert 8,75 kWh/l bzw. min. 35.000 KJ/kg)

Rapsölpreis: Eingabe des Preises bzw. der Kosten für Rapsöl in €/l.

Holzmenge: Anzeige der benötigten Holzmenge der Holzhackschnitzelheizwerke im Jahr in kWh.

Holzpreis: Eingabe des Preises bzw. der Kosten für Holz in €/kWh.

Flüssiggas Menge: Anzeige der benötigten Menge eines sonstigen Brennstoffs im Jahr in kWh.

Flüssiggas Preis: Eingabe des Preises bzw. der Kosten für diesen Brennstoff in €/kWh

Sonstige Menge: Anzeige der benötigten Menge eines sonstigen Brennstoffs im Jahr in kWh.

Sonstiger Preis: Eingabe des Preises bzw. der Kosten für diesen Brennstoff in €/kWh

Heizwert der Brennstoffe

Gas: Eingabe des Heizwertes vom Gas in kWh/m³.

Öl: Eingabe des Heizwertes für Öl in kWh/l.

Rapsöl: Eingabe des Heizwertes von Rapsöl in kWh/l.

Taste **Hilfe:** Hilfetext wird angezeigt.

Taste **Abbrechen:** Die Daten werden nicht übernommen. Der Dialog wird verlassen.

Taste **OK:** Die Daten werden übernommen. Der Dialog wird verlassen.

3.6.7 Kosten für die Solaranlage

The dialog box titled "Kosten für die Solaranlage" has a blue header bar with a question mark icon and a close button. The main area is light beige. It contains four input fields with labels and units: "Investitionen:" followed by a text box with "0" and "€"; "Nutzungsdauer" followed by a text box with "0" and "a"; "Betriebskosten:" followed by a text box with "0" and "€/h für die Betriebsstunde"; and "Betriebskosten:" followed by a text box with "0" and "€/a". At the bottom, there are two buttons: "Abbrechen" and "OK".

Investitionen: Eingabe der Anschaffungs- und Installationskosten für die Solaranlage

Betriebskosten: Eingabe der Betriebskosten pro Stunde.

Betriebskosten.: Eingabe der Betriebskosten pro Jahr

3.6.8 Wirtschaftlichkeitsrechnung

Darstellung der Ergebnisse der Wirtschaftlichkeitsrechnung (keine Eingabe). Eine Übersicht zeigt die jährlichen Kosten des BHKW und des alternativen Heizungssystems. Zusätzlich werden die Erlöse des BHKW aus Einspeisung in das öffentliche Elektrizitätsnetz bzw. vermiedenem Strombezug dargestellt. Diese Erlöse plus den Kosten des alternativen Heizungssystems abzüglich der gesamten Kosten des BHKW ergeben den Überschuss des BHKW-Projektes. Darüber hinaus werden die spezifischen Stromgestehungskosten unter Zugrundelegung einer Wärmegutschrift, welche sich aus dem alternativen Heizungssystem ableiten, angezeigt, sowie die spezifischen Wärmegestehungskosten unter Zugrundelegung der Erlöse aus der Stromeinspeisung und dem vermiedenen Strombezug.

Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsrechnung	
KWK-Erzeugung	Heizung
Kosten	Kosten
Kapitalkosten : 2963 €/a	Kapitalkosten : 1582 €/a
Betriebskosten: 1320 €/a	Betriebskosten: 471 €/a
Brennstoffkosten: 8633 €/a	Brennstoffkosten: 7147 €/a
Gesamtkosten: 12916 €/a	Gesamtkosten: 9200 €/a
Einnahmen	spez. Wärmekosten: 0.0568 €/kWh
Einspeisung: 377 €/a	Vergleich
verm. Strombezug: 2644 €/a	- Kosten KWK : 12916 €/a
Gesamteinnahmen: 3020 €/a	+ Gesamteinnahmen: 3020 €/a
	+ Kosten Heizung: 9200 €/a
	Überschuß: -695 €/a
	Überschuß nach Energiesteuern: 324 €/a
Steuern	spezifische Wärmegestehungskosten nach einer Stromgutschrift: 0.055 €/kWh th
Rückerstattung der Mineralölsteuer für die BHKWs: 493 €/a	spezifische Stromgestehungskosten nach einer Wärmegutschrift: 0.079 €/kWh el
Stromsteuer ab 700 kW zu zahlen: -527 €/a	
Amortisationszeit:	
ohne Energiesteuern: 0 a	
mit: 10.2 a	
	Hilfe OK

KWK-Erzeugung

Kosten

Kapitalkosten: Anzeige der Kapitalkostenannuität der KWK-Erzeugung in €/a.

Betriebskosten: Anzeige der jährlichen Betriebskosten der KWK-Erzeugung in €/a.

Brennstoffkosten: Anzeige der jährlichen Brennstoffkosten für die KWK-Erzeugung in €/a.

Gesamtkosten: Anzeige der jährlichen Gesamtkosten für die KWK-Erzeugung in €/a.

Einnahmen

Einspeisung: Anzeige der jährlichen Einnahmen für den eingespeisten Strom in €/a.
verm. Strombezug: Anzeige der jährlichen Einnahmen durch vermiedenen Strombezug in €/a.
Gesamteinnahmen: Anzeige der jährlichen Gesamteinnahmen der KWK-Erzeugung in €/a.

Heizung

Kosten

Kapitalkosten: Anzeige der Kapitalkostenannuität für das alternative Heizungssystem in €/a.
Betriebskosten: Anzeige der jährlichen Betriebskosten für das alternative Heizungssystem in €/a.
Brennstoffkosten: Anzeige der jährlichen Brennstoffkosten für das alternative Heizungssystem in €/a.
Gesamtkosten: Anzeige der jährlichen Gesamtkosten für das alternative Heizungssystem in €/a.
spez. Wärmekosten: Anzeige der Kosten für die erzeugte Kilowattstunde Wärme in €/kWh.

Vergleich

- **Kosten der KWK:** Anzeige der gesamten Jahreskosten des BHKW als negativer Wert in €/a.
+ **Gesamteinnahmen:** Anzeige der Gesamteinnahmen der KWK-Stromerzeugung in €/a.
+ **Kosten Heizung:** Anzeige der Gesamtkosten für das alternative Heizungssystem in €/a (werden gutgeschrieben).
Überschuss: Anzeige der Summe aus Gesamteinnahmen zzgl. Kosten für das alternative Heizungssystem abzgl. der Kosten der KWK in €/a.
Überschuss nach Energiesteuer: Anzeige der Summe aus Gesamteinnahmen zzgl. Kosten für das alternative Heizungssystem abzgl. der Kosten der KWK und der Mineralölsteuer-Rückerstattung und zusätzlicher Erlös durch Einsparung der Stromsteuer, in €/a.

Steuern

Rückerstattung für die Mineralölsteuer für die BHKWs: Anzeige der Summe der rückerstatteten Mineralölsteuer für den BHKW-Betrieb in €/a.

Stromsteuer: Anzeige der Summe der Stromsteuer für den vom BHKW erzeugten Strom. Für BHKW bis 700 kW wird dieser Betrag gutgeschrieben. Für Strom aus größeren BHKW muss Stromsteuer bezahlt werden, diese wird hier jedoch nicht berücksichtigt, da auch für den Strom aus dem Vergleichssystem Stromsteuer bezahlt wird.

spezifische Stromgestehungskosten nach einer Wärmegutschrift: Anzeige der Kosten für die produzierte Kilowattstunde Strom nach Abzug einer Gutschrift für die Wärmeerzeugung in €/kWh. (Von den Gesamtkosten der KWK werden die Kosten der alternativen getrennten Wärmeerzeugung abgezogen. Die Differenz wird durch die jährlich erzeugte Strommenge dividiert.)

spezifische Wärmegestehungskosten nach einer Stromgutschrift: Anzeige der Kosten für die produzierte Kilowattstunde Wärme in €/kWh. Die Nettokosten der KWK (Gesamtkosten - Gesamteinnahmen) werden durch die jährlich erzeugte Wärmemenge dividiert.

Amortisationszeit ohne Energiesteuer: Anzeige des Zeitraums, in dem die zusätzliche Investitionsausgabe für das KWK-System (inkl. Verzinsung in Höhe des Kalkulationszinssatzes) gegenüber dem Referenzheizungssystem durch die Überschüsse aus den laufenden Projektzahlungen zurückgewonnen wird (=dynamische Amortisationszeit).

Amortisationszeit mit Energiesteuer: Anzeige des Zeitraums, in dem die zusätzliche Investitionsausgabe für das KWK-System (inkl. Verzinsung in Höhe des Kalkulationszinssatzes) gegenüber dem Referenzheizungssystem durch die Überschüsse aus den laufenden Projektzahlungen einschließlich Energiesteuer zurückgewonnen wird (=dynamische Amortisationszeit).

Taste **Hilfe:** Hilfetext wird angezeigt.

Taste **OK:** Der Dialog wird verlassen.

3.7 Bilanzierung der Schadstoffemissionen

Dialog zur Darstellung der Ergebnisse der Emissionsberechnung für die gekoppelte und die getrennte Erzeugung von Strom und Wärme (keine Eingabe). Es sind nur die **direkten** Emissionen der Energiewandler ohne die vorgelagerten Prozessketten berücksichtigt. Die Ergebnisse sind in t und kg Schadstoffausstoß pro Jahr angegeben. Es werden die Emissionen von Kohlendioxid (CO₂), Kohlenmonoxid (CO), Schwefeloxid (SO₂), Stickoxid (NO_x) und Staub berechnet. CH₄ und NMVOC werden nicht berechnet, da für BHKW keine Daten verfügbar sind.

Bilanzierung der Schadstoffemissionen					
KWK-Erzeugung					
	CO ₂ [t]	CO [kg]	SO ₂ [kg]	NO _x [kg]	Staub [kg]
BHKW	864.1	488.2	0	488.2	0
Spitzenkessel	297.3	89.8	302.9	134.6	4.5
Summe	1161.4	578	302.9	622.8	4.5

Getrennte-Erzeugung					
	CO ₂ [t]	CO [kg]	SO ₂ [kg]	NO _x [kg]	Staub [kg]
Heizkessel	807.5	242.2	0	323	0
Kraftwerk	766.3	389.5	435.8	752	54
Summe	1573.7	631.7	435.8	1075	54

Hilfe OK

KWK-Erzeugung

BHKW: Anzeige der direkten Schadstoffemissionen des BHKW.

Spitzenkessel: Anzeige der direkten Schadstoffemissionen des Spitzenkessels.

Summe: Anzeige der gesamten Emissionen der gekoppelten Erzeugung.

Getrennte Erzeugung

Heizkessel: Anzeige der direkten Schadstoffemissionen des alternativen Heizkessels.

Kraftwerk: Anzeige der direkten Schadstoffemissionen der alternativen Stromerzeugung im Kraftwerk bzw. im Kraftwerkspark unter Berücksichtigung der Verluste im Stromnetz.

Summe: Anzeige der gesamten Emissionen der getrennten Erzeugung.

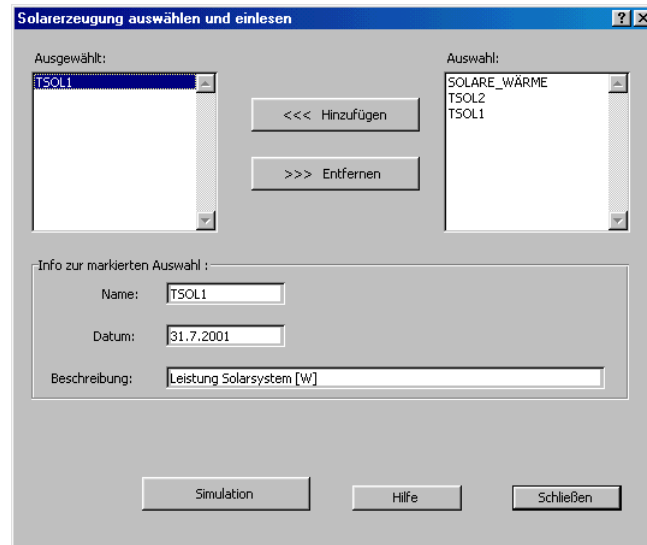
Taste **Hilfe:** Hilfetext wird angezeigt.

Taste **OK:** Der Dialog wird verlassen.

3.8 Einlesen der solaren Wärmeerzeugung

Dialog zum Einlesen der Excel-Arbeitsmappen mit den stündlichen Ganglinien der solaren Wärmeerzeugung der Kollektoren. Die Werte können mit Tsol oder f-CHARTt zuvor berechnet werden.

Die solare Erzeugung in Wattstunden muss auf dem 1. Tabellenblatt, Spalte 1., Zeile 2 bis 8761 gespeichert werden. Diese Excel-Arbeitsmappe muss dann in das Verzeichnis C:\BHKWPLAN\Solar kopiert werden. Dabei bezeichnet C:\BHKWPLAN das Verzeichnis, in dem BHKW-Plan installiert ist.



Ausgewählt: Anzeige der Liste von ausgewählten Datenfiles.

Auswahl: Anzeige der Liste von Datenfiles, die im Verzeichnis Solar gespeichert sind.

Taste <<< **Hinzufügen**: Der markierte Datenfile wird aus der Auswahl-Liste zu der Liste der ausgewählten Datenfiles hinzugefügt.

Taste >>> **Entfernen**: Der markierte Datenfile wird aus der Liste der ausgewählten Datenfiles entfernt.

Info zur markierten Auswahl:

Name: Anzeige des markierten Datenfiles.

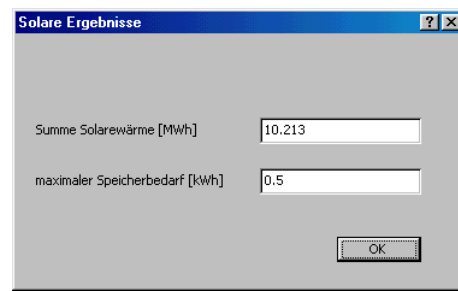
Datum: Anzeige des Datums der letzten Änderung des markierten Datenfiles.

Beschreibung: Anzeige eines Beschreibungstextes, der in der ersten Zeile der ersten Spalte auf dem Blatt des Datenfiles steht.

Taste **Simulation**: Die solare Erzeugung wird eingelesen und vom Wärmebedarf subtrahiert. Dabei wird der notwendige Speicher für die Kollektoren berechnet.

Taste **Hilfe**: Hilfetext wird angezeigt.

Taste **Schließen**: Der Dialog wird verlassen.



The screenshot shows a Windows-style dialog box with a blue title bar containing the text 'Solare Ergebnisse' and standard window control icons (minimize, maximize, close). The main area has a light gray background. It contains two labels with corresponding text input fields: 'Summe Solarewärme [MWh]' with the value '10.213' and 'maximaler Speicherbedarf [kWh]' with the value '0.5'. At the bottom right, there is an 'OK' button.

Parameter	Value
Summe Solarewärme [MWh]	10.213
maximaler Speicherbedarf [kWh]	0.5

Ergebnisse der Simulation.

4 Datenbanken

4.1 DB-Projekt

In der Projektdatenbank sind folgende Daten gespeichert:

Projektname: Dateiname für die Excel-Arbeitsmappe mit den Eingabe- und Ergebnissen.

Beschreibung: Text zur Beschreibung des Projektes.

Erstelldatum: Datum, an dem das Projekt angelegt wurde.

Datum der letzten Änderung: Datum, an dem das Projekt geändert wurde.

(Weitere Informationen über ein Projekt werden unter C:\BHKWPLAN\Projekte hinterlegt, wobei unter C:\BHKWPLAN das Verzeichnis gemeint ist, auf dem BHKW-Plan installiert wurde.)

4.2 DB-Klimagebiete

In der DB-Klima sind für unterschiedliche Klimagebiete Klimadatenätze gespeichert. Diese Klimadatenätze sind die Grundlage zur Berechnung der Heizwärmelast.

Zur Berechnung der Heizwärmelast nach (1.1.3) werden Tagesmittelwerte für die Außentemperatur sowie mittlere tägliche Einstrahlungsleistungen (direkt + diffus) auf Vertikalflächen in Nord-, Süd-, West- und Ost- Richtung zur Berechnung der solaren Gewinne durch die Fenster benötigt.

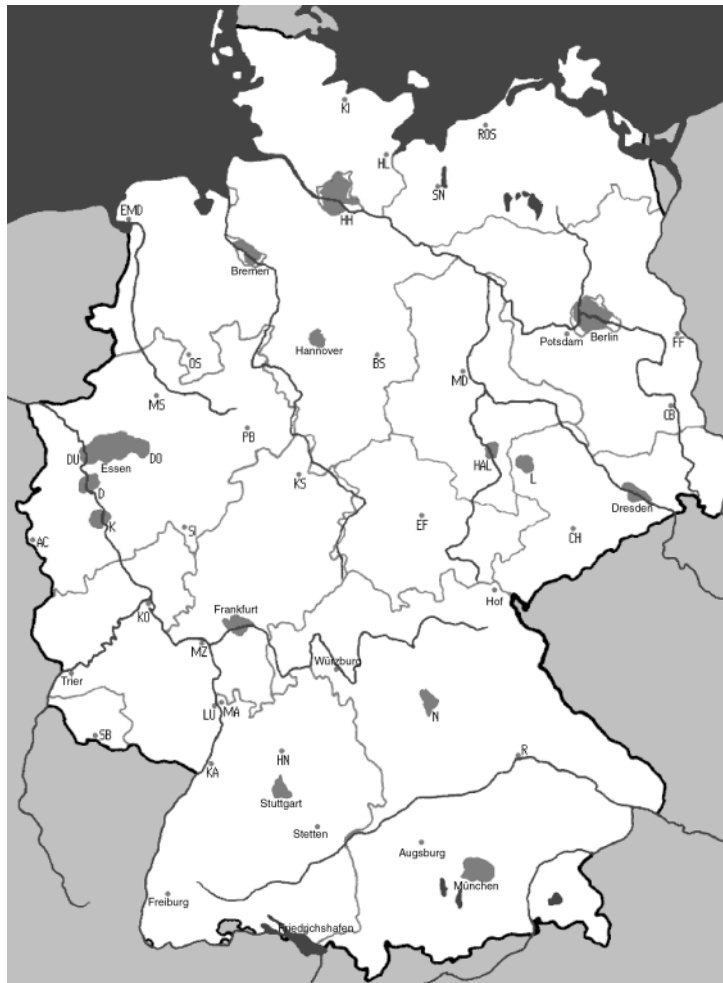
Diese Tagesmittelwerte wurden auf Basis von Stundenwerten für Außentemperatur, Global- und Diffusstrahlung auf horizontale Flächen (entsprechend den TRY-Daten: Test Reference Year vom Deutschen Wetterdienst) mit dem Simulationsprogramm "TRNSYS" berechnet. Für die Umrechnung der Strahlungsdaten wurde das "Perez-Modell" zur Berechnung der diffusen Himmelsstrahlung verwendet. Die erforderlichen Klimadatenätze der Datenbank können im Menü aufgerufen werden.

Hinweis: Bei BHKW-Standorte in Höhenlagen muss die Leistung des Motors korrigiert werden. Bitte fragen Sie beim Hersteller wegen entsprechenden Korrekturen für die elektrische Leistung an.

Name	Beschreibung	mittlere Außenlufttemperatur [°C]	tiefste Außenlufttemperatur* [°C]	Summe der Global-Horizontal-Strahlung [kWh/m²]
Bremen	Nord- und Ostseeküste, nördliches Schleswig-Holstein (7 m über NN)	8,71	-7,57	981,1
Hannover	Nord- und Westdeutsches Tiefland (55 m über NN)	8,62	-9,12	928,6
Essen	Ruhrgebiet und weitere Ballungsgebiete des Flachlandes (154 m über NN)	9,45	-6,83	977,6
Trier	Nördliche und Westliche Mittelgebirge ohne Hochlagen (256 m über NN)	9,10	-7,68	1017,0
Würzburg	Franken und nördliches Baden-Württemberg	8,99	-13,11	1118,7
Frankfurt	Nördlicher Oberrheingraben (112 m über NN)	9,42	-10,86	1039,1
Freiburg	Südlicher Oberrheingraben	10,41	-7,81	1109,0
Augsburg	Donaubecken und Alpenvorland bis ca. 600 m Höhe	8,14	-13,15	1069,6
München	Alpenvorland (ca. 600-1000 m Höhe), nordwestlicher Schwarzwald	7,99	-14,25	1072,2
Stoetten	Schwarzwald, Schwäbische und Fränkische Alb	6,99	-11,26	1218,5

Hof		6,14	-11,33	986,4
Friedrichshafen	Bodensee mit Umgebung	9,12	-9,42	1176,5
Dresden	Nicht TRY. Neue Bundesländer südlicher Teil.			
Potsdam	Nicht TRY. Umgebung Berlin			

* beim TRY-Wetterdatensatz vorkommende tiefste Außenlufttemperatur



Klimaregionen in Deutschland

4.3 DB-Gebäude

Dialog zur Änderung oder Eingabe von Gebäudedaten. Er kann bei der Wärmebedarfsberechnung aufgerufen werden (s. Abschn. 3.2.2). Insgesamt werden für die Eingabe eines Gebäudes zwei Dialoge benötigt. Um zu dem zweiten Dialog zu kommen, muss die Taste **Weiter** gedrückt werden.

Name: Eingabe des Gebäudenamens. Die Gebäude der neuen ZSW-Datenbank beinhalten im Gebäudenamen die Bauart, die Baualterklasse, den Bauzustand saniert oder Urzustand und den spezifischen Wärmeverbrauch bezogen auf das Klimagebiet Frankfurt (s. Anhang E).

Gebäudetyp: Auswahl aus der Liste der Gebäudetypen. Es erfolgt eine Zuweisung des entsprechenden Tagesverlaufs der Wärmelast (s. Abschn. 4.4).

Beschreibung: Eingabe des Textes zur Beschreibung des Gebäudes.

Wohn-/Nutzfläche: Eingabe der Wohn-/Nutzfläche für das Gebäude in m².

Fläche/Nutzer: Eingabe der mittleren Wohn-/Nutzfläche je Nutzer in m².

Fensterdurchlassgrad: Energiedurchlass der Fenster; Wertebereich: 0,0 - 1,0.

Bauart: Festlegung der speicherwirksamen Wärmekapazität des Gebäudes je nach Bauart.

Raumhöhe: Mittlere Raumhöhe des Gebäudes (für Berechnung des Raumluftvolumens) in m.

Interne Wärmegewinne: Wärmeabgabe durch Personen und elektrische Geräte, abhängig von der Zahl der Nutzer und elektrischen Geräte in W (s. Abschn. 1.1).

Flächen (m²)

Fenster: Eingabe der gesamten Fläche incl. Rahmen für die Himmelsrichtungen Nord, Süd sowie Ost + West.

Außenwand: Eingabe der gesamten Außenwandfläche, die an beheizten Innenraum grenzt.

Dachfläche: Eingabe der gesamten Dachfläche, die an beheizten Innenraum grenzt.

Grundfläche: Eingabe der Kellerböden und Kellerwände, die an unbeheizte Innenräume bzw. an Erdreich grenzen.

sonstige Flächen: Eingabe der Flächen, die sich z.B. durch besondere Isolierung auszeichnen und bei vorhergehenden Hüllflächen noch nicht berücksichtigt wurden.

k-Werte (W/m^2K)

Außenwand: Eingabe des k-Wertes (Wärmedurchgangskoeffizienten) der Außenwand.

Dachfläche: Eingabe des k-Wertes der Dachfläche.

Fenster: Eingabe des mittleren k-Wertes der Verglasung einschl. Rahmen.

Grundfläche: Eingabe des k-Wertes der Grundfläche.

Gebäudefilter einstellen

Unbedingt erforderlich: Auswahl der Gebäudeart für die Filterfunktion innerhalb der Gebäudeauswahl. Ohne diese Einstellung kann das Gebäude später nicht gefunden werden.

Baujahr: Hier wird die für das Gebäude geltende Baualterklasse eingestellt.

Taste Weitere Eingaben: Zweiter Dialog zur Eingabe der Temperaturwerte, Luftwechselrate, Warmwasserbedarf und Ferientermine für das Gebäude wird angezeigt.

Taste Abbrechen: Daten werden nicht übernommen. Der Dialog wird verlassen.

Taste Überschreiben: Überschriebene Daten werden durch die neu eingegebenen Daten ersetzt. Der Dialog wird verlassen.

Taste Speichern unter: Die Daten werden unter neuem Namen gespeichert. Dazu sollte zuerst das Feld Name geändert werden, sonst zeigt das Programm eine Fehlermeldung an.

Taste Speichern: Die Daten werden gespeichert.

Taste Dateiablage: Die Daten des aktuellen Gebäudes werden in der Excel-Arbeitsmappe ...\\BHKWPLAN\\GEBAEUDE gespeichert. Diese Excel-Arbeitsmappe kann weitergegeben oder als Dokumentation des Gebäudes ausgedruckt werden (s. Abschn. 4.3.1.1).

Taste Hilfe: Hilfetext wird angezeigt.

Dialog zur weiteren Eingabe der Gebäudedaten in die Gebäudedatenbank.

Gebäude Name : Schule-C-U-202

Raumtemperaturen

Soll am Tag : 21 °C Wochenendabsenkung : 15 °C

Nachtabenkung auf : 18 °C Soll in Ferien : 15 °C

Maximalraumtemperatur : 24 °C

Wärmebrückenverlustkoeffizienten [W/(m·K)]

Fenster-Wand : 0,228 Wand-Dach : 0,14

Außenwand-Keller : 0

Abmessung Anschluß [m]

Fenster-Wand : 185 Wand-Dach : 985

Außenwand-Keller : 0

Ferien-Anfang

	Tag:	Monat:
Winter :	23	12
Ostern :	6	4
Sommer :	29	7
Herbst :	2	11

Ferien-Ende

	Tag:	Monat:
Winter :	5	1
Ostern :	10	4
Sommer :	11	9
Herbst :	6	11

Sonstiges

Luftwechselrate : 1,2 1/h

WW-Bedarf/Nutzer : 1800 kWh/a

Zurück

Abbrechen

Überschreiben

Speichern unter

Speichern

Hilfe

Raumtemperaturen

Soll am Tag: Eingabe der gewünschten Raumtemperatur von 6.00 - 22.00 Uhr in °C.

Nachtabenkung: Eingabe der gewünschten Solltemperatur von 22.00 - 6.00 Uhr in °C.

Wochenendabsenkung: Eingabe der gewünschten Temperatur an Samstagen und Sonntagen in °C.

Soll in Ferien: Eingabe der gewünschten Temperatur während Abwesenheit in °C (sinnvoll bei Schulen und Verwaltungsgebäuden, Wert sollte maximal den der Nachtabenkung erreichen).

Maximalraumtemperatur: Eingabe der maximalen Raumtemperatur bis zu der solare Gewinne genutzt werden. Bei höheren Temperaturen wird gelüftet, um Überhitzung zu vermeiden in °C.

Wärmebrückenverlustkoeffizienten (W/(m · K))

Fensterwand: Eingabe des Verlustkoeffizienten für die Wärmebrücke zwischen Fenster und Wand.

Außenwand-Keller: Eingabe des Verlustkoeffizienten für die Wärmebrücke zwischen Außenwand und Keller.

Wand-Dach: Eingabe des Verlustkoeffizienten für die Wärmebrücke zwischen Wand und Dach.

Abmessung Anschluss (m)

Fenster-Wand: Eingabe der Länge der Wärmebrücke zwischen Fenster und Wand.

Außenwand-Keller: Eingabe der Länge der Wärmebrücke zwischen Außenwand und Keller.

Wand-Dach: Eingabe der Länge der Wärmebrücke zwischen Wand und Dach.

Ferienanfang

Zur Berücksichtigung von Temperaturabsenkungen.

Winter: Eingabe des Beginns der Winterferien.

Ostern: Eingabe des Beginns der Osterferien.

Sommer: Eingabe des Beginns der Sommerferien.

Herbst: Eingabe des Beginns der Herbstferien.

Ferienende

Winter: Eingabe des Endes der Winterferien.

Ostern: Eingabe des Endes der Osterferien.

Sommer: Eingabe des Endes der Sommerferien.

Herbst: Eingabe des Endes der Herbstferien.

Sonstiges

Luftwechselrate: Eingabe der energieäquivalenten Luftwechselrate in 1/h.

WW-Bedarf/Person: Eingabe des Wärmebedarfs für Warmwasser pro Person und Jahr in kWh/a.

Taste **Zurück:** Wechsel zum Ersten Dialog der Gebäudedatenbank.

Taste **Abbrechen:** Dialog wird beendet. Daten werden nicht übernommen.

Taste **Überschreiben:** Die Daten in der Gebäudedatenbank werden durch die neu eingegebenen Daten ersetzt.

Taste **Speichern unter:** Daten werden unter neuem Namen in der Gebäudedatenbank gespeichert.

Taste **Speichern:** Daten werden gespeichert.

Taste **Hilfe:** Hilfetext wird angezeigt.

4.3.1 Update-Gebäudedatenbank

4.3.1.1 Speichern eines Gebäudes in der Excel-

Arbeitsmappe...\\BHKWPLAN\\GEBAEUDE

Dialog zum Speichern des aktuellen Gebäudes aus der Gebäude-Datenbank in einer Excel-Arbeitsmappe. Das aktuelle Gebäude wird mit „Gebäude in DB ändern“ (s. Abschn. 3.2.2) ausgewählt und mit „Dateiablage“ gespeichert (s. Abschn. 4.3).

Gebäude in einer Arbeitsmappe speichern

Info über die vorhandenen Arbeitsmappen mit Gebäudedaten

- gr_Hotel-C-191.xls - gr_Hotel-D-161.xls - gr_Hotel-E-084.xls - gr_Hotel-G-080.xls - gr_Hotel-G-134.xls - gr_Hotel-G-136.xls - kl_Hotel-A-216.xls - kl_Hotel-D-201.xls - kl_Hotel-E-178.xls - kl_Hotel-F-154.xls - kl_Hotel-G-132.xls - kl_Hotel-H-086.xls - kl_Hotel-I-080.xls - ml_Hotel-D-176.xls - ml_Hotel-F-228.xls - VORLAGE.XLS	Gebäudename : Typ: Beschreibung :
---	--

Speichern des aktuellen Gebäudes in einer Arbeitsmappe

Dateiname der Arbeitsmappe:

Gebäudename: Typ:

Beschreibung :

gr. Mehrfamilienhaus, Bj. 1984-94, UG Keller; erste Haushälfte mit EG bis 3 OG jeweils vier Wohneinheiten; DG zwei Wohneinheiten. AW: Leichthochlochziegel (Unipor, Poroton), geneigtes Dach, ausgeb. DG, 16 cm Dämmung zw. Sparren. AF: Isolierglas.

Hilfe Abbrechen OK

Info über die vorhandenen Arbeitsmappen mit Gebäudedaten

Name: Anzeige der Kurzbezeichnung des markierten Gebäudes.

Typ: Anzeige des Typs des markierten Gebäudes

Beschreibung: Anzeige des Textes zur Beschreibung des Gebäudes.

Speichern des aktuellen Gebäudes in eine Arbeitsmappe

Name der Arbeitsmappe: Eingabe eines Dateinamens für die Excel-Arbeitsmappe im Verzeichnis C:\BHKWPLAN\GEBAEUDE, in die das aktuelle Gebäude gespeichert werden soll, wobei unter C:\BHKWPLAN das Verzeichnis gemeint ist, in das BHKW-Plan installiert wurde. (In der Version für Excel97 kann der Name der Arbeitsmappe aus 20 Buchstaben bestehen und gleich lauten wie der Gebäudename.

Name: Anzeige der Kurzbezeichnung des aktuellen Gebäudes.

Typ: Anzeige des Typs des aktuellen Gebäudes

Beschreibung: Anzeige des Textes zur Beschreibung des aktuellen Gebäudes.

Taste **Hilfe**: Hilfetext wird angezeigt.

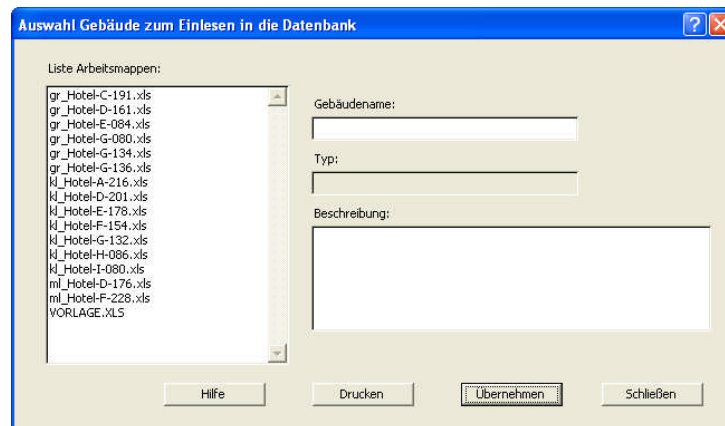
Taste **Abbrechen**: Daten werden nicht übernommen. Der Dialog wird verlassen.

Taste **Ok**: Die Daten werden gespeichert.

4.3.1.2 Einlesen von Gebäuden aus der Excel-Arbeitsmappe

...BHKWPLAN\GEBAEUDE

Dialog zum Einlesen von Gebäuden aus einer Excel-Arbeitsmappe in die Gebäude-Datenbank. Dies ist neben der Möglichkeit, in der Datenbank direkt Gebäudedaten einzugeben, der zweite Weg, Gebäude zu integrieren und zwar jene, deren Daten zuvor mit Hilfe der Excel-Arbeitsmappe VORLAGE.XLS aufgenommen wurden. Der Aufruf erfolgt über den Menübefehl „Datenbanken“ „Update Gebäude-Datenbank“.



Liste Arbeitsmappen: Auflistung der vorhandenen Arbeitsmappen die im Verzeichnis C:\BHKWPLAN\GEBAEUDE gespeichert sind, wobei unter C:\BHKWPLAN das Verzeichnis gemeint ist, in das BHKW-Plan installiert wurde.

Name: Anzeige der Kurzbezeichnung des markierten Gebäudes. Für die Übernahme in die Gebäude-Datenbank kann hier eine andere Bezeichnung eingegeben werden.

Typ: Anzeige des Typs des markierten Gebäudes

Beschreibung: Anzeige des Textes zur Beschreibung des Gebäudes.

Taste **Hilfe:** Hilfetext wird angezeigt.

Taste **Drucken:** Die Gebäudedaten des markierten Gebäudes werden ausgedruckt.

Taste **Übernehmen:** Die Gebäudedaten des markierten Gebäudes werden in die Gebäude-Datenbank übernommen.

Taste **Schließen:** Der Dialog wird verlassen.

4.4 DB-Gebäudetyp

In dieser Datenbank werden die Gebäudetypen gespeichert. Die Gebäudetypen bestimmen die Verteilung des täglichen Wärmebedarfes der Gebäude in Stundenwerten (s. Abschn. 1.1.3). Dazu stehen für die Wohngebäude nach VDI 2067 5 Tagesverteilungen zur Verfügung. Dies sind: trüber Wintertag, heiterer Wintertag, trüber Übergangstag, heiterer Übergangstag und Sommertag. Für alle anderen Gebäudetypen können aus Messwerten die Tagesverteilungen für folgende Tage abgeleitet werden: Winterwochentag, Winterwochenendtag, Übergangswochentag (März-Mai), Übergangswochenendtag

(März-Mai), Sommerwochentag, Sommerwochenendtag, Übergangswochentag (Sep.-Nov.) und Übergangswochenendtag.

Eingabe eines Gebäudetyps

Name:

Beschreibung:

Stundenwerteeingabe [kW, kWh oder %]

1	0,016936091	9	0,065321995	17	0,044354772
2	0,016129660	10	0,066128430	18	0,046774067
3	0,016129660	11	0,056451245	19	0,058064112
4	0,016129660	12	0,049999795	20	0,058064112
5	0,016936091	13	0,045161204	21	0,054031954
6	0,019355387	14	0,045967636	22	0,052419090
7	0,045161204	15	0,045161204	23	0,037903318
8	0,065321995	16	0,044354772	24	0,017742522

Kurvenverlauf für den Tag:

Name: Liste der in der Datenbank vorhandenen Gebäudetypen.

Beschreibung: Beschreibung des aus der Liste ausgewählten Gebäudetyps.

Stundenwerteeingabe [kW, kWh oder %]

1 .. 24: Eingabe der Stundenwerte für den ausgewählten Tag.

Kurvenverlauf für den Tag: Auswahl des Tages, der bearbeitet werden soll.

Taste **Neuen Typ hinzufügen:** Ein Dialog zur Eingabe eines Namens für einen neuen Gebäudetyp wird aufgerufen (s. Abschn. 4.4.2).

Taste **Speichern:** Eingabe wird gespeichert.

Taste **Speichern unter:** Der Gebäudetyp wird unter neuem Namen abgespeichert (s. Abschn. 4.4.2).

Taste **Grafik:** Die Wärmeverteilung eines Tages wird in einer Grafik dargestellt (s. Abschn. 4.4.1).

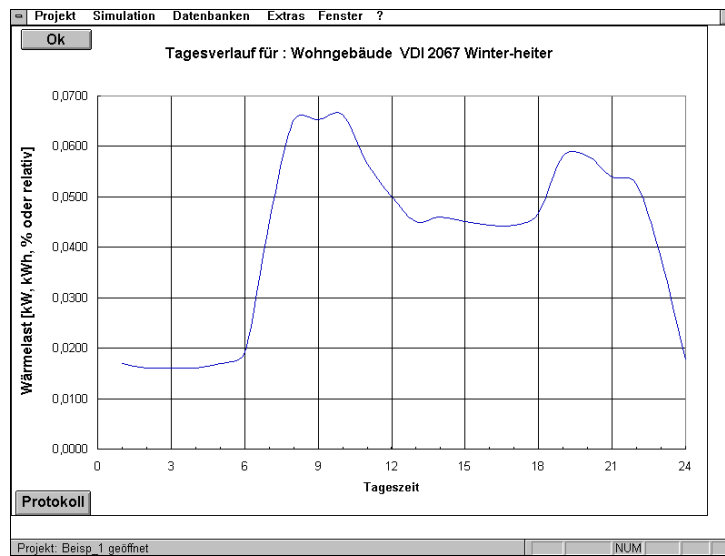
Taste **Hilfe:** Hilfetext wird angezeigt.

Taste **Abbrechen:** Der Dialog wird verlassen. Es erfolgt keine Übernahme der Änderungen.

Taste **Schließen:** Die Eingabe wird übernommen und der Dialog verlassen.

4.4.1 Tageswärmeverlauf eines Gebäudetyps

Darstellung der Verteilung des Wärmebedarfes für einen Tag.



Taste **OK**: Bildschirm wird verlassen.

Taste **Protokoll**: Die Grafik wird ausgedruckt.

4.4.2 Eingabe: neuer Gebäudetyp

Taste **OK**: Eingabe wird gespeichert und der Dialog verlassen.

Taste **Abbrechen**: Dialog wird verlassen. Es erfolgt keine Speicherung der Eingabe.

4.5 DB-BHKW

Dialog zur Überarbeitung bestehender Einträge in der BHKW-Datenbank und zur Ergänzung von Daten neu aufgenommener BHKW-Module (s. Abschn. 3.4.1.2).

Eingabe Datenbank-BHKW

Modulname : Hersteller :

Beschreibung :

Motortyp:

technische Daten

thermische Leistung: kW

elektrische Leistung: kW

ges. Wirkungsgrad: (z.B. 0,85)

untere Grenzleistung %

☐ Wärmepumpe (Wirkungsgrad = Arbeitszahl)

☒ Wirkungsgradkennlinie vorhanden

Brennstoff

☒ Gas ☐ Heizöl

☐ Biogas ☐ Rapsöl

☐ Holz ☐ Sonstiges

☐ Flüssiggas ☐ BioErdgas

Eingabedaten zur Berechnung der Kosten

Investitionskosten: €/kWel Modul: €

Raumbedarf: m3 Montage und Inbetriebnahme: €

Wartungskosten: €/kWhe Lieferung (50km Umkreis): €

Nutzungsdauer: Jahre Schallschutzhaube: €

Abgasreinigung :z.B.Kat.: €

Emissionsfaktoren bezogen auf den Brennstoffverbrauch

CO₂: g/MWh NO_x: g/MWh Staub: g/MWh

SO₂: g/MWh CO: g/MWh ☐ mit SCR

Modulname: Eingabe der Kurzbezeichnung des Moduls in der BHKW-Datenbank; der Zahlenwert gibt die thermische Leistung an, die Buchstaben am Schluss den Brennstoff.

Hersteller: Eingabe des Namens der Herstellerfirma des Moduls.

Beschreibung: Eingabe des Textes zur Beschreibung des Moduls.

Motortyp: Eingabe zur Beschreibung des Motors

technische Daten

thermische Leistung: Eingabe der thermischen Nennleistung des Moduls entsprechend Herstellerangabe in kW.

elektrische Leistung: Eingabe der elektrischen Nennleistung des Moduls entsprechend Herstellerangabe in kW.

ges. Wirkungsgrad: Eingabe des Gesamtwirkungsgrades des BHKW-Modules als Summe des elektrischen und thermischen Wirkungsgrades. Bei Wärmepumpen kann hier auch eine Arbeitszahl eingetragen werden.

untere Grenzleistungen: Eingabe der unteren Grenze bis zu der die Leistung gedrosselt werden kann [in %]. Sollte hier kein Wert stehen, wird der angegebene Wert aus dem Projekt benutzt. Damit

können BHKW und Holzhackschnitzelheizkessel mit unterschiedlichen Leistungsmodulationen beliebig gemischt werden.

Brennstoff: Auswahl des Brennstoffs, mit dem das BHKW-Modul betrieben wird. Bei der Auswahl Holz bzw. Sonstiges wird bei den Investitionskosten von absoluten Werten ausgegangen, da keine elektrische Leistung vorhanden ist. Die Kostenrechnung wird automatisch freigegeben ohne dass eine Erlösrechnung notwendig ist.

Option **Wärmepumpe:** Diese Option muss einen Haken haben, wenn statt dem BHKW eine Wärmepumpe gerechnet werden soll.

Option **Wirkungsgradkennlinie vorhanden.** Diese Option wird aktiviert wenn eine leistungsabhängige Wirkungsgradkennlinie vorhanden ist.

Taste **Wirkungsgradkennlinie eingeben:** Aufruf eines Dialoges zur Eingabe einer leistungsabhängigen Wirkungsgrad für das BHKW-Modul.

Eingabedaten zur Berechnung der Kosten

Investitionskosten: Eingabe der Kosten für ein komplettes BHKW-Modul (Motor, Generator, Wärmetauscher, ggf. Schallschutzhaube und Katalysator) ab Herstellerwerk bezogen auf die elektrische Leistung in €/kW_{el}. Diese Eingabe ist für das Programm maßgeblich.

Modul: Eingabe der Investitionen für das Modul bestehend aus Motor, Generator, Wärmetauscher und Modulsteuerung in €.

Raumbedarf: Eingabe des spezifischen Raumbedarfs in m³. Achtung, bei Festlegung der Investitionskosten können zum Raumbedarf andere Angaben gemacht werden.

Montage und Inbetriebnahme: Eingabe der anfallenden Kosten für die Montage und Inbetriebnahme in €.

Wartungskosten: Eingabe der spezifischen Wartungskosten entsprechend Vollwartungsvertrag beim Hersteller in €/kWh_{el}.

Lieferung (50km Umkreis): Kosten für die Auslieferung des BHKW-Modules in €.

Schallschutzhaube: Eingabe der Kosten für die Schallschutzhaube in €.

Abgasreinigung (z.B. Kat): Kosten für die Abgasreinigung in €.

Nutzungsdauer: Eingabe der Nutzungsdauer eines Moduls (entspricht der erwarteten Lebensdauer eines Moduls, wobei eine Generalüberholung des Motors darin eingeschlossen ist) in Jahre.

Emissionsfaktoren bezogen auf den Brennstoffverbrauch

CO₂: Eingabe des Emissionsfaktors für Kohlendioxid bezogen auf den Energiegehalt des eingesetzten Brennstoffs in g/MWh.

NO_x: Eingabe des Emissionsfaktors für die Stickoxide bezogen auf den Energiegehalt des eingesetzten Brennstoffs in g/MWh.

Staub: Eingabe des Emissionsfaktors für die Staubemissionen bezogen auf den Energiegehalt des eingesetzten Brennstoffs in g/MWh.

SO₂: Eingabe des Emissionsfaktors für Schwefeldioxid bezogen auf den Energiegehalt des eingesetzten Brennstoffs in g/MWh.

CO: Eingabe des Emissionsfaktors für Kohlenmonoxid bezogen auf den Energiegehalt des eingesetzten Brennstoffs in g/MWh.

Option **mit SCR:** Eingabe bei Existenz eines Abgasreinigungssystems für Dieselmotoren (Selective Catalytic Reduction).

Taste **eintragen:** Die geminderten Emissionswerte, die durch die SCR-Technik erzielt werden, werden eingetragen.

Taste **Abbrechen:** Dialog wird beendet. Daten werden nicht übernommen.

Taste **Überschreiben:** Die Daten in der BHKW-Datenbank werden durch die neu eingegebenen Daten ersetzt.

Taste **Speichern unter**: Daten werden unter neuem Namen in der BHKW-Datenbank gespeichert.

Taste **Speichern**: Daten werden gespeichert.

Taste **Hilfe**: Hilfetext wird angezeigt.

4.5.1 Eingabe der Wirkungsgradkennlinie

Dialog zur Eingabe einer Wirkungsgradkennlinie für das BHKW-Modul. Es werden zwei unabhängige Kennlinien (für den elektrischen und den thermischen Wirkungsgrad) eingegeben.

	elektrische Leistung [kW]	elektrischer Wirkungsgrad [%]	thermische Leistung [kW]	thermischer Wirkungsgrad [%]
1	1	10	2	20
2	2	12	4	24
3	3	14	6	40
4	4	18	8	50
5	5	35	12.3	65

Achtung dies ist nur ein Beispiel, keine realen Daten

Elektrische Leistung: Eingabe in 1 bis 5, die elektrische Leistung, für die ein Wirkungsgrad eingegeben wird.

Elektrischer Wirkungsgrad: Eingabe 1 bis 5, elektrischer Wirkungsgrad entsprechend den eingegebenen Leistungen.

Thermische Leistung: Eingabe in 1 bis 5, die thermische Leistung, für die ein Wirkungsgrad eingegeben wird.

Elektrischer Wirkungsgrad: Eingabe 1 bis 5, thermischer Wirkungsgrad entsprechend den eingegebenen Leistungen.

Taste **Hilfe**: Hilfetext wird angezeigt.

Taste **Abbrechen**: Die Daten werden nicht gespeichert. Der Dialog wird beendet.

Taste **Ok**: Die Daten werden für das BHKW-Modul übernommen. Der Dialog wird beendet.

4.5.2 BHKW-Datenbank Update aus der Excel-Arbeitsmappe ...BHKWPLAN\BHKW

Ab der Version 1.03a besteht eine weitere Möglichkeit, die BHKW-Module in der Datenbank zu aktualisieren (Update): In der Symbolleiste wird der Befehl „Datenbanken“ markiert. Aus dem Untermenü wird dann der Befehl „BHKW-Datenbank Update“ ausgewählt. Aus dem Verzeichnis BHKWPLAN\BHKW werden die verschiedenen Hersteller im Fenster „Liste Arbeitsmappen“ aufgelistet. Für jeden Hersteller gibt es eine Arbeitsmappe. In dieser stehen auf dem ersten Blatt die Adres-

se und auf den weiteren Blätter die einzelnen Module. Die Datei VORLAGE.XLS dient als Vorlage für die Erfassung der Module.

Liste Arbeitsmappen: Liste der Arbeitsmappen, die sich im Verzeichnis BHKWPLAN\BHKW befinden.

Liste BHKW-Module: Liste der BHKW-Module, die sich in der ausgewählten Arbeitsmappe befinden.

Info markierte Arbeitsmappe

Firma: Anzeige des Herstellernamens.

PLZ: Anzeige der Postleitzahl

Ort: Anzeige des Ortes.

Straße: Anzeige der Straße.

Telefon: Anzeige der Telefonnummer.

Fax: Anzeige der Faxnummer.

Info markiertes Modul

Name: Anzeige des Modulnamens.

Beschreibung: Anzeige der Beschreibung des Moduls.

thermische Leistung: Anzeige der thermische Leistung des Moduls.

elektrische Leistung: Anzeige der elektrische Leistung des Moduls.

Taste Hilfe: Hilfetext wird angezeigt.

Taste Drucken: Die Daten des ausgewählten Moduls werden ausgedruckt.

Taste **Alle übernehmen**: Die Daten aller BHKW-Module der ausgewählten Arbeitsmappe werden in die BHKW-Datenbank übernommen. Falls ein Modul gleichen Namens in der BHKW-Datenbank vorhanden ist, wird ein weiterer Dialog aufgerufen (Siehe Abschn. 4.5.2).

Taste **Übernehmen**: Die Daten des ausgewählten Moduls werden in der BHKW-Datenbank gespeichert.

Taste **Schließen**: Der Dialog wird verlassen.

4.5.3 BHKW-Modulname ändern

Dialog zum Ändern des Modulnamens bzw. Überschreiben von vorhandenen BHKW-Modulen.

BHKW ist in der Datenbank vorhanden

Ein BHKW-Modul existiert schon mit dem gleichen Namen.

Vorhandener Name in Ihrer Datenbank :

Buderus 188G

Bitte geben Sie einen anderen Namen für das hinzugekommenes Modul ein :

oder überschreiben Sie den bestehenden Eintrag

Überschreiben

Achtung: Groß- und Kleinbuchstaben werden nicht ignoriert !

Abbrechen OK

Vorhandener Name in Ihrer Datenbank: Anzeige des Modulnamens, der in der BHKW-Datenbank schon vorhanden ist.

Bitte geben Sie einen anderen Namen für das hinzugekommene Modul ein: Eingabe eines neuen Namens für das BHKW-Modul.

Taste **Überschreiben**: Das in der BHKW-Datenbank vorhandene Modul wird mit den neuen Daten überschrieben.

Taste **Abbrechen**: Dialog wird verlassen.

Taste **OK**: Die BHKW-Moduldaten werden unter dem neuen Namen in der BHKW-Datenbank gespeichert. Der Dialog wird verlassen.

4.6 DB-Heizkessel

Dialog zur Eingabe der Heizkesseldaten in die Datenbank.

Eingabe DB-Heizung

Kesselbezeichnung : Del_NT_1200 Hersteller : Buderus

Beschreibung : Öl-Niedertemperatur-HK 1200 kW(94%)

technische Daten

thermische Leistung : 1200 kW

Wirkungsgrad Gas, Biogas, Holz und Sonstiges : 0 (z.B. 0,9)

Wirkungsgrad Öl : 0.94 (z.B. 0,9) (%)

Betriebsbereitschaftsverluste : 0.25 (%)

Brennstoff

☐ Gas ☒ Heizöl

☐ Gas abschaltbar

☐ Biogas ☐ Rapsöl

☐ Holz ☐ Sonstiges

☐ Flüssiggas

Eingabedaten zur Berechnung der Kosten

Investitionskosten : 39266 €

Raumbedarf : 67.6 m3

Nutzungsdauer : 20 Jahre

Emissionsfaktoren bezogen auf den Brennstoffverbrauch

CO2: 265000 g/MWh NOx: 120 g/MWh Staub: 4 g/MWh

SO2: 270 g/MWh CO: 80 g/MWh

Buttons: Abbrechen, Überschreiben, Speichern unter, Speichern, Hilfe

Kesselbezeichnung: Eingabe des Kesselnamens.

Hersteller: Eingabe des Herstellernamens des entsprechenden Heizkessels.

Beschreibung: Eingabe des Textes zur Kurzbeschreibung des Heizkessels.

technische Daten

thermische Leistung: Eingabe der maximalen thermischen Heizkesselleistung in kW.

Wirkungsgrad Gas, Biogas, Holz, Flüssiggas und Sonstige Brennstoffe: Eingabe des Wirkungsgrades des Heizkessels für die verschiedenen Brennstoffe ausser Öl über das gesamte Jahr ermittelt.

Wirkungsgrad Öl: Eingabe des Wirkungsgrades des Heizkessels für den Brennstoff Öl über das gesamte Jahr ermittelt.

Betriebsbereitschaftsverluste: Eingabe der Betriebsbereitschaftsverluste für den Heizkessel. Damit wird der höhere Brennstoffverbrauch bei alten Heizkessel berechnet. Wenn man dann keine Investitionskosten einsetzt kann man sehr gut die bestehenden alten Kessel gegen ein BHKW-System rechnen.

Brennstoff

Option Gas: Auswahl des Brennstoffes Gas.

Option Heizöl: Auswahl des Brennstoffes Heizöl.

Option Gas abschaltbar: Auswahl eines Kessels, bei dem die Umstellung von Gas auf Heizöl möglich ist (zur Vermeidung der Gasleistungspreisspitzen).

Eingabedaten zur Berechnung der Kosten

Investitionskosten: Eingabe der absoluten Heizkesselkosten in €.

Raumbedarf: Eingabe des Raumbedarfs für die Aufstellung des Heizkessels in m³.

Nutzungsdauer: Eingabe der Nutzungsdauer des Heizkessels in Jahr.

Emissionsfaktoren bezogen auf den Brennstoffverbrauch

CO₂: Eingabe des Emissionsfaktors für Kohlendioxid bezogen auf den Energiegehalt des eingesetzten Brennstoffes in g/MWh.

SO₂: Eingabe des Emissionsfaktors für Schwefeldioxid bezogen auf den Energiegehalt des eingesetzten Brennstoffes in g/MWh.

NO_x: Eingabe des Emissionsfaktors für die Stickoxide bezogen auf den Energiegehalt des eingesetzten Brennstoffes.

CO: Eingabe des Emissionsfaktors für Kohlenmonoxid bezogen auf den Energiegehalt des eingesetzten Brennstoffes in g/MWh.

Staub: Eingabe des Emissionsfaktor für Staub bezogen auf den Energiegehalt des eingesetzten Brennstoffes in g/MWh.

Taste **Abbrechen:** Die Daten werden nicht gespeichert. Der Dialog wird beendet.

Taste **Überschreiben:** Die Daten in der Heizkessel Datenbank werden durch die neu eingegebenen Daten ersetzt.

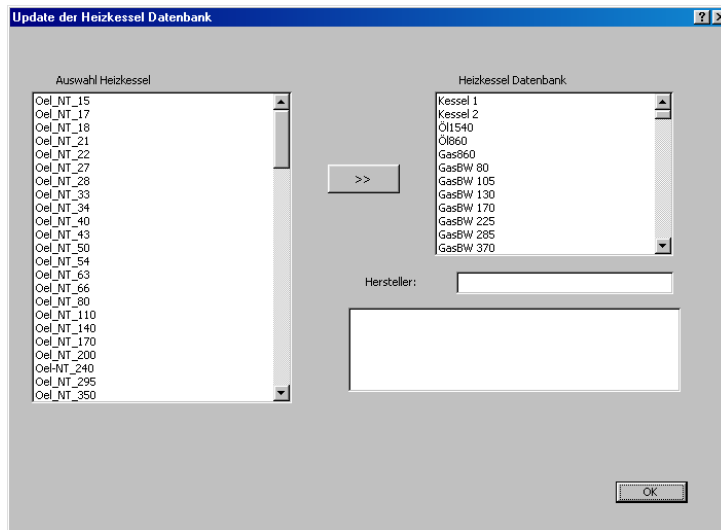
Taste **Speichern unter:** Daten werden unter neuem Namen in der Heizkessel Datenbank gespeichert.

Taste **Speichern:** Daten werden gespeichert.

Taste **Hilfe:** Hilfetext wird angezeigt.

4.6.1 Update DB-Heizkessel

Ab Version 1.05 besteht die Möglichkeit die bestehende Datenbank der Heizkessel zu erneuern. Ersten während der Installation des Updates, durch einen Benutzer definierten Update und Auswahl der Heizkessel Datenbank. Dies hat jedoch zur Folge, dass alle Eingaben in der Heizkessel Datenbank überschrieben werden. Zweitens durch einen nachträglichen Update über den Menüpunkt „**Datenbank**“ „**Heizung-Datenbank Update**“. Dieser wird im Folgenden näher beschrieben.



Auswahl Heizkessel

Liste der Heizkessel die für eine Übernahme in die Datenbank zur Verfügung stehen.

Heizkessel Datenbank

Liste der in der Datenbank vorhandenen Heizkessel.

Taste >>: Der ausgewählte Heizkessel wird in die Datenbank übernommen.

Hersteller: Info über den Hersteller des ausgewählten Heizkessel.

Beschreibung: Beschreibungstext zu dem ausgewählten Heizkessel.

4.7 DB-Preisregelung für die Stromeinspeisung

Dialog zur Eingabe in die Datenbank für die Stromeinspeisepreisregelung.

Eingabe der Preisregelung für die Stromeinspeisung ? X

EVU : Name :

Beschreibung :

Abbrechen

Überschreiben

Speichern unter

Speichern

Hilfe

Leistungspreise

Sommer : €/kW Winter : €/kW

Reduktionsfaktor : Reduktionsfaktor :

Arbeitspreise

Winter HT: €/kWh Sommer HT: €/kWh

Winter NT: €/kWh Sommer NT: €/kWh

Zeiten festlegen

☒ Eingabe erfolgt

EVU: Eingabe des Namens des abnehmenden Energieversorgungsunternehmens.

Name: Eingabe des Tarifnamens. Dieser Name ist frei wählbar, darf jedoch nur einmal in der Datenbank vergeben werden.

Beschreibung: Eingabe des Textes zur Kurzbeschreibung der Stromeinspeisepreisregelung.

Leistungspreise

Sommer: Eingabe der Vergütung für die bereitgestellte Leistung im Sommerzeitraum in €/kW.

Winter: Eingabe der Vergütung für die bereitgestellte Leistung im Winterzeitraum in €/kW.

Reduktionsfaktor: Eingabe des Faktors, mit dem der Leistungspreis reduziert wird, sofern das Risiko für den Einspeiser des nicht Erreichens der angemeldeten Soll-Leistung gemindert werden soll.

Arbeitspreise

Winter-ht: Eingabe der Vergütung für die eingespeiste Kilowattstunde im Winter-Hochtarif-Zeitraum in €/kWh.

Winter-nt: Eingabe der Vergütung für die eingespeiste Kilowattstunde im Winter-Niedertarif-Zeitraum in €/kWh.

Sommer-ht: Eingabe der Vergütung für die eingespeiste Kilowattstunde im Sommer-Hochtarif-Zeitraum in €/kWh.

Sommer-nt: Eingabe der Vergütung für die eingespeiste Kilowattstunde im Sommer-Niedertarif-Zeitraum in €/kWh.

Zeiten festlegen

Taste **Eingabe:** Individuelle Eingabe der Hoch- und Niedertarifzeiten. Das Kontrollkästchen wird automatisch angekreuzt (s. Abschn. 4.8.1).

Taste **Abbrechen:** Die Daten werden nicht übernommen. Der Dialog wird beendet.

Taste **Überschreiben:** Die Daten in der Datenbank werden durch die neu eingegebenen Daten ersetzt.

Taste **Speichern unter:** Daten werden unter neuem Namen in der Datenbank gespeichert.

Taste **Speichern**: Daten werden gespeichert. Nur aktiv bei neuer Eingabe.

Taste **Hilfe**: Hilfetext wird angezeigt.

4.8 DB-Preisregelung für den Strombezug

Dialog zur Eingabe in die Datenbank für die Strombezugspreisregelung.

EVU: Eingabe des Namens des Energieversorgungsunternehmens.

Name: Eingabe des Namens der Strombezugspreisregelung.

Beschreibung: Eingabe des Textes zur Kurzbeschreibung der Strombezugspreisregelung.

Leistungspreise

Leistungsbereiche: Eingabe von 4 unterschiedlichen Leistungsbereichen in €/kW.

Sommer: Eingabe der Leistungspreise für das Sommerhalbjahr in €/kW.

Winter: Eingabe der Leistungspreise für das Winterhalbjahr in €/kW, bzw. für das ganze Jahr, wenn für den Sommer nichts eingegeben wird.

Arbeitspreise

Winter-ht: Eingabe des Kilowattstundenpreises im Winter-Hochtarif-Zeitraum in €/kWh.

Winter-nt: Eingabe des Kilowattstundenpreises im Winter-Niedertarif-Zeitraum in €/kWh.

Sommer-ht: Eingabe des Kilowattstundenpreises im Sommer-Hochtarif-Zeitraum in €/kWh.

Sommer-nt: Eingabe des Kilowattstundenpreises im Sommer-Niedertarif-Zeitraum in €/kWh.

Zeiten festlegen

Taste **Eingabe**: Individuelle Eingabe der Hoch- und Niedertarifzeit. Kontrollkästchen wird automatisch angekreuzt (s. Abschn. 4.8.1).

Taste **Abbrechen**: Die Daten werden nicht übernommen. Der Dialog wird beendet.

Taste **Überschreiben**: Die Daten in der Datenbank werden durch die neu eingegebenen Daten ersetzt.

Taste **Speichern unter**: Daten werden unter neuem Namen in der Datenbank gespeichert.

Taste **Speichern**: Daten werden gespeichert. Der Dialog wird verlassen.

Taste **Hilfe**: Hilfetext wird angezeigt.

4.8.1 Eingabe der HT- und NT-Zeiten

Dialog zur Eingabe der Hochtarif- und Niedertarifzeit sowie der Definition des Winterhalbjahres.

Definition der Winterzeit:

	Tag	Monat
Beginn Winter :	1	9
Ende Winter :	31	3

Winter (Montag):

HT-Zeit Anfang :	6	Uhrzeit
HT-Zeit Ende :	21	Uhrzeit

Sommer (Montag):

HT-Zeit Anfang :	6	Uhrzeit
HT-Zeit Ende :	21	Uhrzeit

HT-Zeiten zu unterschiedlichen Wochentagen: ☐ Eingabe

Wochentage:

☒ gleiche Zeiten

☐ versch. Zeiten

Buttons: OK, Abbrechen, Hilfe

Definition der Winterzeit

Beginn Winter: Eingabe des Datums (aufgeteilt in Tag und Monat), ab dem für den Stromtarif die Wintervergütung gilt.

Ende Winter: Eingabe des Datums (aufgeteilt in Tag und Monat), ab dem für den Stromtarif die Wintervergütung endet

Winter (Montag)

HT-Zeit Anfang: Eingabe der Uhrzeit, zu der die Hochtarifzeit beginnt.

HT-Zeit Ende: Eingabe der Uhrzeit, zu der die Hochtarifzeit endet.

Sommer (Montag)

HT-Zeit Anfang: Eingabe der Uhrzeit, zu der die Hochtarifzeit beginnt.

HT-Zeit Ende: Eingabe der Uhrzeit, zu der die Hochtarifzeit endet.

HT-Zeiten zu unterschiedlichen Wochentagen

Taste **Eingabe**: Individuelle Eingabe der Hoch- und Niedertarifzeit für den Rest der Woche. Kontrollkästchen wird automatisch angekreuzt (s. Abschn. 4.8.2).

Taste **OK**: Die Daten werden gespeichert. Der Dialog wird verlassen.

Taste **Abbrechen**: Die Daten werden nicht übernommen. Der Dialog wird beendet.

Taste **Hilfe**: Hilfetext wird angezeigt.

4.8.2 HT- und NT-Zeiten zu unterschiedlichen Wochentagen

Dialog zur Eingabe von unterschiedlichen Tarifzeiten an den verschiedenen Wochentagen. Der Dialog beginnt mit Dienstag, weil im vorhergehenden Dialog der Montag bereits festgelegt wurde.

The dialog box is titled "HT- und NT-Zeiten zu unterschiedlichen Wochentagen". It contains input fields for HT-Zeit Anfang and HT-Zeit Ende for each day of the week (Dienstag to Sonntag), with separate sections for Winter and Sommer. The values are entered in the format "Uhrzeit".

Wochentag	Saison	HT-Zeit Anfang (Uhrzeit)	HT-Zeit Ende (Uhrzeit)
Dienstag	Winter	6	21
	Sommer	6	18
Mittwoch	Winter	6	21
	Sommer	6	18
Donnerstag	Winter	6	21
	Sommer	6	18
Freitag	Winter	6	21
	Sommer	6	18
Samstag	Winter	6	21
	Sommer	6	18
Sonntag	Winter	6	21
	Sommer	6	18

HT-Zeit Anfang: Eingabe der Uhrzeit, zu der die Hochtarifzeit beginnt.

HT-Zeit Ende: Eingabe der Uhrzeit, zu der die Hochtarifzeit endet.

Taste **OK**: Daten werden gespeichert und der Dialog wird verlassen.

Taste **Abbrechen**: Dialog wird beendet. Daten werden nicht übernommen.

Taste **Hilfe**: Hilfetext wird angezeigt.

4.9 DB-Stromverbrauch

Hier werden die typischen Verbrauchsprofile der Stromverbraucher gespeichert. Dabei werden jedem einzelnen Stromverbraucher monatliche Stromverbrauchsmengen zugeordnet. Über den Verbrauchertyp wird dem Stromverbraucher der Stromverbrauchsverlauf in Stundenwerten für eine Woche zugeteilt. Anschließend wird der Stromverbrauchsverlauf in Stundenwerten auf das ganze Jahr hoch skaliert (s. Abschn. 3.4).

4.9.1 Eingabe eines Stromverbrauchers

Hier wird das Verbrauchsprofil der Stromverbraucher durch die Eingabe der monatlichen Stromverbrauchswerte definiert. Zur besseren Kontrolle kann sich der Nutzer den monatlichen Verlauf in einer Grafik anschauen. Diese monatlichen Werte werden durch einen so genannten Stromverbrauchertyp ein stündlicher Verlauf einer Arbeitswoche zugeordnet. In der Simulation wird von BHKW-Plan daraus eine stündliche Ganglinie für das ganze Jahr berechnet.

Eingabe eines Stromverbrauchers [?] [X]

Name : Verbrauchertyp :

Beschreibung:

monatlicher Stromverbrauch

Januar:	132.463	MWh	Juli:	134.789	MWh
Februar:	119.106	MWh	August:	127.87	MWh
März:	136.287	MWh	September:	127.81	MWh
April:	125.131	MWh	Oktober:	134.375	MWh
Mai:	115.853	MWh	November:	135.538	MWh
Juni:	125.991	MWh	Dezember:	132.905	MWh

Grafik

Hilfe Speichern Speichern unter Abbrechen Überschreiben

Name: Eingabe eines Namens für den Stromverbraucher.

Verbrauchertyp: Auswahl aus der Liste der Stromverbrauchertypen. Es erfolgt eine Zuordnung der entsprechenden Stundenwerte.

Beschreibung: Eingabe eines Textes zur Beschreibung des Stromverbrauchers.

monatlicher Stromverbrauch

Januar: Eingabe der im Januar verbrauchten Strommenge in kWh. (Aus der letzten Stromrechnung ablesbar)

Februar: Eingabe der im Februar verbrauchten Strommenge in kWh.

usw.

Taste **Grafik:** Der Stromverbrauch eines Jahres wird in einer Grafik dargestellt (s. Abschn. 4.9.2).

Taste **Hilfe:** Hilfetext wird angezeigt.

Taste **Speichern:** Eingabe wird gespeichert.

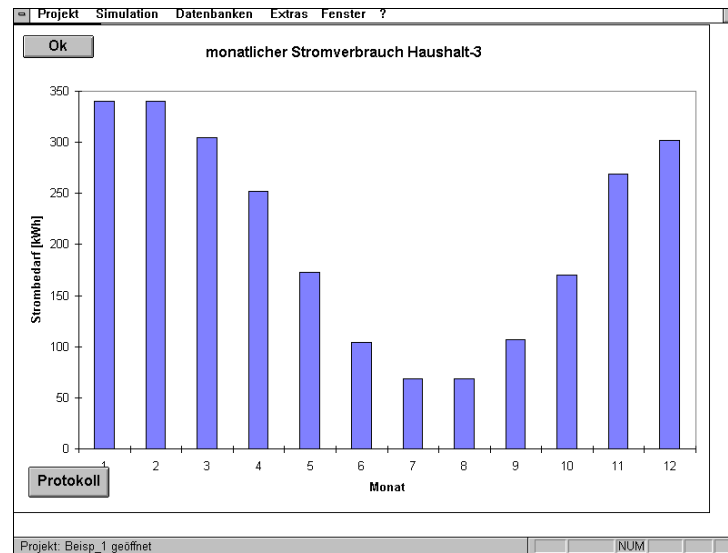
Taste **Speichern unter:** Stromverbraucher wird unter neuem Namen abgespeichert.

Taste **Abbrechen:** Dialog wird verlassen. Es erfolgt keine Speicherung der Änderungen.

Taste **Überschreiben:** Eingabe wird gespeichert und der Dialog verlassen.

4.9.2 Grafik: monatlicher Stromverbrauch

Zur besseren Kontrolle kann der Nutzer den Stromverbrauch eines Jahres in einer Grafik anschauen (keine Eingabe).



Taste **OK**: Abbildung wird verlassen.

Taste **Protokoll**: Die Grafik wird ausgedruckt.

4.9.3 Eingabe eines Verbrauchertyps

Dialog zur Eingabe bzw. zum Ändern der Verbrauchertypen. Den Verbrauchertypen ist der Stromverbrauchsverlauf stundenweise für eine Woche zugeordnet. Es werden Werte für jeweils einen Wochentag eingegeben. Desweiteren ist die Neueingabe eines Typs möglich und die Kontrolle der Eingabe über eine Grafik. Vorzugsweise sollte hier eine Winterwoche eingegeben werden, weil hier das BHKW am meisten Strom produziert.

Eingabe eines Stromverbrauchertyps

Stromverbrauchertypen in der DB:

Haushalt_VDEW
Tagtype1W1
Tagtype1W2
Tagtype2W1
Tagtype2W2
Tagtype3W1
Tagtype3W2
Tagtype4W1

Beschreibung des ausgewählten Stromverbrauchertyps:

Aus der Studie "Ermittlung der Lastganglinien bei der Benutzung elektrischer Energie durch die bundesdeutschen Haushalte während eines Jahres"; Frankfurt/Main 1985; VDEW

Stundenwerte des Wochentages [kW, kWh oder %]

1	0,141282670	9	0,351636865	17	0,257448422
2	0,113026136	10	0,361055714	18	0,348497254
3	0,103607291	11	0,364195325	19	0,448964931
4	0,100467677	12	0,339078405	20	0,502338385
5	0,103607291	13	0,398731093	21	0,452104546
6	0,125584596	14	0,376753788	22	0,386172633
7	0,191516505	15	0,310821875	23	0,313961490
8	0,329659565	16	0,263727652	24	0,222912658

Auswahl Wochentag :

Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag

Tag kopieren
Tag einfügen

Namen ändern
Stromverbrauchertyp löschen
Hilfe

Neuen Typ hinzufügen
Speichern unter...
Speichern

Neuen Typ aus Datei einlesen
Grafik
Schließen

Stromverbrauchertyp in der DB: Liste der Stromverbrauchertypen, die in der Datenbank vorhanden sind.

Beschreibung: Eingabe/Anzeige eines Textes zur Beschreibung des ausgewählten Stromverbrauchertyp.

Stundenwerte des Wochentages [kW, kWh oder %]

1: Eingabe des Stromverbrauchs für die erste Stunde

2: Eingabe des Stromverbrauchs für die zweiten Stunde

usw.

Auswahl Wochentag: Auswahl der Wochentage. Um die Daten für einen Wochentag einzugeben, wird der entsprechende Wochentag hier ausgewählt.

Taste **Tag kopieren**: Die Werte des aktuellen Tages werden in eine Zwischenablage gespeichert.

Taste **Tag einfügen**: Die Werte werden aus der Zwischenablage in den aktuellen Tag eingefügt.

Taste **Namen ändern**: Eingabe eines neuen Namen für den ausgewählten Stromverbrauchertyp.

Taste **Neuen Typ hinzufügen**: Ein Dialog zur Eingabe eines Namen für einen neuen Stromverbrauchertyp wird aufgerufen (s. Abschn. 4.9.5).

Taste **Neuen Typ aus Datei einlesen**: Ein Dialog zum Einlesen der Stundenwerte aus einer Excel-Arbeitsmappe (s. Abschn. 4.9.***).

Taste **Stromverbrauchertyp löschen**: Ausgewählter Stromverbrauchertyp wird aus der Datenbank gelöscht. Achtung die Daten können nicht mehr zurückgeholt werden.

Taste **Speichern unter**: Stromverbrauchertyp wird unter neuem Namen abgespeichert.

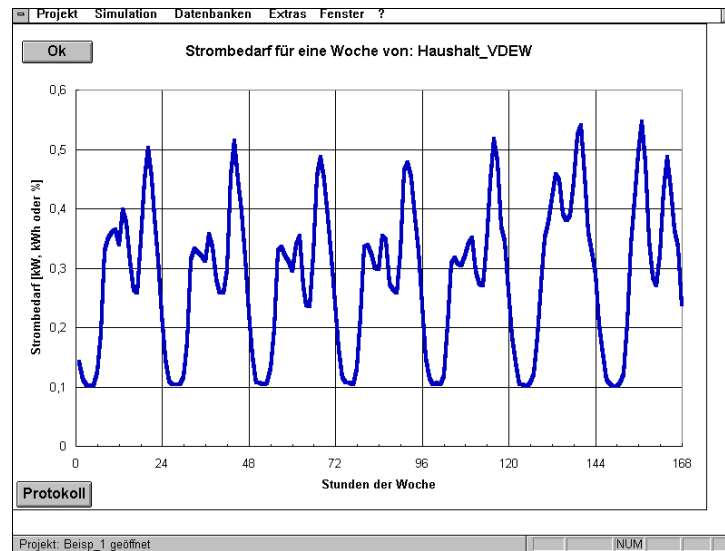
Taste **Grafik**: Der Stromverbrauch einer Woche wird in einer Grafik dargestellt (s. Abschn. 4.9.4).

Taste **Hilfe**: Hilfetext wird angezeigt.

Taste **Speichern**: Die Änderungen des ausgewählten Stromverbrauchertyp werden gespeichert.

Taste **Schließen**: Eingabe wird gespeichert und der Dialog verlassen.

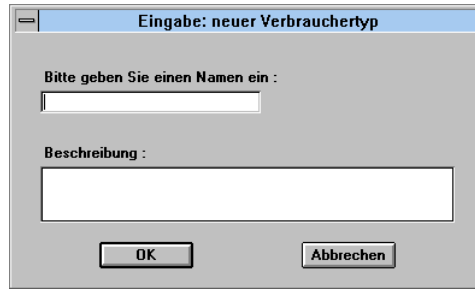
4.9.4 Darstellung des Stromverbrauchsverlauf in Stundenwerten



Taste **OK**: Darstellung wird verlassen.

Taste **Protokoll**: Die Grafik wird ausgedruckt.

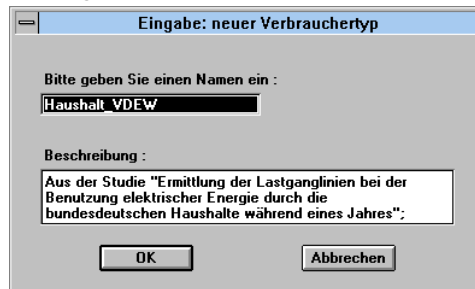
4.9.5 Eingabe: neuer Verbrauchertyp



Taste **OK**: Die Eingabe wird übernommen und der Dialog verlassen.

Taste **Abbrechen**: Dialog wird verlassen. Es erfolgt keine Übernahme der Eingabe.

4.9.6 Eingabe: Namen ändern



Taste **OK**: Die Eingabe wird übernommen und der Dialog verlassen.

Taste **Abbrechen**: Der Dialog wird verlassen. Es erfolgt keine Übernahme der Eingabe.

4.9.7 Einlesen eines Verbrauchertyps über ein Datenfile

Durch Auswahl des Verbrauchertypes Datenfile wird eine Liste von Datenfiles, die im Verzeichnis C:\BHKWPLAN\STR_TYP gespeichert sind, aufgelistet. Wobei unter C:\BHKWPLAN das Verzeichnis gemeint ist, auf dem das Programm „BHKW-Plan“ installiert wurde. Die Datenfiles sind Excel-Tabellen, in denen die Werte in Spalte 1 auf dem ersten Blatt ab Zeile 2 bis Zeile 167 gespeichert sind. In Zeile 1 kann eine Beschreibung gespeichert werden, die im Dialog angezeigt wird.

Auswahl Datenfile: Liste der gespeicherten Datenfiles.

Durch Auswählen eines Files werden die zugehörigen Beschreibung angezeigt.

Neuer Name: Dem ausgewählten Datenfile kann ein Name für die Ablage in der Datenbank eingegeben werden.

Taste **Abbrechen**: Dialog wird verlassen. Es erfolgt keine Speicherung der Eingabe.

Taste **Daten einlesen**: Die Stundenwerte werden unter neuem Namen in der Datenbank gespeichert und der Dialog wird verlassen.

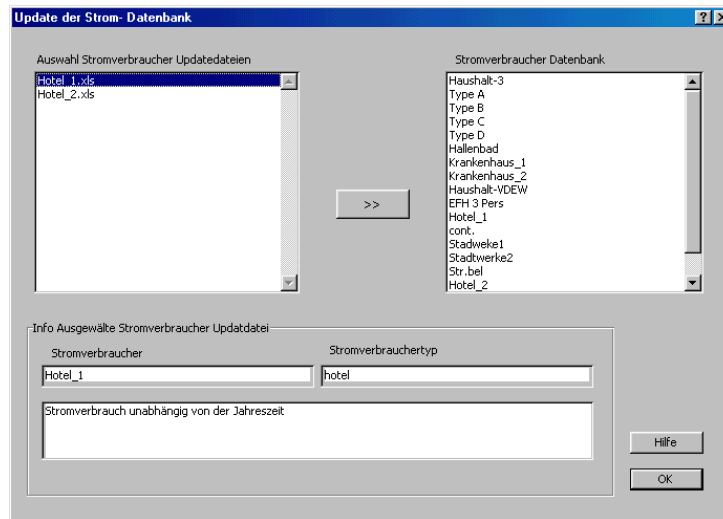
4.9.8 Stromverbrauchertyp löschen

Taste **OK**: Der Stromverbrauchertyp wird aus der Datenbank gelöscht. Achtung, die Daten können nicht mehr zurückgeholt werden.

Taste **Abbrechen**: Der Stromverbrauchertyp wird aus der Datenbank nicht gelöscht.

4.9.9 Stromverbraucher updaten

Dialog um in die Stromverbraucher-Datenbank einen neuen Stromverbraucher und Stromverbrauchertyp einzulesen. Die Updatedateien werden in das Verzeichnis C:\BHKWPLAN\Strom kopiert.



Auswahl Stromverbraucher Updatedateien: Liste der gespeicherten Datenfiles.

Stromverbraucher Datenbank: Inhalt der Stromverbraucher-Datenbank.

Taste >>: Der Stromverbraucher und der Stromverbrauchertyp aus der ausgewählten Stromverbraucherdatei wird in die Stromverbraucher-Datenbank übernommen.

Info Ausgewählte Stromverbraucher Updatedatei

Stromverbraucher: Anzeige des Stromverbrauchers.

Stromverbrauchertyp: Anzeige des Stromverbrauchertyp

Taste **Hilfe**: Der Hilfstext zu diesem Dialog wird angezeigt.

Taste **OK**: Der Dialog wird beendet.

Aufbau der Stromverbraucher-Update-Datei

Die Stromverbraucher-Update-Datei ist eine Excel-Datei, die Daten stehen in der ersten Tabelle in den ersten zwei Spalten.

In Spalte 1 stehen die Daten für den Stromverbraucher. In Zeile 1 steht der Name des Stromverbrauchers, unter dem er in der Datenbank gespeichert wird. In der 2. Zeile steht der Beschreibungstext für die Datenbank. Von Zeile 3 bis 14 stehen die monatlichen Stromverbräuche des Stromverbrauchers. In Zeile 15 steht die Jahressumme.

In Spalte 2 stehen die Daten für den Stromverbrauchertyp (stündlicher Stromverbrauch für eine Arbeitswoche). In Zeile 1 steht der Name des Stromverbrauchertyp, unter dem er in der Datenbank gespeichert wird. In Zeile 2 steht der Beschreibungstext für die Datenbank. Von Zeile 3 bis 170 stehen die stündlichen Stromverbrauchswerte des Stromverbrauchertyp.

	1	2
1	Hotel_1	hotel
2	Stromverbrauch unabhängig von der Jahreszeit	Stromverlauf eines drei Sternen Hotel (320 Betten mit Restaurant)
3	4,20	0,80
4	3,80	0,70
5	3,90	0,70
6	3,50	0,70
7	4,50	1,00
8	4,20	1,20
9	5,20	1,50
10	5,20	1,30
11	3,30	1,40
12	2,70	1,35
13	3,90	1,40
14	4,10	1,30
15	48,50	1,38
16		1,40

4.10 DB-Prozess

Hier werden die typischen Verbrauchsprofile des Prozesswärmebedarfs gespeichert. Dabei werden jedem einzelnen Prozess monatliche Wärmebedarfsmengen zugeordnet. Über den Prozessstyp wird dem Prozess der Wärmebedarfs in Stundenwerten für eine Woche zugeteilt.

4.10.1 Eingabe eines Prozesses

Hier wird das Verbrauchsprofil des Prozesswärmebedarfs durch die Eingabe der monatlichen Wärmebedarfswerte definiert. Zur besseren Kontrolle kann sich der Nutzer den monatlichen Verlauf in einer Grafik anschauen.

Eingabe eines Prozesses

Name : Prozesstyp :

Beschreibung:

monatliche Prozesswärme :

Januar:	233	MWh	Juli:	233	MWh
Februar:	211	MWh	August:	233	MWh
März:	233	MWh	September:	226	MWh
April:	226	MWh	Oktober:	233	MWh
Mai:	233	MWh	November:	226	MWh
Juni:	226	MWh	Dezember:	233	MWh

Grafik

Hilfe Speichern Speichern unter Abbrechen Überschreiben

Name: Eingabe eines Namens für den Prozess.

Prozesstyp: Auswahl aus der Liste der Prozesstypen. Es erfolgt eine Zuordnung der entsprechenden Stundenwerte der Woche.

Beschreibung: Eingabe eines Textes zur Beschreibung des Prozesses.

monatliche Prozesswärme

Januar: Eingabe der im Januar verbrauchten Wärmebedarfsmenge in MWh.

Februar: Eingabe der im Februar verbrauchten Wärmebedarfsmenge in MWh.

usw.

Taste **Grafik:** Der Wärmebedarf eines Jahres wird in einer Grafik dargestellt (s. Abschn. 4.10.2).

Taste **Hilfe:** Hilfetext wird angezeigt.

Taste **Speichern:** Prozess wird gespeichert.

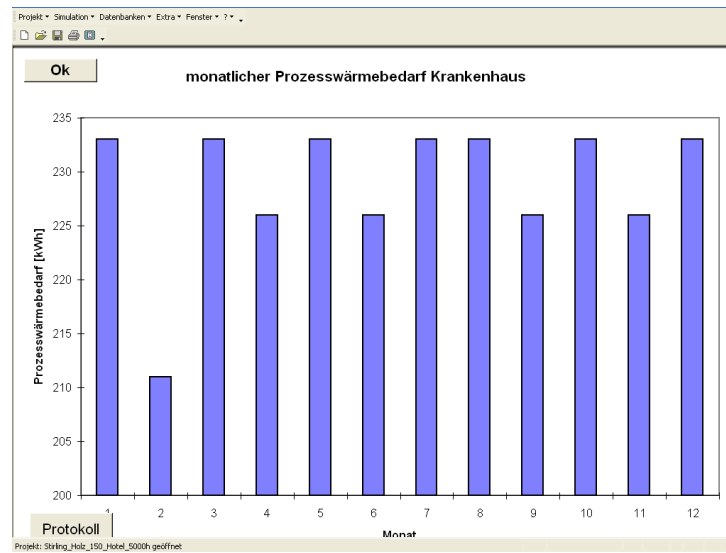
Taste **Speichern unter:** Prozess wird unter neuem Namen abgespeichert.

Taste **Abbrechen:** Dialog wird verlassen. Es erfolgt keine Speicherung der Änderungen.

Taste **Überschreiben:** Eingabe wird gespeichert und der Dialog verlassen.

4.10.2 Grafik: Monatlicher Prozesswärmebedarf

Zur besseren Kontrolle kann der Nutzer den Verlauf des Prozesswärmebedarfes innerhalb eines Jahres in einer Grafik anschauen (keine Eingabe).



Taste **OK**: Darstellung wird verlassen.

Taste **Protokoll**: Die Grafik wird ausgedruckt.

4.10.3 Eingabe eines Prozesstyps

Dialog zur Eingabe bzw. zum Ändern der Prozesstypen. Den Prozesstypen ist der stündliche Prozesswärmebedarf der Woche zugeordnet. Es werden Werte für einen Wochentag eingegeben. Desweiteren ist die Eingabe eines neuen Typs möglich und die Kontrolle der Eingabe über eine Grafik.

Eingabe eines Prozesstyps

Liste der Prozesstypen in der DB:

- Krankenhaus
- Betrieb 3
- Betrieb 2
- CONT
- Beckenfüllung
- WWBGew
- WWBInd
- WWBIBH
- Krankenhaus

Beschreibung des ausgewählten Prozesstyps:

Prozesswärme für ein Krankenhaus

Stundenwerte des Wochentages [kW, kWh oder %]

1	2	9	5	17	8
2	2	10	5	18	6
3	2	11	10	19	6
4	2	12	10	20	6
5	2	13	10	21	4
6	3	14	10	22	4
7	4	15	10	23	2
8	5	16	8	24	2

Auswahl Wochentag :

Montag

Tag kopieren

Tag einfügen

Neuen Typ hinzufügen

Prozesstyp löschen

Hilfe

Neuen Typ aus Datei einlesen

Speichern unter...

Speichern

Namen ändern

Grafik

Schließen

Liste der Prozesstypen in der DB: Liste der Prozesstypen, die in der Datenbank vorhanden sind. Um einen Prozesstyp zu bearbeiten, muss einer aus der Liste ausgewählt werden.

Beschreibung: Anzeige/Eingabe eines Textes zur Beschreibung des ausgewählten Prozesstyp.

Auswahl Wochentag: Auswahl der Wochentage. Um die Daten für einen anderen Wochentag einzugeben, wird der entsprechende Wochentag hier ausgewählt.

Stundenwerte des Wochentages [kW, kWh oder %]

1: Eingabe des Prozesswärmebedarfs für die erste Stunde

2: Eingabe des Prozesswärmebedarfs für die zweiten Stunde

usw.

Taste **Tag kopieren**: Die Stundenwerte des Tages werden zwischengespeichert.

Taste **Tag einfügen**: Die zwischengespeicherten Stundenwerte eines Tages werden eingefügt.

Taste **Namen ändern**: Ein Dialog zur Änderung des Namens wird angezeigt.

Taste **Neuen Typ hinzufügen**: Ein Dialog zur Eingabe eines Namen für einen neuen Prozesstyp wird aufgerufen (s. Abschn. 4.10.5).

Taste **Neuen Typ aus Datei einlesen**: Ein Dialog zur Auswahl eines Datenfiles wird aufgerufen (s. Abschn. 4.10.6).

Taste **Prozesstyp löschen**: Der ausgewählte Prozesstyp wird aus der Datenbank gelöscht. Achtung, danach sind die Werte nicht mehr vorhanden.

Taste **Speichern unter...**: Der Prozesstyp wird unter neuem Namen abgespeichert.

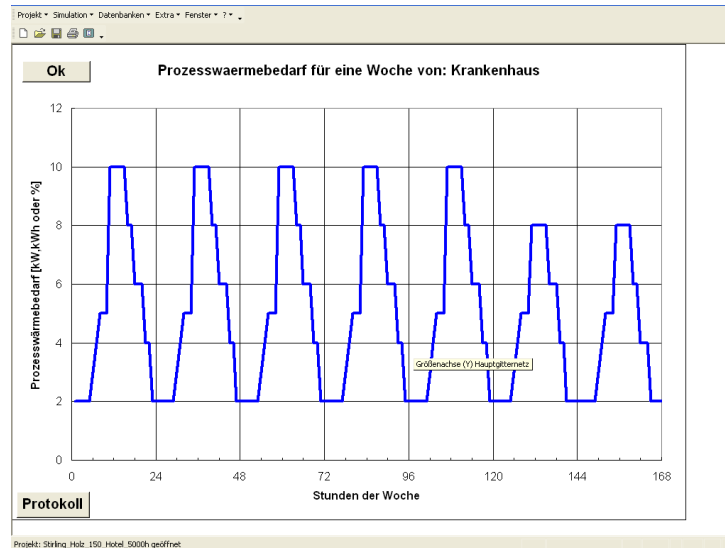
Taste **Grafik**: Der Prozesswärmeverbrauch einer Woche wird in einer Grafik dargestellt (s. Abschn. 4.10.4).

Taste **Hilfe**: Hilfetext wird angezeigt.

Taste **Speichern**: Der Prozesstyp wird abgespeichert.

Taste **Schließen**: Der Dialog wird verlassen. Es erfolgt keine Speicherung der Änderungen.

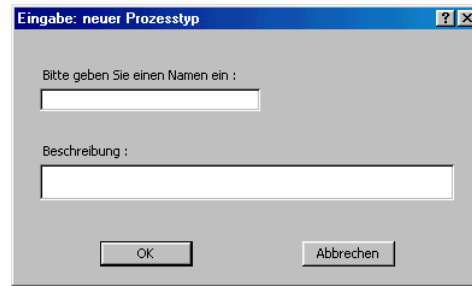
4.10.4 Darstellung des Prozesswärmeverbrauchs in Stundenwerten für eine Woche



Taste **OK**: Darstellung wird verlassen.

Taste **Protokoll**: Die Grafik wird ausgedruckt.

4.10.5 Eingabe: neuer Prozessstyp

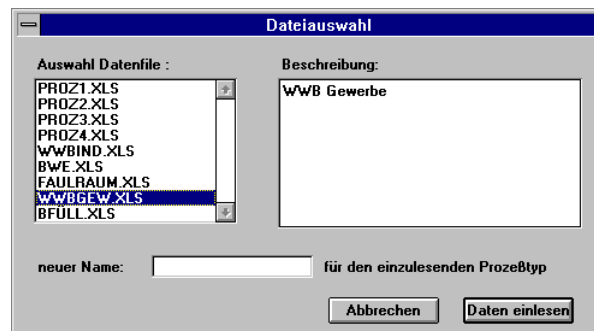


Taste **OK**: Eingabe wird gespeichert und der Dialog verlassen.

Taste **Abbrechen**: Dialog wird verlassen. Es erfolgt keine Speicherung der Eingabe.

4.10.6 Einlesen eines Prozessstyp über einen Datenfile

Durch Auswahl des Prozessstyp Datenfile wird eine Liste von Datenfiles, die im Verzeichnis C:\BHKWPLAN\PROZ_TYP gespeichert sind, aufgelistet. Wobei unter C:\BHKWPLAN das Verzeichnis gemeint ist, auf dem das Programm „BHKW-Plan“ installiert wurde. Die Datenfiles sind MS Excel Tabellen, in denen die Werte in Spalte 1 auf dem ersten Blatt ab Zeile 2 bis Zeile 169 gespeichert sind. In Zeile 1 kann eine Beschreibung gespeichert werden, die im Dialog angezeigt wird.



Auswahl Datenfile: Liste der gespeicherten Datenfiles.

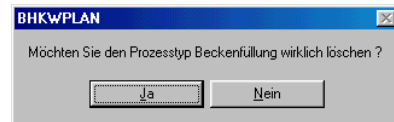
Durch Auswählen eines Files wird die zugehörigen Beschreibung angezeigt.

Neuer Name: Dem ausgewählten Datenfile kann ein Name für die Ablage in der Datenbank eingegeben werden.

Taste **Abbrechen**: Dialog wird verlassen. Es erfolgt keine Speicherung der Eingabe.

Taste **Daten einlesen**: Die Stundenwerte werden unter neuem Namen in der Datenbank für Prozessstypen gespeichert, und der Dialog wird verlassen.

4.10.7 Löschen eines Prozesstyp

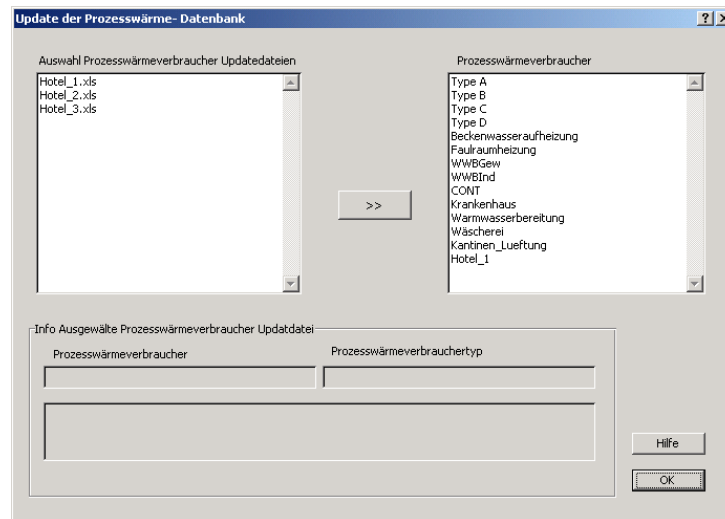


Taste **OK**: Die Daten werden gelöscht und der Dialog wird verlassen.

Taste **Abbrechen**: Dialog wird verlassen.

4.10.8 Prozesswärmeverbrauch aktualisieren

Dialog um in die Prozesswärmeverbraucher-Datenbank einen neuen Prozesswärmeverbraucher und Prozesswärmeverbrauchertyp einzulesen. Die Updatedateien werden in das Verzeichnis C:\BHKWPLAN\Prozw kopiert.



Auswahl Prozesswärmeverbraucher Updatedateien: Liste der gespeicherten Datenfiles.

Prozesswärmeverbraucher Datenbank: Inhalt der Stromverbraucher-Datenbank.

Taste >>: Der Prozesswärmeverbraucher und der Prozesswärmeverbrauchertyp aus der ausgewählten Prozesswärmeverbraucherdatei wird in die Prozesswärmeverbraucher-Datenbank übernommen.

Info Ausgewählte Prozesswärmeverbraucher Updatedatei

Prozesswärmeverbraucher: Anzeige des Prozesswärmeverbrauchers.

Prozesswärmeverbrauchertyp: Anzeige des Prozesswärmeverbrauchertyp

Taste **Hilfe**: Der Hilfstext zu diesem Dialog wird angezeigt.

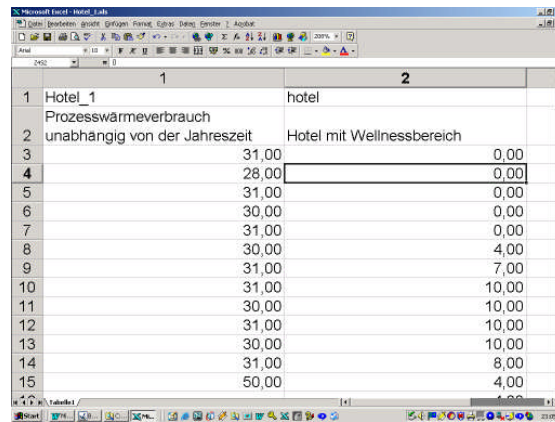
Taste **OK**: Der Dialog wird beendet.

Aufbau der Prozesswärmeverbraucher-Update-Datei

Die Prozesswärmeverbraucher-Update-Datei ist eine Excel-Datei, die Daten stehen in der ersten Tabelle in den ersten zwei Spalten.

In Spalte 1 stehen die Daten für den Prozesswärmeverbraucher. In Zeile 1 steht der Name des Prozesswärmeverbrauchers, unter dem er in der Datenbank gespeichert wird. In der 2. Zeile steht der Beschreibungstext für die Datenbank. Von Zeile 3 bis 14 stehen die monatlichen Prozesswärmeverbräuche des Prozesswärmeverbrauchers. In Zeile 15 steht die Jahressumme.

In Spalte 2 stehen die Daten für den Prozesswärmeverbrauchertyp (stündlicher Prozesswärmeverbrauch für eine Arbeitswoche). In Zeile 1 steht der Name des Prozesswärmeverbrauchertyps, unter dem er in der Datenbank gespeichert wird. In Zeile 2 steht der Beschreibungstext für die Datenbank. Von Zeile 3 bis 170 stehen die stündlichen Prozesswärmeverbrauchswerte des Prozesswärmeverbrauchertyps.



	1	2
1	Hotel_1	hotel
2	Prozesswärmeverbrauch	
3	unabhängig von der Jahreszeit	Hotel mit Wellnessbereich
4	31,00	0,00
5	28,00	0,00
6	31,00	0,00
7	30,00	0,00
8	31,00	0,00
9	30,00	4,00
10	31,00	7,00
11	31,00	10,00
12	30,00	10,00
13	31,00	10,00
14	30,00	10,00
15	31,00	8,00
16	50,00	4,00

5 Beispiel eines Programmablaufes

Unter dem Projekt Beisp_1 ist ein Beispiel mit 3 verschiedenen Gebäuden ohne Eigenstromverbrauch gespeichert. Zur Vereinfachung wurde bei der Wirtschaftlichkeitsrechnung das Nahwärmegebiet nicht mitgerechnet.

6 Grenzen des Programms

Das Programm ist nur für die Wärmeversorgung eines Nahwärmeobjektes konzipiert. Für Fernwärme ist es nicht geeignet.

Beim Kostenvergleich der gekoppelten Erzeugung mit der getrennten Erzeugung wird bei der getrennten Erzeugung als Referenzsystem eine Heizwärmezentrale unterstellt. Ein Nahwärmegebiet mit verschiedenen Einzelheizungen als Vergleichssystem kann nicht eingegeben werden. Hierfür könnte nur durch gesonderte Berechnungen die Kosten für die Wärme berechnet werden. Dieser Wert kann dann als Wert in die Rechnung eingegeben werden.

7 Tipps und Tricks

BHKW-Plan kann durch seine präzise Wärmebedarfsberechnung auch für kleine BHKW eingesetzt werden. In der Gebäudedatenbank sind eine Reihe Einfamilien- und kleine Reihenhäuser gespeichert /ExWoSt 1996/.

9 Literatur

/Rottweil 1992/
Integration erneuerbarer Energiequellen in der Stromversorgung Rottweils ANHANG; H. Böhnisch, J. Nitsch und F. Steinborn; August 1992

/Feist,1993/
W/Feist: Passivhäuser in Mitteleuropa; Institut für Wohnen und Umwelt, Darmstadt 1993
/Hauser,1983/

G. Hauser: Passive Sonnenenergienutzung durch Fenster, Außenwände und temporäre Wärmeschutzmaßnahmen; HLH 34 (1983), H. 3, S111 ff.

/TWU 1992/
W. Ebel, W. Eicke, W. Feist, W. Gabler: Energieeinsparpotenziale im Gebäudebestand; Institut für Wohnen und Umwelt, Darmstadt 1992

/Entress, 1996/
Dissertation in Vorbereitung, Veröffentlichung 1996

/ENBIL,1992/
Wolfgang Feist: Handbuch zum Energieberatungsprogramm ENBIL 2.1; Leipzig 1992

/Kusterer 1995/
H. Kusterer: „Entwicklungsperspektiven von BHKWs“, Beitrag zur Tagung „Kraft-Wärme-Kopplung in Baden-Württemberg“, 16./17. Oktober 1995, Stuttgart

/KWK-BaWü 1994/
J. Nitsch, u.a.: „Wirtschaftliches und ausschöpfbares Potenzial der Kraft-Wärme-Kopplung in Baden-Württemberg“, Studie im Auftrag des Wirtschaftsministeriums Baden-Württemberg; Stuttgart, Juni 1994

/GEMIS-2.1,1994/

/ASUE, 1995/
Arbeitsgemeinschaft für sparsamen und umweltfreundlichen Energieverbrauch e.V., Hrsg.)Umweltanforderungen Erdgas und leichtes Heizöl im Vergleich“, Juni 1995

/Ökoinventare1994/

/VDI 2067/

/ExWoSt 1996/
H. Böhnisch, u.a.: ExWoSt Schadstoffminderung im Städtebau, 3. Sachstandsbericht für die Gemeinde Wiernsheim; Stuttgart, Januar 1996

/VEDW 1985/
VDEW : Ermittlung der Lastganglinien bei der Benutzung elektrischer Energie durch die bundesdeutsche Haushalte während eines Jahres; Frankfurt/Main 1985

/Megawatt-Projekt/
Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH: Photovoltaik Megawatt-Projekt Berlin; Berlin, Dezember 1989

Anhang

A Gebäude- und nutzerspezifische Daten

Zur Berechnung der Wärmelast von Gebäuden werden folgende Daten benötigt:

- k-Werte und *Außenflächen* für:
 - Außenwände, Fenster (einschließlich Rahmen),
 - Dach, Kellerdecke (bzw. Grundfläche), sonstige Flächen (z.B. Wintergarten)
- Fensterflächen mit Rahmenanteil, unterschieden nach Nord-, Süd- sowie West+Ost
- gesamter Energiedurchlassgrad der Fenster (siehe Kapitel 4.1.5)
- gesamte Wärmekapazität des Gebäudes (Anhang C)
- lineare Wärmebrückenkoeffizienten und lin. Abmessungen für 3 beliebige Wärmebrücken
- Raumsolltemperaturen am Tag, während der Nacht und bei Temperaturabsenkungen am Wochenende oder während der Ferien, soweit dies gewünscht ist
- max. "zulässige" Raumtemperatur
- (energieäquivalente) Luftwechselrate
- Wohn- oder Nutzfläche des Gebäudes
- gesamte Wohn- oder Nutzfläche des Gebäudetyps im Nahwärmegebiet
- Wohn- oder Nutzfläche je Person
- falls Ferien berücksichtigt werden sollen: Eingabe von Winter-, Oster-, Sommer- und Herbstferien jeweils mit Beginn und Ende, Eingabe des Datums dezimal, d.h. "1" für 1. Januar, "365" für 31. Dezember
- Warmwasserbedarf pro Kopf und Jahr

Diese Daten können menügeführt eingegeben werden.

B Berechnung der gesamten Gebäudekapazität

Die gesamte Wärmekapazität eines Gebäudes berechnet sich als Summe der Kapazitäten von Außen- und Innenwänden, Dach, sowie Keller- und Zwischendecken, wobei für die Kapazität eines Bauteils gilt:

$$C = A \cdot d_{\text{eff}} \cdot \rho \cdot c_p$$

mit:

A:	Bauteilfläche in m²,
d_{eff} :	effektive Bauteildicke in m,
ρ :	Bauteildichte in kg/m³,
c_p :	spez. Wärmekapazität des Bauteils in Wh/kg.K.

Um die kurzzeitigen Be- und Entladeprozesse (im Bereich von Tagen) zu berücksichtigen, werden üblicherweise für die effektive Bauteildicke bei Innenbauteilen max. 20 cm des Wandaufbaus, jedoch nur bis zur ersten wärmeisolierenden Schicht, angesetzt. Entsprechend wird die maximale Schichtdicke für Außenbauteile auf ca. 10 cm beschränkt.

Neuere Untersuchungen weisen jedoch darauf hin, dass für kurzzeitige Speichereffekte deutlich geringere effektive Bauteildicken (ca. 6 cm für Innenbauteile und 3 cm für Außenbauteile) zu berücksichtigen sind.

C Tabellen der Schadstoffemissionen

Tab. C-1: Indirekte Emissionen der Brennstoffe für bundesdeutsche mittlere Verhältnisse (bezogen auf Brennstoffenergieinhalt)

	SO ₂ g/MWh	NO _x g/MWh	Staub g/MWh	CO g/MWh _{Br}	CO ₂ g/MWh
<u>Steinkohle</u> (dt. Kohle)	17	16	1	10	15 170
<u>Heizöl EL</u>	180	95	13	31	28 570
<u>Erdgas</u> Haushalte & Kleinverbraucher	7	44	3	55	10 840

Quelle: /GEMIS-2.1, 1994/

Tab. C-2: Direkte Emissionen eines neuen Steinkohlekraftwerks mit REA und DeNO_x (brennstoffbezogen)

	CO ₂ g/MWh _{Br}	SO ₂ g/MWh _{Br}	NO _x g/MWh _{Br}	CO g/MWh _{Br}	Staub g/MWh _{Br}
<u>Steinkohlekraftwerk</u> (600 MWe)		245	245	185	60
<u>Erdgas GuD-Kraftwerk</u> (600 mW, 55%)	200 000	--	305	18	--
<u>Kraftwerksmix BRD</u> (1994) eta-KW = 33,7% eta-Netz = 95% eta-ges = 32%	198 700	113	195	101	14

Quelle: /IKARUS, 1994/

Tab. C-3: Direkte Emissionen typischer neuer Heizkessel (Brennstoffbezogen)

	CO ₂	SO ₂ ¹⁾	NO _x	CO	Staub/ Partikel
	g/MWh _{Br}	g/MWh _{Br}	g/MWh _{Br}	g/MWh _{Br}	g/MWh _{Br}
<u>Kleinanlagen (bis 100 kW)</u>					
- Erdgas (atmosphärisch)	200 000	-	80	60	-
- Heizöl-EL	265 000	270	120	80	4
<u>Großfeuerungen (>100 kW)</u>					
- Erdgas (atmosphärisch)	200 000	-	120	70	-
- Heizöl-EL	265 000	270	120	50	4

Quelle: /ASUE, 1995/ /Ökoinventare1994/

¹⁾ SO₂ bei Heizöl-EL entsprechend dem Schwefelgehalt von durchschnittlich 0,16 %

Tab. C-4: Direkte Emissionen typischer BHKW-Anlagen

	SO ₂ ¹⁾	NO _x	CO	Staub/ Partikel
	g/MWh _{Br}	g/MWh _{Br}	g/MWh _{Br}	g/MWh _{Br}
<u>Gas-Otto-BHKW</u>				
< 1 MW: 1/2-TA-Luft	-	285	370	-
> 1 MW	-	250	250	-
<u>Diesel BHKW</u>				
- ohne SCR	270	4 400	140	80
- mit SCR	270	450	280	80
<u>GT-HKW</u>				
mit Erdgas	-	245	150	-

Tab. C-5: Vergleich der neuen und alten TA-Luft Grenzwerten

	TA Luft (neu)	TA Luft (alt)
NO_x-Grenzwerte		
Magermotoren	500 mg/m ³	500 mg/m ³
Sonstige 4-Takt-Motoren	250 mg/m ³	500 mg/m ³
Zündstrahlmotoren für Bio-/Klärgas (> 3 MW)	500 mg/m ³	500 mg/m ³
Zündstrahlmotoren für Bio-/Klärgas (< 3 MW)	1.000 mg/m ³	500 mg/m ³
CO-Grenzwerte		
Erdgas und andere Gase (außer Bio-/Klärgas)	300 mg/m ³	650 mg/m ³
Fremdzündungsmotoren für Bio-/Klärgas (> 3 MW)	650 mg/m ³	650 mg/m ³
Fremdzündungsmotoren für Bio-/Klärgas (< 3 MW)	1.000 mg/m ³	650 mg/m ³
Zündstrahlmotoren für Bio-/Klärgas (> 3 MW)	650 mg/m ³	650 mg/m ³
Zündstrahlmotoren für Bio-/Klärgas (< 3 MW)	2.000 mg/m ³	650 mg/m ³

D Die neue Gebäudedatenbank

Es wurden charakteristische Gebäudetypen festgelegt und jedes Gebäude einem dieser Typen zugeordnet. Gebäudetypen sind definiert durch die Gebäudeart und das Baualtersklasse. Ziel ist die Bestimmung des spezifischen Wärmebedarfs der repräsentativen Gebäudetypen, sodass es möglich ist, aus der Summe über alle Gebäude den Wärmebedarf der berechneten Versorgungsobjekt zurechnen. Nach Art des Gebäudes wird unterschieden in:

- Ein-/Zweifamilienhäuser (EFH), gekennzeichnet durch eine oder zwei Hauptwohnungen fallweise auch ergänzt um eine Einliegerwohnung.
- Reihenhäuser (RH), die im Allgemeinen nur jeweils eine Wohnung aufweisen. Auf Grund von Unterschieden beim Wärmebedarf, erfolgte hierbei noch eine Unterteilung in Reiheneck- und Reihemittelhäuser (REH und RMH).
- Kleine Mehrfamilienhäuser, mit drei bis zehn Wohneinheiten. Da vor allem während der 50er und 60er Jahre auch diese Gebäudeart aneinander gereiht ausgeführt wurde, erfolgte auch in diesem Fall eine Unterteilung in einerseits freistehende Mehrfamilienhäuser (KMH), Mehrfamilieneck- und Mehrfamilienmittelhäuser (KMEH und KMMH).
- Große Mehrfamilienhäuser (GMH) mit mehr als 10 Wohneinheiten und ab fünf Vollgeschossen.
- Hochhaus (HH) mit mehr als 30 Wohneinheiten und ab 10 Vollgeschossen.

Da beim Bau der Gebäude je nach Baualter verschiedene Materialien Verwendung fanden und deshalb der wärmetechnische Zustand verschieden ist, ist es wichtig, sog. Baualtersklassen einzuführen, von denen jede durch eine überwiegend einheitliche Bauweise gekennzeichnet ist. Auf Grund der bisherigen Entwicklung im Wohnungsbau, bieten sich acht verschiedene Baualtersklassen für jede Gebäudeart an:

Baualtersklasse A (bis 1918)

Fachwerkbauten, wobei die Ausfachung aus Lehm, Stroh, Steinen oder Ziegel bestand. Daneben war die Bauweise mit massiven Backsteinwänden ebenfalls verbreitet.

Baualtersklasse B (1919 - 1948)

Bis ca. 1932 baute man oft noch mit Fachwerk und Ziegelausriegelung sowie Ziegelmauerwerk. Dann verschwanden die Fachwerkhäuser und es wurde vorwiegend Ziegel in massiver Form verwendet. Ab ca. 1938 wurden bereits auch Hohlblocksteine mit Splitt, Schlacke und minderwertigem Bims eingesetzt.

Baualtersklasse C (1949 - 1957)

Die Gebäude nach dem 2. Weltkrieg wurden sehr einfach und mit qualitativ minderwertigerem Material zunächst mit Hohlblocksteinen aus Bauschutt, Ziegelsplitt, Kies aber auch mit Bims errichtet, wobei die Bauherren die Steine oft in Handarbeit selbst herstellten. Ab ca. 1953 standen bereits Hohlblocksteine mit höherwertigerem Bims und Hochlochziegel zur Verfügung. Im Vordergrund stand die Schaffung von Wohnraum, auf Wärmedämmung legte man keinen Wert.

Baualtersklasse D (1958 - 1968)

Diese Zeit ist geprägt von intensiver Bautätigkeit. Die Gemeinden wuchsen sehr stark und es wurden vermehrt neue Wohngebiete erschlossen. Die Baumaterialien waren vor allem Bimshohlblocksteine und Hochlochziegel, wobei letztere besonders für die Innenwände verwendet wurden.

Baualtersklasse E (1969 - 1978)

Infolge der Ölkrise entstand in dieser Zeit ein zunehmendes Bewusstsein für die Notwendigkeit, die immer knapper werdenden Energieressourcen zu schonen. Dies machte sich auch bei den Baumaterialien bemerkbar, indem die Industrie neben wärmetechnisch verbesserten Bimshohlblocksteinen bereits porosierte Ziegelsteine (Leichtlochlochziegel) anbot.

Baualtersklasse F (1979 - 1983)

1977 trat die 1. Wärmeschutzverordnung (1. WSV) in Kraft, sodass bei allen ab 1. Januar 1979 neu errichteten Gebäuden eine entsprechende Isolierung der Wärmehülle vorgeschrieben wurde. Es entstanden verbesserte Leichtlochlochziegel (Unipor, Poroton). Dieser Trend setzt sich bis heute weiter fort.

Baualtersklasse G (1984 - 1994)

Die 1. WsVO wurde 1982 durch die verschärfte 2. WsVO abgelöst, was eine weitere Verbesserung für den Wärmeschutz bewirkte.

Baualterklasse H (ab 1995)

Es gilt die 3. Wärmeschutzverordnung, wodurch weitere Einsparungen des Raumwärmebedarfs vorgeschrieben sind. Gebäude benötigen vor der Errichtung einen rechnerischen Wärmeschutznachweis.

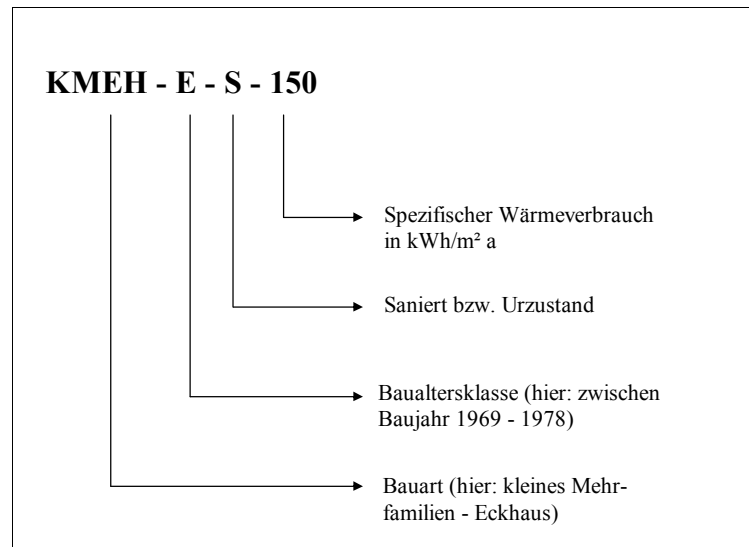
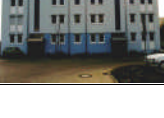
Gebäudenamen in Datenbank

Abbildung 0.I: Übersicht über die Gebäudearten

Baualterklassen	Bauart			
	Ein-/Zweifamilienhäuser	Kleine Mehrfamilienhäuser	Reihenhäuser	Große Mehrfamilienhäuser
	EFH	KMH	RH	GMH oder HH
A Vor 1918				
B 1919-1948				
C 1949-1957				
D 1958-1968				
E 1969-1978				
F 1979-1983				
G 1984-1994				
H ab 1995				

Spezifischer Wärmebedarf

Für jeden Gebäudeart wurde der spezifische Wärmebedarf ermittelt. Daher wurden im Mittel vier bis fünf passende Musterhäuser pro Gebäudeart und Altersklasse ausgewählt und hieraus der mittlere Raumwärmebedarf berechnet.

Hierzu wurden zunächst nach Empfehlungen von Mitarbeitern des Baurechtsamtes in einer Ortsbegehung ca. 200 Häuser nach dem äußeren Eindruck vorausgewählt und fotografiert. Die genaue Festlegung der Baualtersklassen erfolgte mit Hilfe der Bauakten. Dann wurden 105 "Musterhäuser" endgültig ausgewählt.

Um den Raumwärmebedarf berechnen zu können, war als erster Schritt die Bestimmung der geometrischen Daten der Wärmehülle der einzelnen Gebäude erforderlich. Die entsprechenden Abmessungen wurden den Bauakten entnommen. Als beheizte Fläche wurde die Wohnfläche nach den DIN-Normen ohne Balkon- und Freiflächen angenommen. War die Wohnfläche nicht in den Bauakten enthalten, wurde sie näherungsweise berechnet. Die angenommene Bewohnerzahl von 2,2 Personen pro Wohneinheit orientierte sich an den statistischen Durchschnittswerten.

Die in den einzelnen Baualtersklassen typischen Aufbauten der Außenwände, Dachflächen und Grundflächen wurden nach Gesprächen mit verschiedenen Architekten und Baufachleuten sowie nach Recherchen in der Literatur festgelegt. Zur Erhöhung der Genauigkeit wurden für die Außenwände der Altersklassen A bis E jeweils zwei verschiedene Wandaufbauten berücksichtigt, z.B. für Baualtersklasse A Fachwerk- und Ziegelmauerwerk. Die dafür notwendigen wärmetechnischen Daten für die Materialien entstammen weitgehend DIN 4108. Die k-Werte der Baumaterialien liegen in der Regel unter den maximal zulässigen Grenzwerten der DIN-Normen. Für die Baualtersklassen G und H wurden daher die Herstellerdaten für die Rechnungen zu Grunde gelegt.

Da es nicht möglich war, bei einzelnen Häusern nachträglich durchgeführte genehmigungsfreie Sanierungsmaßnahmen und Dachausbauten zu berücksichtigen, beziehen sich die berechneten Werte auf den sog. **Urzustand** wie in den Bauakten angegeben.

Sanierungsmaßnahmen

Der Vorteil eines Simulationsprogramms liegt in der Möglichkeit einzelne Sanierungsmaßnahmen zu berechnen und die Energieeinsparungen zu bestimmen.

Es wurden bei der Einsparmöglichkeiten des Raumwärmebedarfs der einzelnen Musterhäuser durch eine umfassende Dämmung folgende Dämmmaßnahmen zu Grunde gelegt:

Dämmung mit einem Material der WLG 40 (Wärmeleitfähigkeit = 0,04W/mK) und der angegebenen Dicke

- von 12 cm bei der Außenwand
- von 6 cm bei der Kellerdecke bzw. dem Boden gegen Erdreich
- von 6 cm bei einem Flachdach
- von insgesamt 18 cm bei Schrägdächern (einschließlich vorhandene Dämmung)
- von 10 cm bei der obersten Geschossdecke zum nicht ausgebauten Dachgeschoss

Für die sanierten Fenster wurde Wärmeschutzverglasung vorgesehen mit einem k-Wert von 1,3 W/m²K.

Für die Baualtersklasse H (ab 1995), die bereits unter die 3. WSVÖ fällt, sind keine zusätzlichen Sanierungsmaßnahmen vorgesehen. Dem liegt die Annahme zu Grunde, dass die Realisierung eines geringeren Nutzwärmebedarf als nach 3. WSVÖ vorgeschrieben, sinnvoller durch eine von vornherein darauf ausgelegte Gebäudeplanung und -konstruktion erfolgt (z.B. Niedrigenergiebauweise), als ein nach 3. WSVÖ gebautes Haus nachträglich zu dämmen. Zudem weisen die Fenster dieser Häuser im Allgemeinen schon einen k-Wert von 1,3 auf und die Dämmung der Dachschrägen ist überwiegend bereits auf eine Stärke von 18 cm ausgelegt.

E. Gesetz zum Einstieg in die ökologische Steuerreform

Stromsteuergesetz (StromStG)

Stromsteuer	Versorger, Eigenerzeuger, Letztverbraucher aus dem Ausland	20,50 €/MWh
Ermäßigter Stromsteuersatz	Unternehmen des Produzierenden Gewerbes und der Land- u. Forstwirtschaft als Letztverbraucher, bei einem Verbrauch von mehr als 25 MWh/a.	10,30 €/MWh

Die Stromsteuer entfällt

- für Eigenerzeugern mit Anlagen zur Stromerzeugung mit einer Nennleistung $\leq 0,7$ MW,
- Strom aus erneuerbaren Energieträgern, wenn
Eigenerzeuger=Letztverbraucher
Oder
Netz (Leitung) nur für Strom aus erneuerbaren Energieträgern
bei Sonne, Wind und Erdwärme ohne Leistungsbegrenzung
bei Wasserkraft, Bio-, Klär- u. Deponiegas ≤ 5 MW

Bei Stromlieferung an Mieter, Pächter oder ähnliche Vertragspartner, auch evtl. im Rahmen eines so genannten Vertragsverhältnisses (Contracting) bleibt man Eigenerzeuger.

Änderung des Mineralölsteuergesetzes (MinöStG)

Bio-, Deponie-, Klär- und Grubengas sind mineralölsteuerbefreit.

Betreibern von KWK-Anlagen mit einem monatlichen Nutzungsgrad von 70% werden die Steuern erlassen, erstattet oder vergütet:

<i>Erdgas</i>	<i>5,50 €/MWh</i>
<i>Heizöl</i>	<i>61,4 €/1000l</i>
<i>Flüssiggas</i>	<i>38,3 €/1000kg</i>

Unternehmen des Prod. Gewerbes, der Land- und Forstwirtschaft dürfen auch mit Steuernachlass heizen, und zwar beträgt der Nachlass:

<i>Erdgas</i>	<i>2,56 €/MWh</i>
<i>Heizöl</i>	<i>32 €/1000l</i>
<i>Flüssiggas</i>	<i>20 €/1000kg</i>

Die KWK-Steuermäßigung gilt nur für den Brennstoff des BHKWs.

MWh bezieht sich auf den Brennwert $H_{o,n}$.

Ein BHKW darf zum Zwecke der besseren Ausnutzung innerhalb eines Jahres an 2 verschiedenen Orten aufgestellt werden.